

정책연구 2024-15-03

국가난제 혁신전략 연구 2024

제3권 에너지 국가난제 대안 탐색 프레임워크 연구 및 대안으로서의 독립 에너지 위원회

Study on Innovation Strategies for National Challenges 2024

Volume 3. Researching the Energy National Challenge
Alternatives Exploration Framework and Presenting an
Independent Public Utilities Commission as an Alternative

김종립·조원선·김한별·손민정·이아름·최성준

내 부 저 자

(총괄 연구책임자)

제3권 연구책임자

연구참여자

(홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원)

김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원

조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

손민정 | 경기대학교 조교수

이아름 | 더에너지 차장

최성준 | 서울대학교 연구원

정책연구 2024-15-03

국가난제 혁신전략 연구 2024

제3권 에너지 국가난제 대안 탐색 프레임워크 연구 및
대안으로서의 독립 에너지 위원회

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-989-3 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 에너지 난제의 주요 이슈와 배경	1
제2절 연구 목표와 차별점	3
제3절 연구 방법 및 내용	5

제2장 정책 렌즈를 통한 대안 영역 확인	7
------------------------------	---

제1절 국가난제와 OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제	7
1. 개요	7
2. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제	7
3. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제의 장점	8
4. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제를 통한 국가난제 해결	10
제2절 STI 정책 영역을 통한 에너지 난제의 세부 구분	11
1. STI 정책 영역: STI 자원과 STI 관계	11
2. STI 정책 영역별 요소와 주요 정책 행동	12
3. STI 정책 영역의 국가난제로의 적용	13
4. STI 정책 영역으로 본 에너지 난제	15
제3절 에너지 난제 세부 STI 영역의 유형화	19
1. 독일 첨단기술전략 2025 유형화 사례	19
2. 에너지 난제 세부 정책 영역 유형화	22
3. 에너지 난제 세부 정책 영역의 관계	24

제3장 정책 사업 분석을 통한 정책 지도 작성 27

제1절 부처별 에너지 및 기후 정책 사업 추진 구조 27

- 1. 기획재정부 27
- 2. 산업통상자원부 30
- 3. 과학기술정보통신부 43
- 4. 환경부 45
- 5. 2050 탄소중립녹색성장위원회 48
- 6. 소결 50

제2절 에너지 및 기후 관련 정부 재정사업 진단 53

- 1. 개요 53
- 2. 에너지 재정사업 및 뉴스기사 토픽분석 55
- 3. 에너지 재정사업의 분석 및 분류 62
- 4. 분석 요약 75
- 5. 시사점 76

제4장 정책 대안 제시 79

제1절 에너지 난제 해결을 위한 거버넌스 측면의 정책 대안 비교 79

- 1. 정부 협업 79
- 2. 정부 위원회 84
- 3. 숙의민주주의 88
- 4. 논의 95

제2절 시장구조 개선 및 인프라 구축을 위한 독립에너지위원회 97

- 1. 미국 공공재위원회 사례 97
- 2. 실제 문제 해결 과정에서의 한국과 미국 캘리포니아의 비교 103
- 3. 소결 123

제5장 결론 126

제1절 연구 요약 및 정리 126

제2절 논의 및 연구 의의	126
참고문헌	129
부 록	139
부록 1. 에너지 난제 인과지도 : 상충하는 목표로 인해 가증되는 복잡성	139
부록 2. 2024년 국가난제혁신포럼 에너지 분과위원회 : 에너지 안보 및 전환 정책 포럼	146

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Key Issues of Energy Wicked Problems and Research Background	1
2. Research Objectives and Differentiation	3
3. Research Methods and Scope	5
Chapter 2. Framework for Exploring Alternatives to Energy Wicked Problems	7
1. Energy Wicked Problems and the OECD Agenda for Transformative STI Policy	7
2. Detailed Categorization of Energy Wicked Problems through STI Policy Areas	11
3. Typology of Detailed STI Areas Addressing Energy Wicked Problems	19
Chapter 3. Policy Mapping Through Analysis of Policy Programs	27
1. Structural Overview of Ministry-Level Energy and Climate Policy Programs	27
2. Diagnosis of Government-Funded Projects Related to Energy and Climate	53
Chapter 4. Policy Alternatives: Independent Public Goods Commission	79
1. Governance-Oriented Policy Alternatives for Addressing Energy Wicked Problems	79
2. Independent Energy Commission for Market Reform & Infrastructure Development	97
Chapter 5. Conclusion	126
1. Summary and Key Findings	126
2. Discussions and Implications	126
References	129

Appendix 139

Appendix 1 139

Appendix 2 146

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 STI 정책 영역	15
〈표 2-2〉 Kuittinen(2018)의 임무 성격에 따른 임무 구분	20
〈표 2-3〉 임무 유형별 특징	21
〈표 3-1〉 에너지 관련 기획재정부 역할·기능	27
〈표 3-2〉 기후대응기금의 용도	27
〈표 3-3〉 기후대응기금의 업무 구조	28
〈표 3-4〉 기후대응기금 운용규모	28
〈표 3-5〉 기후대응기금 4대 핵심분야 및 11개 단위사업	29
〈표 3-6〉 기후대응기금 부처별 지원 사업	29
〈표 3-7〉 에너지 관련 산업통상자원부 역할·기능	30
〈표 3-8〉 에너지 관련 산업통상자원부 소관 계획	33
〈표 3-9〉 에너지위원회의 기능	34
〈표 3-10〉 에너지 관련 산업통상자원부 소관 법령	34
〈표 3-11〉 온실가스감축제도운영 사업	35
〈표 3-12〉 전선로지중화사업 지원 사업	36
〈표 3-13〉 에너지 관련 산업통상자원부 소속 기관	39
〈표 3-14〉 에너지 관련 산업통상자원부 소관 공공기관	39
〈표 3-15〉 에너지 관련 과학기술정보통신부 역할·기능	43
〈표 3-16〉 에너지 관련 과학기술정보통신부 유관기관	44
〈표 3-17〉 에너지 관련 환경부 역할·기능	45
〈표 3-18〉 에너지 관련 환경부 산하기관	47
〈표 3-19〉 2050 탄소중립녹색성장위원회의 법적 기능	48
〈표 3-20〉 에너지 관련 탄증위 소관 분과위원회 역할	49
〈표 3-21〉 탄소중립이행책임관의 주요 임무 및 지정현황	49
〈표 3-22〉 소관별 에너지 사업 현황	56

〈표 3-23〉 에너지 재정사업 관련 키워드 및 토픽라벨	58
〈표 3-24〉 에너지 뉴스 크롤링 기반 토픽라벨	59
〈표 3-25〉 에너지 정책 3가지 기준(pillar) 참고 문헌	63
〈표 3-26〉 에너지 재정사업 주요 키워드 도출 결과	64
〈표 3-27〉 에너지 정책 3가지 기준(pillar) TF-IDF 일부	66
〈표 3-28〉 분야별 주요 부처 및 세부 내용	76
〈표 4-1〉 정부 협업, 위원회, 숙위 민주주의의 주요 특징	95
〈표 4-2〉 한국과 미국 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정 비교	110
〈표 4-3〉 한국과 미국 전력 결정 과정의 장단점	111
〈표 4-4〉 하남 송전선로 구축 사업 분쟁의 주요 이해관계자	116
〈표 4-5〉 한국과 미국 캘리포니아의 송배전 시설 가설 과정 비교	122
〈부록 표 1〉 인과순환지도 작성과정	140
〈부록 표 2〉 에너지 정책 시스템 인과지도의 주요 피드백 구조	141

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 임무 유형의 성격에 따른 구분	22
[그림 2-2] 에너지 난제의 정책 영역간 관계도	26
[그림 3-1] 에너지 관련 조직 및 예산	50
[그림 3-2] 에너지 재정사업 분석 방법	54
[그림 3-3] 에너지 재정사업 TF-IDF 작업 일부	64
[그림 3-4] 에너지 정책 3가지 기준(pillar) TF-IDF 일부	65
[그림 3-5] ‘국가 안보’로 분류된 상위 15개 재정사업	67
[그림 3-6] ‘산업 경쟁력’으로 분류된 상위 15개 재정사업	68
[그림 3-7] ‘탄소 중립’으로 분류된 상위 15개 재정사업	69
[그림 3-8] 화석연료 관련 재정사업의 부처별 분포	70
[그림 3-9] 화석연료 관련 재정사업의 공공기관별 분포	70
[그림 3-10] 수소연료 관련 재정사업의 부처별 분포	71
[그림 3-11] 수소 관련 재정사업의 공공기관별 분포	71
[그림 3-12] 신재생 관련 재정사업의 부처별 분포	72
[그림 3-13] 신재생 재정사업의 공공기관별 분포	73
[그림 3-14] 원자력 관련 재정사업의 부처별 분포	74
[그림 3-15] 원자력 재정사업의 공공기관별 분포	74
[부록 그림 1] 에너지 정책 시스템 인과지도	142

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 에너지 문제는 글로벌 정치·경제·환경적 요소가 복잡하게 얽혀있는 다차원적 성격을 지니고 있어 단일 해결책으로는 접근이 불가능한 난제적 특성을 보임
 - 한국은 높은 에너지 수입 의존도와 낮은 자립도로 인해 국제 에너지 시장의 변동성에 매우 취약한 구조
- 한국은 심각한 에너지 관련 현안에 직면
 - 한국전력의 누적적자가 43조원, 부채가 202조원에 달하는 심각한 재무위기 상황이지만, 전기요금 현실화는 정치적 어려움으로 인해 제대로 이루어지지 못하고 있음
 - 수도권에 전력 수요가 집중되어 있는 반면, 발전설비는 비수도권에 집중되어 있어 전력 공급의 지역적 불균형이 심화되고 있으며, 이를 해결하기 위한 송배전 인프라 확충도 여러 제약으로 인해 어려움을 겪고 있음
- 기존의 정책적 대응의 한계
 - 단일 접근 방식으로는 문제 해결이 어렵고, 부처 간 조율이 원활하지 않으며, 정책의 일관성을 확보하기도 어려움
 - SMR 개발, 재생에너지 그리드 패리티 달성, ESS 개발 등 기술적 과제들도 산적
- 새로운 접근법의 필요
 - 다차원적 접근 방식, 이해관계자 간 효과적인 조정 메커니즘, 장기적 관점의 정책 일관성 확보가 요구
 - 기존의 단일 부처 중심 접근을 넘어선 정책적 혁신이 필요

□ 연구 내용 및 의의

○ 국가난제 대안 분석 프레임워크 도출

- OECD의 정책 프레임워크와 독일의 HTS 2025의 체계적 접근을 참고하여 대안 분석 프레임워크를 도출
- 임무 지향적 접근방식을 도입하여 정책 영역을 A1, A2, T1, T2 그룹으로 체계적으로 분류

○ 정부 부처의 에너지 및 기후 관련 기능 및 재정 사업의 체계적 분석

- 정부 부처의 에너지 및 기후 관련 기능 조사 및 한계 파악
- 정부 에너지 및 기후 재정 사업의 유형 분류를 통한 정책 사업의 한계점 분석

○ 정부 거버넌스 측면의 대안 진단 및 독립 에너지 위원회 제안

- 정부 협업, 정부 위원회, 속의 민주주의의 장단점 분석
- 미국의 PUC 모델을 참고한 독립 규제위원회 설립 제안 및 국가난제 해결에서의 의미 도출

○ 연구 의의

- 에너지 난제의 복잡성과 시급성을 고려한 체계적 접근을 통해, 기존 정책 대응의 한계를 극복하고 장기적 관점에서 정책 일관성을 확보할 수 있는 실천 가능한 구체적 대안을 제시

2. 정책 렌즈: 에너지 국가난제 대안 탐색 프레임워크

□ OECD 과학기술혁신정책 의제와 독일 첨단기술전략 2025

- OECD의 과학기술혁신정책 의제와 독일의 첨단기술전략 2025(HTS 2025)를 참고하여 한국의 에너지 난제를 해결하기 위한 정책 영역을 분류하고 각 영역의 성격을 정의하는 것을 목표로 하였음

□ OECD(2024) 과학기술혁신정책 의제를 통한 난제 분석

○ OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제

- OECD는 기후 위기, 불평등, COVID-19 등 복합적인 문제를 해결하기 위해 기존 경제성장 위주의 STI 정책에서 지속가능성과 포용성을 포함한 새로운 패러다임으로 전환을 제안하는 변혁적 과학기술혁신정책 의제 발표

· 이 의제는 6가지 정책 방향과 10개의 핵심 정책 영역을 설정하고, 실천적 프레임워크를 제시

- 불확실성과 복잡성이 높은 국가난제에 통합적이고 체계적인 접근법을 제공하며, 다양한 이해관계자와 상호 연관성을 고려한 정책 설계를 강조

○ STI 정책 영역을 통한 에너지 난제 정책 영역 파악

- 'STI 자원' (자금, 인프라, 기술, 인력)과 'STI 관계' (사회 관계, 주체 간 협력, 정부 부처 간 일관성, 국가 간 조율)으로 구분하여 정책적 접근의 체계성 강화
- STI 자원 영역은 기술적 역량 확충에 기여하며, STI 관계 영역은 사회적 수용성과 파급력을 높이는 데 기여하는데, 난제 해결을 위해서는 자원과 관계의 전략적 연계 필요, 지속적이고 다각적 접근이 필요

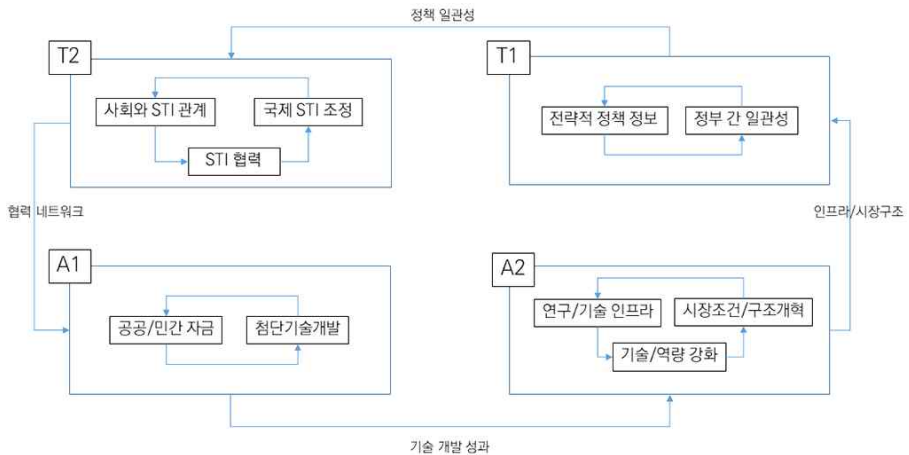
〈요약 표 1〉 에너지 난제의 STI 정책 영역

주요 분야	세부 내용
공공 자금 지원과 민간 금융	• 탄소중립을 위한 대규모 예산 필요, 민간 투자 유도 필수
연구 및 기술 인프라	• 송전망 확충과 통합 관제 시스템 구축 필요
첨단기술	• CCUS, 수소 경제 기술 등 핵심 기술 개발과 상용화 시간 필요
기술 및 역량 강화	• 지자체 정책 역량 강화와 전문 인력 양성 필요
구조적 및 시장 조건	• 에너지 경쟁력 강화를 위한 시장 구조 개선 필요
전략적 정보	• 과학적 정보 공유 체계 및 데이터베이스 구축 필요
사회 관계	• 공론화 기구와 주민 주도형 에너지 프로젝트 추진 필요
STI 협력	• 중앙-지자체 협력 강화 및 글로벌 협력 거버넌스 구축 필요
정부 간 일관성	• 정책의 일관성 및 효율성 제고 필요
국제 STI 조정	• 기후 및 에너지 협력 확대, 희토류 자원 공급망 안정화 필요

□ 독일 첨단기술전략 2025을 통한 에너지 난제 정책 영역 유형화

- 독일의 HTS 2025(BMBF, 2020)는 국가난제 해결을 위한 임무를 유형화하고 우선순위를 설정함
 - A1, A2 그룹 (가속 임무) 과학/기술 혁신 및 구조적 조정을 통해 시장 실패와 같은 문제를 해결
 - T1, T2 그룹 (전환 임무) 시스템 전환과 사회적 수용성 증진을 목표로 하며, 정책 일관성과 협력을 중시
- 에너지 난제 세부 정책 영역 유형화
 - A1 그룹 공공 및 민간 자금 지원, 첨단 기술 개발
 - A2 그룹 안정적인 인프라 구축, 기술 역량 강화, 시장 조건 개선
 - T1 그룹 정책 투명성 강화, 정부 간 일관성 확보
 - T2 그룹 사회적 수용성 증진, 공공과 민간의 STI 협력, 국제 STI 조정

[요약 그림 1] 에너지 난제의 정책 영역간 관계도



○ 에너지 난제 세부 정책 영역의 관계

- **A1-A2 연계** 공공 자금 지원이 첨단 기술 개발을 촉진, 기술 개발이 민간 투자 유치로 이어짐
- **T1-T2 연계** 정책 일관성과 신뢰도 증진이 사회적 수용성과 협력 증대에 기여
- **그룹 간 연계** 첨단 기술 성과가 인프라 구축 및 시장 혁신에 기여하고, 이러한 기반이 정책 일관성과 신뢰도를 강화

3. 정책 사업 분석을 통한 정책 지도 작성

□ 부처별 에너지 및 기후 정책 사업 추진 구조

○ 에너지 관련 부처의 역할

- **기획재정부** 첨단 기술 및 지속 가능한 에너지에 공공 자금을 투입하여 민간 투자를 유도하고, 탄소중립 예산을 지원, 기후대응기금 운영, 온실가스 감축 및 탄소중립 관련 기금 관리, 국제 기후 재정 지원
- **산업통상자원부** 국가 에너지 정책 수립, 신재생에너지 및 수소 기술 개발, 에너지 인프라 구축, 지역 에너지 프로젝트 관리, 정책 일관성 및 투명성 유지
- **과학기술정보통신부** 첨단 에너지 신기술 개발, 원자력 연구, 국제 STI 협력 촉진, 탄소중립 R&D와 국제 협력 지원
- **환경부** 탄소중립 및 기후변화 적응을 위한 기술 개발, 사회적 거버넌스 조정, 사회적 수용성 및 투명성 제고
- **2050 탄소중립녹색성장위원회** 부처 간 협력 및 정책 일관성 유지, 탄소중립 이행을 위한 기본 방향 설정 및 점검, 국제 협력 추진

○ 한국 에너지 정책 체계의 구조적 문제점

- **정책 기능의 분산** 여러 부처에 분산된 에너지 정책으로 인한 통합성과 자원 효율성 저하. A1(자금 지원)과 A2(인프라 확장) 그룹 간의 연계 부족이 시너지

창출에 장애

- 기후위기 대응 재정의 분산 기후대응기금의 이원화로 효율적 자금 지원 어려움.
다양한 예산 분산으로 실질적 재정 규모 파악이 힘들
- 부처 간 정책 목표 일관성 부족 독자적 정책 추진으로 인해 정부 부처 간 정책 일관성이 부족해 T1(정책 정보 및 일관성) 그룹 임무 수행이 어려움
- 정책 조정 기구의 권한 제한 중앙 조정 기구의 권한 부족으로 인해 정책 방향 설정과 조정 어려움. 이는 A2(시장 조건 및 구조 개혁) 임무에 영향을 미침
- 민간 부문 참여 유도 미흡 에너지 전환 및 탄소중립 목표 달성을 위한 민간 협력 구조 및 인센티브 부족으로 T2(사회 관계 및 STI 협력) 임무 수행에 장애 발생
- 국제 협력 및 자원 관리 조정 부족 부처 간 역할 조정 미흡으로 인해 국제 STI 조정이 어려워지고 글로벌 협력 저해

□ 에너지 정책 사업의 현황 및 방향성 진단

○ 국내 에너지 및 기후 관련 재정사업 수집 및 분석

- 열린재정 사이트에서 2023년 기준 에너지 재정사업을 수집하여 총 277개의 사업을 분석, 공급-수요 관점에서 분류 기준을 도출
- 에너지 재정사업의 주요 정책 키워드로 ‘국가 안보’, ‘산업 경쟁력’, ‘탄소 중립’을 도출한 뒤 ‘국가 안보’, ‘산업 경쟁력’, ‘탄소 중립’의 세 가지 기준으로 재분류

○ 분석 결과

- 국가 안보 산업통상자원부와 외교부가 석유/석탄 비축, 에너지 수급 관리, 국제 에너지 협력 강화 등의 역할을 담당하며, A2 그룹의 안정적 인프라 구축과 연계됨
- 산업 경쟁력 산업통상자원부, 국토교통부, 해양수산부, 과학기술정보통신부 등 에너지 관련 기술 개발 및 신재생에너지 육성에 주력하며, A1 그룹의 민간 투자 유도 및 첨단 기술 혁신과 밀접하게 연결됨

- 탄소 중립 환경부, 국토교통부, 농림축산식품부 등이 탄소 감축 및 친환경 인프라 구축에 중점을 두며, T2 그룹의 사회적 수용성 증대와 긴밀히 연관됨

○ 시사점

- 정책적 혼선의 원인 에너지 안보, 산업경쟁력, 탄소중립이라는 세 가지 목표가 각기 다른 부처에 배분되어 있어 정책 일관성이 부족하기에 부처 간 목표 및 우선순위 차이로 인해 정책 조정 및 통합 관리가 필요함
- 해결 방안 통합적 조정을 위한 앵커 주체 설립, 상호 조정된 거버넌스 체계 구축, 민간 협력 모델 확대, 사회적 합의를 위한 공론화 기구 활용 등을 통해 세 가지 목표의 상호 보완적 작용을 추구해야 함

4. 정책 대안: 독립 공공재위원회

□ 국가 에너지 난제 해결을 위한 일반적 대응

○ 정부 협업

- 정부 부처, 지방자치단체, 공공기관, 민간 부문이 참여하여 재난 대응, 민원 서비스 혁신, 기후 변화 대응, 복지 사각지대 해소 등 문제에 적합
- 이 방식은 부처 간 자원과 정보를 공유하고 중복 및 상충을 방지하여 신속하고 효율적인 행정 서비스를 제공하는 장점이 있음
- 부처 간 이해관계 상충, 정보 공유 제한, 추가 비용과 시간 소모라는 한계를 가짐

○ 정부 위원회

- 정부 부처, 학계, 민간 전문가, 시민 사회가 참여하여 정책 자문, 심의, 공공 서비스 개선, 부처 간 이견 조율 등에 적합
- 정부 위원회는 민주성과 전문성을 높이고 독단적 결정을 방지하며, 투명성 확보와 부처 간 협력을 촉진하는 장점이 있음

- 역할 중복으로 인한 자원 비효율, 위원 구성의 형식성 및 전문성 부족, 자문위원회의 구속력 부족 등의 단점이 있음

○ 속의민주주의

- 일반 시민, 전문가, 이해 당사자가 참여하여 사회적 갈등이 첨예한 문제나 장기적 정책 방향 설정 문제에 적합
- 시민 참여를 통해 심도 있는 토론이 가능하며, 정책 신뢰성과 정당성을 강화하고 다양한 의견을 반영하는 장점이 있음
- 반면, 시간과 비용의 제약이 크고, 참여자 대표성 부족, 전문가 의존성과 정보 불균형 문제가 발생할 수 있음

○ 각 임무 그룹의 특성에 따라 적합한 협업 구조와 그 한계

- 에너지 난제 해결을 위해 그룹 특성에 맞는 협업 구조를 유연하게 혼합 적용하고, 정부의 리더십과 자원의 효율적 배분이 필요
- **A1 그룹** 시장 실패 극복과 첨단 기술 개발을 목표로 **정부 협업 구조**가 적합하며 부처 간 이해관계 충돌과 자원 분배의 비효율이 한계임
- **A2 그룹** 정보 비대칭 개선 및 인프라 구축을 위해 **정부 위원회** 방식이 적합하며 장기화된 논의와 형식적 운영으로 인한 실행력 저하가 문제
- **T1 그룹** 정책 투명성과 공공 신뢰 구축을 위해 **속의민주주의 방식**이 유리하나, 높은 비용과 시간 소요, 대표성 문제 등 한계가 있음
- **T2 그룹** 사회적 참여와 협력을 통한 문제 해결에 **정부 협업과 속의민주주의 혼합 접근**이 적합. 그러나 다양한 이해관계자 간 갈등 조정의 어려움이 존재

□ 시장구조 개선 및 인프라 구축을 위한 독립 에너지 위원회

- A2 그룹의 임무 수행을 위해 미국의 공공재위원회 모델을 참고한 독립적 난제 해결형 위원회 구성을 제안
 - A2 그룹은 정보 비대칭과 시장 실패 문제 해결, 지속 가능한 에너지 인프라

구축 및 지역 역량 강화 필요

- 독립 에너지 위원회를 통해 정책 일관성을 유지하고, 다양한 이해관계자의 전문성을 활용해 에너지 난제 해결에 기여할 것으로 기대함

○ 의사결정 구조와 독립성

- 한국의 현재 체제는 중앙정부와 한국전력공사가 주도해 신속한 대응 가능하며 정책 일관성 유지하기 쉽지만 독립적 의견 수렴과 시장 변화 적응력 부족함
- 미국 PUC: 독립적 규제기관으로 다양한 이해관계자 의견 반영 가능하기에 정보 비대칭 문제 해결, 공공과 민간 신뢰 구축이 용이하지만, 재정적·인적 자원 부족, 정치적 중립성 확보가 어렵다는 단점이 있음

○ 이해관계자와 대중 참여 기회

- 한국은 주민 설명회가 형식적으로 진행되어 의견 반영이 제한적이며 갈등 장대화 가능성이 높음
- 미국 PUC: 공청회를 통한 다양한 이해관계자 의견 수렴을 하여 정책 투명성·사회적 수용성 증대되지만 긴 의사결정 과정, 정책 집행 속도 저하됨

○ 투명성과 절차적 공정성

- 한국은 정보 전달 제한으로 참여 기회 부족하고 정책 투명성 및 공정성 확보 어려움
- 미국 PUC는 정보 공개 및 공청회로 절차적 공정성 보장하여 사회적 수용성 증대, 공익 반영 가능하다는 장점이 있지만 반대로 정보 과잉으로 의사결정 지연, 일부 이해관계자 불만으로 해결이 장기화될 수 있음

○ 종합적 시사점 및 정책적 제언

- **독립 에너지 위원회 설립** 미국 PUC와 유사한 독립적 위원회 설립으로 다층적·적응적 정책 수립
- **이해관계자 참여 확대** 공청회를 의무화해 다양한 의견 반영과 정책 실효성 제고
- **투명성 확보** 송전선 관련 정보 및 정책 과정 투명성 강화로 신뢰 구축

5. 결론

□ 연구의 한계

- 한국의 에너지 구조와 독일의 에너지 정책 차이로 인해 해외 사례의 직접적 적용에는 한계가 있음
- 정책 영역을 STI 자원과 관계로 구분하고 이를 A1, A2, T1, T2로 유형화하여 체계적 접근을 시도했으나, 실효성을 확보하기 위한 추가 노력이 필요
- 부처 간 정책의 일관성 부족과 이해관계 등으로 인해 정책 통합은 단순히 거버넌스 구조 개편만으로는 쉽지 않음
- 미국의 PUC 모델을 참고한 독립 에너지 위원회 설립 또한 중앙집권적 구조를 가진 한국에 적용하는 데 현실적 어려움이 있으며, 전력 시장과 인프라 개선은 복잡한 문제들을 수반

□ 연구 의의

- 본 연구는 국가난제 해결을 위한 전략적 개입의 필요성을 강조하고, 현실적인 단기·중기 대안을 제시하여 문제의 복잡성을 완화하려는 데 초점을 맞추었음
- 독립 위원회의 전문성과 투명성을 통해 긴급한 에너지 관련 문제의 해결 가능성 제시
- 정부 부처 간 사일로 구조의 문제를 개선하기 위해 협업 필요성을 강조
- 기존 접근의 한계를 인식하고 새로운 프레임워크로 나아가는 중요한 토대를 제공함으로써, 추가 연구와 정책적 논의의 출발점을 마련

Summary

Study on Innovation Strategies for National Challenges 2024

Volume 3. Researching the Energy National Challenge Alternatives Exploration Framework and Presenting an Independent Public Utilities Commission as an Alternative

- **Project Leader: Jong-lip Kim**
- **Participants: Onesun Cho · Hanbyeol Kim · Minjung Shon · Ah-reum Lee**
- **Sungjun Choi**

Multi-dimensional approaches and independent policy implementation systems should be developed to resolve national wicked problems. In particular, in the field of energy, policy consistency, social acceptance, and global collaboration need to be comprehensively considered to tackle the complex issues. Multi-layered wicked problems such as a heavy reliance on imported energy, a lack of policy consistency, and inefficient infrastructure cannot be solved only through a single policy or agency. A systematic alternative analysis framework should be established to facilitate changes across the nation.

To this end, this paper refers to the OECD Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies (OECD, 2024) and Germany's High-Tech Strategy 2025 (the HTS 2025) (Wittmann et al., 2020) to develop a framework to resolve energy challenges via mission-oriented approaches. Specifically, this study seeks virtuous-cyclical solutions to such complicated problems through the structuralization of and interactions among specified policy spheres. Thus, science, technology, and innovation (STI) schemes for resolving national wicked problems are reviewed in terms of resources and relations, systematically categorizing Korea's energy challenges into mission-critical policy areas and clearly specifying the nature of each sphere. Considering the characteristics of each realm, the classification process is implemented using methodologies set forth in the HTS 2025.

The OECD examines STI policies systematically in the context of resources and relations. The former contributes to strengthening technological capabilities, while the latter helps to increase social acceptance and ramifications. The HTS 2025 covers missions for resolving national wicked problems in terms of acceleration (A1 and A2) and transition (T1 and T2). The former promotes structural coordination and science, technology, and innovation, while the latter facilitates changes across the system and social acceptance.

This research defines energy challenge-associated policies, categorizing them into A1 (facilitating hi-tech development), A2 (building a technological framework and social acceptance), T1 (strengthening policy transparency and ensuring intergovernmental consistency), and T2 (enhancing social acceptance and promoting STI cooperation).

Policies for resolving energy challenges are segmented into the aforementioned four groups. A1 facilitates hi-tech development through public and private funding, while A2 builds a technological framework and social acceptance by establishing stable infrastructure and reinforcing technological capabilities. T1 builds public confidence by strengthening policy transparency and intergovernmental consistency, while T2 enhances social acceptance by promoting public-private collaboration and STI coordination at a global level.

The groups are interconnected as follows: Technology development (A1) leads to infrastructure establishment and market innovation (A2), while policy consistency promotion (T1) results in social acceptance improvement and public-private collaboration reinforcement (T2). This leads to a structure where hi-tech development, infrastructure reinforcement, and policy confidence enhancement are mutually complemented.

Korea's energy and climate policies have been carried out by various government departments. The Ministry of Economy and Finance manages carbon neutrality budgets and the Climate Response Fund, offering public funds, attracting private investment, and contributing to cooperation in international climate financing. The Ministry of Trade, Industry and Energy leads energy policy-making, new & renewable energy and hydrogen technology development, and infrastructure establishment, enhancing policy consistency and transparency.

The Ministry of Science and ICT promotes advanced energy technology development and nuclear energy R&D, boosting global cooperation and supporting carbon neutrality R&D. The Ministry of Environment assists in developing carbon neutrality and climate change technologies, improving the social acceptance of policies, while the 2050 Carbon Neutrality and Green Growth Commission takes the lead in inter-ministerial collaboration, policy reviews, and global cooperation.

However, Korea's energy policies face structural limitations. Policy functions are decentralized across several ministries, leading to a lack of integration and efficiency. Financial assistance (A1) and infrastructure expansion (A2) are not connected effectively, hindering the creation of synergies. Climate emergency response funds are decentralized, causing difficulties in managing financial resources efficiently. A lack of consistency in policy goals prevents T1 (policy information and consistency) from implementing business efficiently. The restricted authority of central coordination organizations further complicates policy alignment. Lastly, a lack of private participation and incentives restricts T2 (social relations and STI cooperation) from fulfilling its roles.

Moreover, to assess the current state and future direction of local energy and climate fund projects, a total of 277 energy fund projects retrieved from the 2023 Open Fiscal Data were analyzed by classifying energy policies in the context of supply and demand and implementing recategorization using keywords such as 'national security', 'industrial competitiveness', and 'carbon neutrality'.

According to the analysis results, for national security, the Ministry of Trade, Industry and Energy and the Ministry of Foreign Affairs play a leading role in petroleum and coal stockpiling, energy supply and demand management, and global collaboration, which links to the stable establishment of infrastructure (A2). For industrial competitiveness, the Ministry of Trade, Industry and Energy, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, the Ministry of Oceans and Fisheries, and the Ministry of Science and ICT focus on energy technology development and new and renewable energy promotion, which is associated with hi-tech innovation (A1). For carbon neutrality, the Ministry of Environment, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs are responsible for reducing carbon emissions and

building eco-friendly infrastructure, which is connected to increasing social acceptance (T2).

A key issue identified through this analysis is that responsibilities for achieving objectives in energy security, industrial competitiveness, and carbon neutrality are decentralized across various ministries, leading to inconsistent policies. To resolve this problem, an anchor entity should be set up for integrated coordination, strengthening governance systems. Also, the three goals should be mutually complemented by expanding public-private collaboration and utilizing agencies to gather public input.

Government-centered partnerships, government committee systems, and deliberative democracy are employed as governance for resolving energy challenges. Government-centered partnerships enable ministries, local governments, and the private sector to cooperate to effectively respond to disasters, react to climate change, bring innovation to civil services, and provide administrative services in an efficient and speedy manner. However, conflicting interests among ministries and additional costs are deemed issues that should be addressed. Government committee systems play a key role in coordinating the different views of government departments, offering policy advice, and strengthening democracy and expertise in policy-making. However, formal operations and a lack of binding authority are challenges that should be overcome. Deliberative democracy is effective in resolving issues featuring serious social conflicts, strengthening policy legitimacy and confidence. It has to overcome limitations such as high costs and a lack of representation though.

Thus, appropriate governance mechanisms should be tailored to each mission. A1 aims to tide over market failures and develop advanced technologies, for which government-centered partnerships are suitable. However, inefficient resource allocation may be raised as an issue. A2 requires government committee systems for infrastructure establishment and long-term cooperation but the issue of a lack of implementation should be tackled. T1 should employ deliberative democracy for policy transparency and confidence, though this may be too expensive and time-consuming. T2 needs social cooperation, for which a combination of government-centered partnerships and deliberative democracy is

recommended.

For A2, this study proposes the establishment of an independent energy commission for which the US Public Utilities Commission (PUC) is employed as a model. A2 aims to resolve the problems of information asymmetry and market failures, build sustainable energy infrastructure, and boost regional empowerment. The Independent Energy Commission can maintain policy consistency and employ the expertise of diverse stakeholders to help to resolve energy challenges.

The Korean government and Korea Electric Power Corporation have taken the lead in conducting energy policies, ensuring the speedy and consistent implementation thereof. However, there are limitations in collecting opinions independently and adapting to market changes. Conversely, the US PUC, an independent regulator, gathers various opinions through public hearings to address the issue of information asymmetry but has difficulties in securing sufficient financial and human resources and maintaining political neutrality.

In Korea, presentations for residents are usually delivered perfunctorily, leading to long-term conflicts. In contrast, the US PUC improves transparency and social acceptance through public hearings, but this results in slow decision-making. Also, Korean systems are characterized by limited information delivery and participation opportunities, while the US PUC ensures fairness via information disclosure, but this can result in excessive information being shared, potentially leading to extended disputes.

The Independent Energy Commission is expected to resolve problems associated with power costs and infrastructure enlargement, contributing to energy security, industrial competitiveness, and carbon neutrality, and thereby solidifying the framework to overcome energy challenges.

It is difficult to resolve wicked problems completely, but their risks can be mitigated to a manageable level. From this perspective, this paper presents realistic alternatives, rather than fundamental solutions, seeking ways to mitigate and react to pending issues.

The Independent Energy Commission system cannot alleviate all wicked problems but can provide effective solutions in spheres requiring expertise, transparency, and political independence. The current ministry-led energy system

is designed to lead each ministry to produce optimal results in its own areas, but has limitations in resolving wicked problems requiring government-centered partnerships, public-private collaboration, and global cooperation. In particular, A2-associated issues are hard to address due to political considerations.

The current policy-making system seeks solutions to national wicked problems in accordance with the interests of each ministry, implementing projects repeatedly, rather than applying scientific and objective approaches thereto. To address this issue, this study refers to the OECD Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies and Germany's Hi-Tech Strategy 2025 to propose an alternative identification framework for classifying and reorganizing national wicked problems by mission.

This framework is not intended as a definite solution to wicked problems, but it does offer valuable insights and serves as a resource for addressing similar challenges.

| 제1장 | 서론

제1절 에너지 난제의 주요 이슈와 배경

2023년 국가난제 에너지 분야 연구에서는 에너지 안보와 에너지 전환 문제를 심도 있게 분석하여 이를 해결하기 위한 전략을 모색하였다(김종립 외, 2023). 동 연구에 따르면 국가난제는 복잡하고 다차원적인 특성을 가지며 단일한 해결책을 찾기 어려운 문제로 에너지 안보와 기후 변화는 이러한 난제의 대표적 예시였다. 특히 글로벌 정치, 경제, 환경적 요소가 얽혀 있는 에너지 안보와 전환 문제는 다각적 접근이 필요한 상황이었다(김종립 외, 2023).

김종립 외(2023: 11~45)에서 한국 에너지 난제는 높은 에너지 수입 의존도와 낮은 자립도로 인한 국제 에너지 시장 변동성에 대한 취약성, 정책 일관성 부족 등을 포함하고 있으며, 에너지 믹스와 전환 비용, 사회적 수용성 문제, 기술적 도전(예: 소형 모듈 원전(소형 모듈 원전(Small Modular Reactor, SMR) 개발, 재생에너지 그리드 패리티 달성, 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS) 개발 등), 그리고 국제적 협력(예: 온실가스 감축 목표 협상) 등 다양한 이슈들이 주요 쟁점이었다. 동 연구에서는 한국 에너지 정책의 연속성과 변화를 통해 에너지 안보와 전환의 연속관계를 평가하였는데 갈수록 에너지 난제의 복잡성이 증가하고 이해관계자가 늘어남에 따라 정책 추진의 어려움도 커졌고, 이에 대한 정책적 대응이 한계에 맞이한 것을 짚었다(김종립 외, 2023, p. 61).

한국의 장기적 목표인 탄소중립과 에너지안보의 달성이 요원한 상태이지만, 눈앞에 있는 현안인 한국 전력의 대규모 적자와 송배전 인프라의 확장 문제도 쉽게 풀기 어려운 상황이다. 한국전력은 2024년 9월 기준 누적적자가 43조원 대, 부채가 202조원 대에 달한다.¹⁾ 하지만 전기요금은 2023년 2분기 인상 뒤 6분기 연속 동결되었으며, 2024년 10월에 산업용 전기 9.7%만 인상되었을 뿐 주택·일반용은 동결되었다.²⁾ 전

1) 한겨레(2024. 9. 23), 「43조 적자 한전, 4분기 전기요금 동결...연내 인상 가능성은 남아」,
<https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1159245.html> (접속일: 2024. 12. 3.)

기화, AI의 사용 증가 등으로 인한 전력 수요의 지속적인 증가, 지역별 전력 공급과 수요의 차이, 더 구체적으로 발전설비의 비수도권 집중 건설과 수도권의 전력 수요의 집중 현상 등으로 인하여 송전망이 지속적으로 확장될 필요성을 갖고 있다. 동해안의 원전 시설과 서해안과 호남의 신재생에너지로부터의 공급을 수도권에 적절히 공급하기 위해서는 송전망의 지속적 보강과 신설이 필요하다. 하지만 이조차도 쉽지 않은 상황이다.

전체 탄소중립 및 에너지 안보 난제의 아주 일부분에 해당하는 전력가격 문제와 송배전 인프라 문제조차 전체적인 시스템의 변화를 고려하지 않으면 풀기 어려운 숙제가 되었다. 따라서 본 연구에서는 국가난제를 해결하기 위한 방법론을 개발하고, 실제 대안을 도출한 뒤 이 대안이 국가난제 해결에 있어 해결점을 찾고자 한다.

2) 한겨레(2024. 10. 23), 「산업용 전기요금 9.7% 인상…주택·일반용은 동결」,
<https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1163891.html> (접속일: 2024. 12. 3.)

제2절 연구 목표와 차별점

난제의 복잡성을 해결할 수 있는 정책적 접근을 위해 본 연구는 먼저 OECD(2024) 과학기술위원회(CSTP)의 변혁적 과학기술혁신정책 의제(Agendas for Transformative Science, Technology and Innovation Policies)와 Wittmann, F., et al.(2020)을 참고하여 독일의 첨단기술전략 2025(HTS2025: High-Tech Strategy 2025)의 사례를 참고하여 임무 지향적 접근을 통해 에너지 난제를 해결하기 위한 프레임워크를 개발하는 것을 목표로 한다. 더욱 구체적으로는 독일 HTS2025의 방법론(Wittmann, F., et al., 2020)을 본 따 난제 정도에 따라 A1, A2, T1, T2와 같은 그룹으로 정책 영역을 나누어 구체적이고 실천적인 대안을 제시하며, 에너지 전환을 위한 다각적 해법을 도출하고자 하였다.

이 연구는 복잡한 에너지 난제 해결을 위해 기존의 단일적 접근 방식을 벗어나, 다차원적이고 임무 지향적 정책 프레임워크를 도입했다는 점에서 다른 연구와 차별점을 지니고 있다. 특히 세분화된 정책 영역을 구조화하고, 각 영역 간의 상호작용을 통해 복합 문제에 대한 선순환적 해결을 모색한다. 국가난제 해결을 위한 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation, 이하 STI) 자원과 관계를 구분하여, 문제 해결을 위한 기술적 투입과 사회적 수용성을 동시에 강조하는데, 이는 전통적 STI 정책이 경제성장과 경쟁력 제고에 치우쳤던 것과 달리, 지속 가능성과 포용성, 회복력을 핵심 가치로 설정하여 국가난제 해결에 실질적이고 장기적인 접근을 제시하는 점이 다른 연구와 차별점이다. 실제 프레임워크만 제시하는 것이 아니라 이 프레임워크를 통해 정책 대안의 국가난제에서의 위치와 효과도 파악할 수 있도록 실천적 대안도 제안하려고 노력하였다.

이 연구에서는 에너지 난제와 같은 복잡한 문제를 해결하기 위한 대안 중 하나로 독립에너지위원회의 도입을 제안했다. 독립에너지위원회는 정부의 직접적인 개입을 최소화하고, 정치적 영향에서 자유로우며, 장기적인 에너지 정책의 일관성과 신뢰성을 유지하는 역할을 맡도록 설계되었다. 이를 통해 각 이해관계자 간의 균형을 유지하고, 다차원적인 정책 조율이 가능해져 정책 대안의 효과성을 극대화할 수 있을 것으로 예

상한다. 이러한 독립에너지위원회의 제안은 정책의 실행 과정에서 투명성과 공정성을 확보함으로써 복잡한 이해관계와 규제 난제를 조정하는 데 중요한 역할을 할 수 있다.

물론 이 독립에너지위원회가 모든 문제를 해결할 수 있는 것은 아니기에 이 위원회가 해결할 수 있는 영역을 제안하였다. 국가난제의 영역을 나누고, 해결 가능한 부분을 찾은 뒤 맞춤형으로 해결을 꾀한 것이다. 이는 해당 영역에서 독립에너지위원회가 제 기능을 다 한다면 에너지 전환과 기후 대응의 목표를 달성하는 데 있어 장기적인 체계를 뒷받침하는 실천적 대안으로서 작용할 것이다.

제3절 연구 방법 및 내용

제2장은 에너지 문제와 같은 복잡한 사회적 국가난제를 해결하기 위해 대안적 정책 영역을 정책적 렌즈를 통해 탐색하는 데 중점을 두고 있다. 본 장에서는 OECD(2024)의 변혁적 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation, STI) 정책 의제와 독일의 첨단기술전략 2025(HTS 2025)를 기초로 하여(Wittmann, F., et al., 2020), 한국의 에너지 난제를 임무 중심 정책 영역으로 체계적으로 분류하고 각 영역의 성격을 명확히 규정하고자 한다. 이러한 접근은 한국의 지속 가능한 에너지 전환과 탄소중립을 달성하기 위한 실질적인 정책 대안을 도출하는 데 목적을 둔다.

제3장에서는 부처별 에너지 및 기후 정책 소관부서와 역할 및 기능을 분석하였다. 더 나아가 소관 계획과 관련 위원회의 기능, 관련 법령 및 주요 사업과 산하기관들을 파악하여 부처별 실제 정책 수행 내용을 정리하였다. 이를 통해 앞서 제시한 프레임워크를 적용할 수 있는 현실적이고 구체적인 연결고리를 제시하였다. 이를 바탕으로 현재 에너지 및 기후 정책 구조가 갖고 있는 문제점을 진단하였다. 정책 구조와 현실적 정책 수행 간의 괴리를 줄이기 위해 부처별 정책 사업 내역서를 바탕으로 2023년 정책 사업을 통해 에너지 정책의 현황을 분석하였고, 이들 사업이 서로 상충되는 목표 사이에서 정책 혼선이 발생되고 일관성 있는 정책이 유지되기 힘든 상황임을 보였다.

마지막으로 국가 에너지 국가난제를 해결하기 위한 다양한 대응 방법을 분석하고, 이러한 방법들이 임무 그룹(A1, A2, T1, T2)에 어떻게 적용될 수 있는지 살펴보았다.³⁾ 이를 위해 에너지 난제 해결에 기존에 활용되어 온 주요 접근 방식들인 정부 협업 모델, 정부 위원회 구성, 숙의 민주주의 방식을 고찰하고, 각 접근 방식을 각 임무 그룹에 적용할 때 나타나는 장점과 단점을 평가하였다. 그리고 A2 그룹의 임무 해결을 위한 방안으로 미국의 공공재위원회(PUC, Public Utility Commission) 모델을 참고한 독립적이고 국가난제 해결형 위원회 구성을 제안한다. 이 위원회는 다양한 이해관계자의 전문성을 적극 활용해 정책의 일관성을 유지하면서 실질적 성과를 도출함으로써, 복잡한 에너지 난제를 해결하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 특히 정

3) A1, A2, T1, T2 각 유형에 대한 설명은 본 연구의 해당 부분을 참고

보 비대칭 문제와 구조적 조정의 필요성을 해결하는 데 효과적이며, 시장과 지역사회 간의 상호 조정 능력을 강화하는 데에도 유리한 측면이 있어 앞서 연구 배경에서 제시한 전력가격문제와 송배전 인프라 확충에 있어 강점을 보인다. 이러한 대안이 전체 국가난제의 복잡성을 완화시켜 전체 에너지 난제의 해결 난이도를 낮추고 난제 해결의 실마리를 제공해줄 것으로 기대한다.

| 제2장 | 정책 렌즈를 통한 대안 영역 확인

제1절 국가난제와 OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제

1. 개요

이 장은 OECD(2024)의 변혁적 과학기술혁신정책 의제와 독일 HTS의 첨단기술전략2025의 방법론(BMBF, 2020; Wittmann, et al., 2020a)을 기반으로, 한국의 에너지 난제를 해결하기 위한 임무영역별 정책 영역을 분류하고 각 영역의 성격을 정의하는 데 목적으로 한다. 전 세계적으로 기후변화와 탄소중립에 대한 중요성이 높아지는 가운데, 한국 또한 지속 가능한 에너지 전환과 탄소중립 달성을 위해 실질적인 정책 대안이 필요한 시점이다. 이에 앞서 이 장에서는 복잡하게 얽혀 있는 한국의 에너지 난제를 분해하여 통제할 수 있는 영역을 찾기 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

OECD(2024)는 지속가능성, 포용성, 회복력을 중심으로 한 변혁적 STI 정책 의제를 수립하여 복합적인 사회문제 해결을 위한 새로운 정책 패러다임을 제안하였다. 독일의 HTS 2025(BMBF, 2020)는 임무중심의 혁신 실행을 강조하며, 중앙위원회를 통해 정부와 민간의 긴밀한 협력과 과학적 모니터링을 지원하는 체계를 구축하였다. 이러한 선진 사례를 참고하여, 한국의 에너지 정책에 필요한 자원과 관계적 요소를 분석하고 임무 지향적 접근을 적용함으로써 실천적인 정책 제안을 도출하고자 한다.

따라서 앞서 제시한 한국의 에너지 난제를 임무영역별 정책 영역을 분류하고 각 영역의 성격을 정의할 필요가 있다. 본 장에서는 독일 HTS 2025(Wittmann, F., et al., 2020)에서 제시한 A1, A2, T1, T2의 임무 그룹을 기반으로 한국 에너지 정책의 영역을 분류하고, 이들 사이의 관계를 살펴볼 것이다.

2. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제

OECD는 변혁적 과학기술혁신정책 의제(Agenda for Transformative Science,

Technology and Innovation Policies)를 수립하게 된 배경으로 다음과 같은 시대적 요구와 도전과제를 제시하였다(OECD, 2024, p.11). 오늘날 인류는 기후 위기, 생물다양성 손실, 불평등 심화 등 복합적이고 상호연계된 위기 상황에 직면해 있다. 여기에 COVID-19 팬데믹으로 인한 전례 없는 사회경제적 충격, 급격한 기술변화와 지정학적 긴장 고조 등이 가세하면서 근본적인 사회경제 시스템의 변혁이 요구되고 있다.

이러한 도전과제들을 해결하기 위해서는 과거 국가 경쟁력과 경제성장 위주의 STI 정책으로는 한계가 있다는 인식이 확산되었다. 지속가능성, 포용성, 회복력 등 새로운 가치를 반영하면서 STI 활동의 방향성을 제시할 수 있는 체계적인 정책 접근이 필요하다는 것이 OECD 회원국들의 공통된 견해였다.

이에 OECD 과학기술정책위원회(Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP)는 회원국의 STI 정책 혁신을 지원하기 위한 주도적 역할을 수행하였다. 자문위원회와 운영그룹을 구성하여 포괄적이고 체계적인 의제 개발에 착수하였으며, 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고 반영하는 과정을 거쳤다.

그 결과 OECD는 변혁적 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 6가지 정책 방향과 10개 핵심 정책영역을 식별하였다. 나아가 구체적인 정책 실행방안을 담은 프레임워크를 제시함으로써, 추상적 제안에 그치지 않고 실질적인 변화를 이끌어내는 것을 목표로 하였다.

이처럼 OECD의 변혁적 과학기술혁신정책 의제는 단순한 정책 권고를 넘어, 새로운 시대적 요구에 부응하는 STI 정책으로의 전환을 위한 포괄적이고 실천적인 가이드 라인을 제공하고 있다.

3. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제의 장점

OECD의 변혁적 과학기술혁신정책 의제는 기존의 STI 정책 프레임워크와 비교할 때 여러 장점을 지니고 있다(OECD, 2024, p. 14). 무엇보다 경제, 사회, 환경을 아우르는 통합적 시각을 제공하면서, 지속가능성, 포용성, 회복력이라는 가치를 동시에 추

구한다는 점에서 더 포괄적이고 총체적인 접근법이라 할 수 있다. 또한 10개의 정책영역을 단절적으로 다루는 것이 아니라 상호 연계하여 접근함으로써 정책의 시너지 효과를 높이고 있다.

새로운 의제는 기술중립적이고 시장 주도적인 기존 접근과 달리, 명확한 변혁 목표를 설정하고 가치 기반의 의사결정을 강조한다. 이는 단순히 STI 활동을 촉진하는 데 그치지 않고, 사회적으로 바람직한 방향으로 유도하고자 하는 적극적 자세를 반영한 것이다. 예를 들어 화석연료 기술과 같이 유해한 기술의 단계적 폐기를 명시적으로 언급한 것은 이러한 방향성을 잘 보여준다. 변혁적 STI 정책 의제는 실용성과 실행 가능성 측면에서 유용하다. 구체적인 정책 실행방안을 제시할 뿐 아니라, 향후 모듈형 정책 가이드선스와 실무자용 툴킷 등을 제공하기 위한 계획을 설정하였다.

의제는 실험과 학습을 장려하고 상황 변화에 따른 유연하고 민첩한 대응을 강조한다. 이는 정책의 불확실성과 복잡성이 높아지는 상황에서 매우 중요한 요소로, 고정된 정책 체계에서 벗어나 탄력적으로 대응할 수 있는 기반을 마련해 준다. 의제 전반에 걸쳐 협력과 조정의 중요성이 강조하는 것이 중요한 특징이다. 범정부적 정책 조율, 국제협력 프레임워크, 이해관계자 참여 등은 부처별, 국가별로 파편화된 기존의 한계를 극복하고 통합적 대응 역량을 높이는 데 기여할 것으로 예상하였다.

마지막으로 OECD의 의제는 전략적 인텔리전스를 기반으로 정책 성과를 체계적으로 모니터링하고 평가하며, 이를 통해 지속적인 정책 학습과 개선이 이루어지는 메커니즘을 제시하고 있다. 이는 단편적 성과 측정에 그치던 과거 방식에서 한 걸음 더 나아가 정책 혁신을 가속화하는 토대가 될 수 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이 OECD(2024)의 변혁적 STI 정책 의제는 기존 프레임워크의 한계를 극복하고, 복잡한 글로벌 도전과제에 효과적으로 대응할 수 있는 진일보한 정책 패러다임을 제시하고 있다. 무엇보다 총체적 시각, 명확한 가치 지향, 실행 가능성 제고, 유연한 대응, 협력 메커니즘 강화, 체계적 평가 등은 향후 STI 정책이 갖추어야 할 핵심 요건들이라 할 수 있다.

4. OECD 변혁적 과학기술혁신정책 의제를 통한 국가난제 해결

OECD(2024)의 변혁적 과학기술혁신정책 의제는 오늘날 사회가 직면한 복잡다단한 난제(wicked problem)에 효과적으로 대응할 수 있는 정책 프레임워크로 기능할 수 있다. 난제란 불완전하거나 모순적인 요구사항, 지속적으로 변화하는 상황 등으로 인해 문제의 본질과 해결책을 명확히 정의하기 어려운 특별한 종류의 문제를 말한다(Rittel and Webber, 1973, pp. 161-167). 이러한 난제는 다양한 사회, 경제, 환경적 요소들이 복잡하게 얽혀있어 단편적 접근으로는 해결이 불가능하며, 종합적이고 다원적인 대응을 필요로 한다.

OECD(2024)의 의제는 국가난제의 복잡성에 대응하기 위해 통합적이고 체계적인 접근법을 제공하고 있다. 경제, 사회, 환경을 아우르는 포괄적 시각을 바탕으로 다양한 이해관계자의 관점을 포함하고, 문제 영역 간 상호연관성을 고려한 정책 설계를 강조한다. 또한 불확실성이 높은 상황에 대비하여 실험적 접근을 장려하고, 민첩한 정책 조정과 다양한 대안 탐색을 가능케 한다. 나아가 OECD(2024)의 의제는 난제 해결을 위한 효과적인 요소들을 포함하고 있다. 우선 명확한 변혁 목표 설정과 가치 기반 의사결정을 통해 정책의 방향성을 제시하고, 장기적 비전을 제공한다. 아울러 정책 실험과 학습 기반 접근을 강조함으로써 상황 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련한다(OECD, 2024, p. 16).

이러한 장점에도 불구하고 의제의 실질적 적용에는 몇 가지 한계점과 과제가 존재한다. 무엇보다 복잡한 이해관계의 조정, 장기적 자원 투입의 필요성, 성과 측정의 어려움 등으로 인해 실행 과정에서 적지 않은 난관이 예상된다. 기존의 행정체계와 부처 간 칸막이, 국가 간 조정의 한계 등 제도적 제약 또한 의제 이행의 걸림돌로 작용할 수 있다. 따라서 변혁적 STI 정책 의제가 국가난제 해결에 실질적으로 기여하기 위해서는 몇 가지 추가적인 작업이 필요하다. 무엇보다 부처 간, 국가 간 조정을 위한 보다 구체적인 메커니즘을 마련하고, 협력의 동기를 부여할 수 있는 실효성 있는 인센티브 등이 담긴 제도를 설계해야 한다. 더불어 복잡한 문제 해결 과정의 성과를 평가하고 모니터링할 수 있는 새로운 방법론 개발도 필요하다.

제2절 STI 정책 영역을 통한 에너지 난제의 세부 구분

1. STI 정책 영역: STI 자원과 STI 관계

OECD의 변혁적 과학기술혁신정책 의제는 STI 정책영역을 크게 'STI 자원'과 'STI 관계'라는 두 가지 범주로 나누어 접근하고 있다(OECD, 2024, pp. 26~27). 이러한 구분은 STI 정책의 다양한 구성요소들을 체계적으로 분석하고, 각 영역별 특성과 상호작용을 종합적으로 고려하기 위한 전략적 프레임워크로 이해할 수 있다.

우선 STI 자원 범주에는 STI 활동의 투입요소라 할 수 있는 자금, 인프라, 기술, 인력 등이 포함된다. 구체적으로 자금조달 및 재정, 연구 및 기술 인프라, 기반기술, 기술과 역량, 시장 및 구조적 조건, 전략적 인텔리전스 등 6개 영역으로 구성된다. 이들은 STI 시스템의 물적, 인적 토대를 이루는 요소들로서, 각각의 영역에 대한 투자와 육성이 STI 역량 강화의 핵심 과제라 할 수 있다.

다음으로 STI 관계 범주는 STI를 둘러싼 다양한 이해관계자들 간의 상호작용과 연계에 주목한다. 사회-STI 관계, STI 주체 간 협력, 정부 부처 간 정책 일관성, 국가 간 국제 조율 등 4개 영역이 여기에 해당한다. 이는 STI 활동이 사회 속에서 다양한 주체들과의 소통과 협력을 통해 영향력을 발휘한다는 점에서 중요한 정책적 고려사항이 된다.

이처럼 STI 자원과 STI 관계를 구분하는 것은 다음과 같은 장점을 지닌다. 첫째, STI 정책의 투입(input)과 과정(process)을 분석적으로 구별함으로써 정책 설계와 집행의 체계성을 높일 수 있다. STI 자원 영역에 대한 진단과 처방은 주로 투입 요소의 확충과 고도화에 초점을 맞추는 반면, STI 관계 영역은 혁신 과정에서의 상호작용 활성화와 조정에 방점을 둔다.

둘째, 두 범주 간 상호연관성에 주목함으로써 STI 정책의 선순환 구조를 모색할 수 있다. 가령 충분한 자금과 인프라, 우수한 인력이 뒷받침될 때 혁신 주체 간 협력이 원활해질 수 있으며, 반대로 긴밀한 협력과 소통은 새로운 아이디어와 시너지 창출로 이어져 STI 자원의 확충으로 선순환되는 구조를 기대할 수 있는 것이다.

셋째, STI 활동의 사회적 영향력 제고라는 변혁적 정책 의제의 지향점을 보다 명확히 드러낼 수 있다. STI가 사회문제 해결과 포용적 혁신에 기여하기 위해서는 기술적 성과 이상으로 사회와의 소통, 수요자 중심적 접근, 다양한 이해관계자의 참여 등이 강조되어야 한다. STI 관계 범주의 설정은 이러한 문제의식을 반영한 것으로 볼 수 있다.

종합하면 OECD 의제의 STI 자원-관계 구분은 정책의 투입과 과정, 상호연계성, 사회적 지향성 등을 종합적으로 고려한 전략적 접근이라 평가할 수 있다. 각 범주별 주요 영역들에 대한 진단과 처방, 그리고 범주 간 연계 메커니즘의 설계는 국가 STI 시스템의 역동성과 지속가능성을 담보하는 핵심 과제가 될 것이다.

2. STI 정책 영역별 요소와 주요 정책 행동

과학기술혁신(STI) 활동의 공공 자금 지원과 민간 금융에서는 유연한 자금 조달을 위한 거버넌스 체계 도입과 이해관계자 참여 확대, 고위험-고보상 연구 지원을 통해 다수의 투자자가 공동 투자할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다(OECD, 2024, p. 26). 연구 및 기술 인프라는 활동의 안정성과 유연성을 동시에 강화하며, 복잡한 글로벌 문제 해결을 위해 협력적 인프라 사용을 지원하고, 고품질 데이터 생성의 거점으로 활용해야 한다. 첨단 기술 분야에서는 인공지능(AI)과 자동화를 통해 연구 생산성을 높이고, 디지털 기술을 STI 정책과 행정에 활용하여 공공 이익을 증진하며, 국제 협력을 강화하는 것이 필요하다.

기술 및 역량 강화 측면에서는 변혁적 변화 촉진을 위해 기술 공급과 수요의 불일치를 모니터링하고 대응하며, 디지털 전문 지식과 특화된 기술을 커뮤니티에 확산시키는 것이 중요하다(OECD, 2024, p. 26). 또한 회복력 있고 다양한 연구 인력을 양성하고, 변혁의 교차적이고 장기적인 특성을 관리할 수 있는 조직 역량을 강화해야 한다. 구조적 및 시장 조건에서는 변혁적 기술이 성공적으로 경쟁할 수 있도록 정책 영역 간 협력을 강화하고, 기술 표준을 국제적으로 촉진하여 새로운 시장을 개척하며, 유연하고 인간 중심적인 규제를 통해 혁신을 촉진해야 한다.

전략적 정보는 글로벌 문제 해결을 위한 새로운 전략적 정보원을 활용하고, 다양한 형태의 전략적 정보를 결합하여 정책 결정을 지원하며, 전략적 정보의 생산과 사용을 촉진하는 '정책을 위한 증거' 아젠다를 실행하는 것을 목표로 한다(OECD, 2024, pp. 26~27). 사회와 STI의 관계에서는 상호 신뢰와 이해를 증진하기 위해 STI 커뮤니케이션을 개선하고, 다양한 관점을 수용하며, 공공 참여를 주류화하여 시민 주도형 활동을 촉진해야 한다. STI 협력에서는 혁신 생태계와 가치사슬을 구축하고, 협력을 위한 유연한 거버넌스 접근 방식을 개발하며, 협력 플랫폼을 통해 변혁적 혁신을 촉진하는 것이 필요하다.

정부 간 일관성은 정부 전반의 우선순위와 개입을 조정하고, 정책 행동의 일관성을 촉진하며, 정부 인프라와 절차를 조정하여 지식 공유와 협력을 강화하는 것을 목표로 한다(OECD, 2024, p. 27). 마지막으로 국제 STI 조정에서는 국가별 STI 우선순위를 정렬하고 연구 및 혁신 자금을 조정하며, 오픈 사이언스와 지식 공유를 통해 글로벌 회복력을 강화하고, 포용적 다자간 파트너십을 확대하여 신흥 STI 기반 솔루션의 공정한 접근성을 보장해야 한다.

3. STI 정책 영역의 국가난제로의 적용

OECD(2024)의 변혁적 과학기술혁신정책 의제에서 제시된 STI 자원과 STI 관계의 구분은 국가난제에 대한 효과적인 대응 전략을 모색하는 데 유용한 관점을 제공한다. STI 활동의 내적 역량과 외적 관계성에 주목한 이러한 프레임워크는 국가난제의 복잡성과 불확실성에 대응하는 정책적 실마리를 제공해 줄 수 있다.

우선 STI 자원 영역의 진단과 처방은 국가난제 해결을 위한 과학기술적 역량 확충에 기여할 수 있다. 자금, 인프라, 인력 등 핵심 투입요소의 전략적 배분과 고도화는 문제 해결에 필요한 지식과 기술의 창출을 가속화하는 토대가 된다. 아울러 시장 환경 조성이나 정책 인텔리전스 강화를 통해 난제의 복잡성과 불확실성에 선제적으로 대비하는 기반을 마련할 수 있다.

다음으로 STI 관계 영역에 대한 고려는 국가난제 대응 과정에서 사회적 수용성과

파급력을 제고하는 데 기여할 수 있다. 문제정의부터 해법 도출, 실행에 이르기까지 전 과정에서 다양한 이해관계자의 참여와 소통을 확대함으로써 사회적으로 바람직하고 실현가능한 대안을 모색할 수 있다. 또한 정부 부처 간, 국가 간 긴밀한 협력과 조율을 통해 국가난제의 복합적 속성에 걸맞은 통합적 접근과 시너지 창출이 가능해진다.

이처럼 STI 자원과 관계의 구분은 국가난제라는 복잡하고 다층적인 문제에 대한 다각도의 이해와 처방을 가능케 한다. 두 범주는 상호보완적인 관계가 있어 STI 자원의 전략적 투입과 관계적 역량의 강화는 선순환 구조를 형성할 수 있다. 가령 사회문제 해결형 R&D에 대한 투자 확대(자원)는 수요자 지향적 혁신 노력(관계)으로 이어질 수 있으며 다양한 주체의 협력 플랫폼 구축(관계)은 기술융합과 자원 공유(자원)로 선순환될 수 있다.

국가난제의 전형적 특성인 불완전한 문제 정의, 끊임없이 변화하는 상황 등을 감안할 때 일회적이고 단편적인 처방이 아닌 지속적인 자원 투입과 관계 관리가 절실하다. STI 정책을 투입-과정-산출-환류의 선순환 구조로 설계하고, 그 중심에 자원과 관계의 전략적 연계를 배치하는 것이 더욱 중요하다. 이는 과학기술의 문제해결 기여도를 획기적으로 높이는 동시에 과학과 사회의 공진화를 견인하는 토대가 될 수 있다.

국가난제의 복잡성에 효과적으로 대응하기 위해서는 STI 정책의 분석 단위로서 자원과 관계의 구분이 유효하다. 두 범주는 투입과 과정 차원에서 국가난제의 구조적 접근을 가능케 하는 동시에 상호 선순환을 통해 과학기술과 사회문제 해결의 선도적 결합을 이끌 수 있다. 이러한 이분법적 구도를 넘어 범주 간, 영역 간 전략적 연계성을 담보하는 통합적 정책 설계를 실행해야 한다. 정리하자면 자원-관계의 이원적 구분과 연계를 핵심으로 하는 STI 정책 프레임워크는 국가난제의 복잡성에 대한 실천적 대응 전략을 제공한다고 할 수 있다.

<표 2-1> STI 정책 영역

정책 영역	주요 정책 활동 요약
STI 활동에 대한 공적 자금 및 민간 자금 조달	민첩한 자금 지원 구조와 공동 투자 유도로 고위험·고수익 연구 및 혁신 기술 개발 지원
연구 및 기술 인프라	안정성과 유연성을 강화하고, 글로벌 과제 해결을 위해 RIs/TIs를 협력적으로 개발 및 활용
기반 기술	SI와 자동화를 통한 연구 생산성 가속화 및 디지털 전환을 통해 공공선에 부합하는 기술 거버넌스 강화
기술 및 역량	공평한 변화를 위한 디지털 전문성 육성 및 다양한 과학 연구 인력 양성, 장기적 변화를 관리할 조직 역량 구축
구조적 및 시장 조건	변혁적 기술이 경쟁할 수 있도록 국제 기술 표준과 유연한 규제 채택, 지적 재산권 시스템 활용
전략적 정보	글로벌 과제 해결을 위한 전략적 정보 출처 지원과 정보 활용을 촉진하는 기술 및 역량 개발
사회-STI 관계	대중과의 신뢰 증진을 위한 STI 소통 개선, 대중 참여 및 시민 주도 STI 활동 지원
STI 협력	혁신 생태계 및 협력 플랫폼 구축을 통해 변혁적 혁신 촉진, 다양한 학문 분야의 통찰 수용
정부 간 일관성	정부 전반의 우선순위와 개입 조정, 지식 공유와 협력을 위한 절차 간소화
STI의 국제 조정	글로벌 과제 해결을 위한 국가 우선순위 조정, 오픈 사이언스를 통한 지식 공유 강화 및 다자간 파트너십 확대

자료: OECD(2024), pp. 26~27의 내용을 저자 번역 및 정리

4. STI 정책 영역으로 본 에너지 난제

위에 제시된 STI 정책 영역을 지난 2년간의 국가난제인 기후 및 에너지 관련 보고서에서 추출한 결과(박환일 외, 2022; 김종립 외, 2023), 다음과 같은 주요 세부적 난제로 정리하였다.

가. 과학기술혁신(STI) 활동의 공공 자금 지원과 민간 금융

탄소중립 목표 달성을 위해 약 89.9조 원의 예산이 소요될 것으로 추정되나,⁴⁾ 정부 재정만으로 이를 충족하기에는 한계가 있으므로 민간 투자 유도 및 국제적 협력이 필수적이다. 신재생에너지 및 관련 기술 개발을 위한 대규모 투자가 필요하며, 이를 뒷

4) 관계부처 합동(2023), p. 23.

받침하기 위해 민간 자본 투입과 해외 협력의 중요성이 강조되고 있다.

나. 연구 및 기술 인프라

재생에너지 확대 및 신재생 에너지 시설의 증가로 인해 송전망의 확충, 실시간 모니터링, 원격 제어가 가능한 통합 관제 시스템 구축이 요구된다. 특히, 재생에너지 발전 설비의 변동성을 관리하고 안정적인 에너지 공급 조절을 위해 이러한 인프라 강화를 통한 기술적 대응이 필수적이다.

다. 첨단 기술

탄소중립을 달성하기 위한 몇몇 핵심 기술(재생에너지, 에너지 효율화, 이산화탄소 포집·활용·저장(Carbon Capture Utilization and Storage, 이하 CCUS)은 여전히 확실한 경제성을 달성까지 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 현재 계획의 실효성에 대한 우려가 있으며, 특히 CCUS 기술은 산업 부문에서 필수적인 역할을 할 것으로 기대되나, 경제성과 기술적 실효성에 대한 불확실성도 존재한다. 또한 수소 경제를 위한 연료전지와 저장 기술의 발전이 요구되며, 그 안전성과 효율성 확보가 중요한 과제로 인식되고 있다.

라. 기술 및 역량 강화

1) 지자체 역량 강화

탄소중립 계획 수립을 위해 지방자치단체의 정책 역량 강화를 통해 인프라 부지 확보 및 지역 맞춤형 에너지 계획 수립이 필요하다. 이를 위한 지자체의 정책 역량 강화 프로그램 기획과 실행이 필수적이다.

2) 전문 인력 양성

에너지 전환을 위한 연구개발(R&D) 투자 대상을 다각화하고, 중복되거나 단절된

연구의 통합을 위한 거버넌스를 구축하여 R&D 방향성을 일관되게 관리하는 체계를 마련해야 한다. 이를 통해 지속 가능하고 효율적인 연구 수행이 가능해질 것이다.

마. 구조적 및 시장 조건

현행 전기요금 결정 구조는 정부와 정치적 개입에 의해 형성되면서 예측 불가능한 요금 조정의 악순환을 초래하고, 이는 자원의 비효율적 사용과 사회적 비용 증가를 유발하고 있다. 에너지 전환의 경쟁력 강화를 위해 태양광 시장에 경쟁 체제를 도입하여 비용 절감을 도모하고, 그린 수소 생산의 활성화를 위한 인센티브 제도 도입이 필요하다. 또한, 기존 에너지 시스템과 ICT 및 데이터 기술의 융합을 통해 새로운 성장 동력을 창출하고 산업 활성화를 촉진해야 한다.

바. 전략적 정보

에너지 정책의 다수 이해관계자와 법적 프레임워크를 고려한 장기적이고 체계적인 접근이 필요하다. 정책 결정 시 과학적 사실과 근거를 기반으로 한 정보 공유 체계를 구축하고, 지역 주민들의 불안 해소를 위해 신뢰성 있는 정보 전달 체계를 마련하는 것이 중요하다. 환경평가 보고서의 데이터베이스(DB)를 구축하여 환경영향평가의 효율성을 제고하고, 정책 혼란 방지를 위해 과학적 가이드라인 마련이 요구된다.

사. 사회와 STI의 관계

정부 개입으로 인한 낮은 전기요금 유지가 비효율적인 에너지 사용을 조장하며, 이는 탄소중립 목표 달성의 저해 요인으로 작용한다. 지속 가능한 에너지 전환을 위해 공론화 기구 설치와 과학적 근거 기반의 정보 전달 체계 구축이 필요하다. 지역 주민이 주도적으로 참여하는 에너지 전환 프로젝트와 주민, 지자체, 기업, 중앙정부 등 다양한 이해관계자 간 협의 기구를 마련하여 사회적 보호, 에너지 접근의 공정성, 고용권 보장 등 다각적인 관점을 반영한 민주적 협의 과정을 촉진해야 한다.

아. STI 협력

탄소중립 목표 달성을 위해 공공 부문과 민간, 비영리 단체 간의 협력 및 이해관계 조율이 중요하다. 에너지 전환의 전 주기적 가치사슬에 맞춘 R&D 투자가 요구되며, 수소 경제의 전 주기(생산-운송-저장-활용)에 대한 투자와 자원 배분이 필수적이다. 중앙정부와 지자체 및 부처 간 협력을 강화하고, 지속 가능한 에너지 전환을 위한 글로벌 협력 거버넌스 구축 또한 필요하다.

자. 정부 간 일관성

에너지 정책 결정 과정에는 산업통상자원부, 기획재정부 등 다수의 부처가 관여하며, 한국전력공사의 적자 문제와 전기요금 정책은 정치적 요인에 큰 영향을 받는다. 이에 따라 정부 부처 간 협력과 정책의 연속성 및 일관성을 제고하기 위해 '원스톱샵(One Stop Shop)' 체계를 구축하고, 리더십 권한을 명확히 하며 중앙-지역 간 거버넌스 리더십을 강화해야 한다. 아울러, 중복 연구를 방지하고 효율성을 높일 수 있는 거버넌스 체계 마련이 중요하다.

차. 국제 STI 조정

기후 변화와 에너지 전환 목표 달성을 위해 국제적 협력이 필수적이며, 한국은 글로벌 온실가스 감축 노력과 파리협정 목표 달성을 위해 국외 감축 활동을 수행하고 있다. 에너지 믹스의 다변화를 위한 국제 협력을 확대하고, 지정학적 여건을 고려하여 새로운 협력 국가를 확보하는 것이 중요하다. 또한, 재생에너지의 핵심 자원인 희토류 등 원자재 공급망의 안정화를 위해 국제 협력 및 관련 정책 마련이 요구된다.

제3절 에너지 난제 세부 STI 영역의 유형화

1. 독일 첨단기술전략 2025 유형화 사례

국가난제를 해결하기 위해 가장 먼저 선택되어야 할 임무를 유형화하고 우선순위를 판별할 필요가 있다. 여기서는 독일의 HTS2025의 사례를 살펴보고자 한다(Wittmann, et al., 2020a). 이 전략은 임무중심 혁신의 실행을 지원하기 위해 첨단기술포럼(High Tech Forum)이라는 중앙위원회를 통해 연방정부에 조언을 제공하고 있다. 이 기구는 주제 선정, 자문 업무, 권고사항 논의와 발행, 공공 자문, 그리고 각 부처장들과의 라운드테이블을 통한 협의 등의 역할을 맡고 있으며, 연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) 장관과 프라운호퍼협회 회장이 공동의장을 맡고 있다.

첨단기술포럼(High Tech Forum)을 지원하는 프로젝트는 프라운호퍼 시스템 및 혁신 연구소(Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Fraunhofer ISI)가 수행하며, HTS의 진행 상황을 과학적으로 모니터링하고, 개별 임무에 대한 개입 논리를 개념화하며, 국제 교류를 통해 우수 사례를 공유한다. 또한, 혁신적 임무 유형을 개념화하고 각 임무에 따른 도전 과제를 체계화하며 정책의 포괄적 영향 모델을 통해 임무 지향적 정책 접근 방식을 평가한다.

기존의 임무 지향 혁신 정책 유형화는 일차원적이고 종종 이분법적인 이해를 바탕으로 이루어졌다. Wittmann F., et al.(2020b)은 기존 연구가 주로 임무의 도전 성격에 따라 단순한 구조로 구분된다고 설명하며, 몇몇 연구는 문제에 내재된 차원을 구분하고 도전의 성격을 통해 임무를 정의하고자 했다. 예를 들어 Mazzucato(2018)와 Georghiou(2018)는 도전을 잠재적으로 해결 가능한 문제와 복잡한 문제로 나누며, 전자는 구체적이고 확인 가능한 목표를 가진 도전으로 타입 A로, 후자는 해결 방안을 찾기 어려운 복합적 성격의 문제로 타입 B로 정의하였다. 도전의 구분 방법은 복잡한 문제를 설명하는 난제 개념이나 간단한 문제에서 복합적 문제, 복잡한 문제로의 구분(Gloubberman and Zimmerman, 2002) 등으로 이뤄진다.

임무의 성격에 따른 구분도 존재한다. Kuittinen et al.(2018)은 임무를 과학적/기술적 문제와 사회적 문제 해결로 구분하고, Robinson and Mazzucato(2019)는 전통적 임무와 도전 주도 임무로 구분했다. Polt and Weber(2019)은 임무를 동기(Aspirational vs Problem-driven), 의도(Understanding vs Solution), 목적과 범위의 정의(Well- vs Ill-defined), 수단(Technological vs Socio-institutional)이라는 네 가지 차원에서 나누었다. 이 같은 유형화에서 과학 임무는 미국의 Cancer Moonshot 2020과 같은 불확실성이 높은 기초 연구 중심의 임무를, 기술 임무는 콩코드, 아폴로 임무처럼 기술적 해결책에 초점을 맞춘 임무를 의미한다. 전환 임무는 독일의 에너지 전환 정책(Energiewende)과 같이 체제 전환을 목표로 하는 도전 과제를 포함하며, 우산(Umbrella) 임무는 독일의 High Tech Strategy와 같은 장기 정책 프레임에 지칭한다.

<표 2-2> Kuittinen(2018)의 임무 성격에 따른 임무 구분

임무 유형	예시	설명
과학 임무	미국 Cancer Moonshot	• 높은 불확실성을 가진 기반/기초 연구에 초점
기술 임무	콩코드, 아폴로 임무	• 기술/과학적 해법에 강하게 초점을 맞춘 임무
전환 임무	독일 Energiewende	• 체제 전환을 목표로 하는 도전
우산 임무	German High Tech Strategy	• 집약적 장기 정책 프레임

자료: Kuittinen et. al. (2018), pp.13~16를 정리하여 연구진이 표로 작성

Wanzenböck et al.(2020)은 임무와 도전 과제의 다차원적이고 동적인 접근이 필요하다고 주장하며, 문제 해결 과정이 시간의 흐름에 따라 변화함을 고려해 정적인 임무 구분을 동적인 차원으로 전환해야 한다고 강조했다. 이와 함께 Larrue(2019)는 정책 프레임워크의 메타 수준에서 정책의 주요 목적과 통합을 고려해 임무를 구분하고, 정책의 전략적 방향, 조정, 이행 과정의 평가가 필요하다고 지적했다. 이를 통해 정책의 다양한 요소를 반영한 임무 지향적 정책 평가를 도모한다.

Wittmann F., et al.(2020a)는 임무 지향 혁신 정책에서 새로운 유형화가 필요하다고 주장하며, 분석 수준을 명확히 할 것을 제안한다. Mazzucato(2018)는 주요 전략과 단일 정책 도수 사이의 중간 수준에서 임무를 해결 가능한 문제로 전환할 필요가

있으며, 국가가 정책 이행에 주도적 역할을 해야 한다고 주장했다. 이로써 다양한 행위자 그룹 간 협력과 새로운 정책 수단의 필요성이 강조된다. 이러한 정책 방향성은 이해관계자 간 갈등을 야기할 수 있으며, 정책 조정의 복잡성은 참여 행위자 그룹의 수와 정책 수단의 수에 따라 달라진다.

Wittmann F., et al.(2020a)는 이러한 접근을 바탕으로 임무를 가속 임무와 전환 임무로 구분한다. 가속 임무는 시장 실패 또는 구조적, 제도적 실패를 극복하기 위한 개입을 통해 달성될 가능성이 높으며, 과학/기술적 발전을 촉진하기 위해 제도적 변경이 수반될 수 있다. 구체적으로, A1 임무는 과학/기술 혁신으로 문제를 해결하는 임무를, A2 임무는 정보 비대칭과 비용/편익의 격차를 해결하기 위한 구조적 조정을 요구하는 임무를 의미한다(Wittmann F., et al., 2020a, pp. 15~16).

반면, 전환 임무는 사회적 영역 및 전체 시스템의 실질적 변화를 목표로 하는 다면적인 임무로, 과학/기술적 발전만으로는 해결이 어려운 공공 수요를 조정하기 위한 어려움을 내포한다. 전환 임무는 비교적 명확하게 정의된 문제 해결 방안을 가진 T1 임무와 다양한 문제 해결 접근이 요구되는 높은 수준의 복잡성을 지닌 T2 임무로 세분화된다.

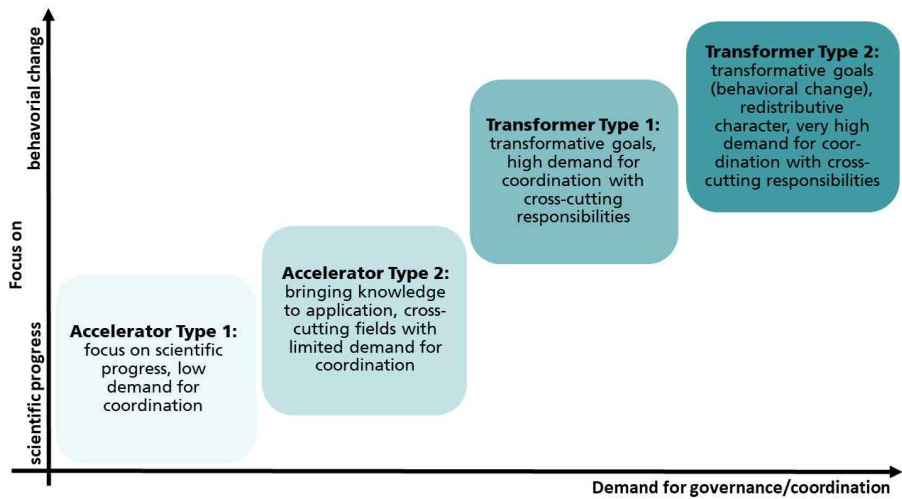
이와 같은 임무 유형화를 통해 임무 지향 혁신 정책의 복잡성을 체계적으로 이해하고, 사회적, 기술적 요인을 반영한 정책 이행 방안을 설계할 수 있을 것이다.

〈표 2-3〉 임무 유형별 특징

특성	가속 임무 유형 1 (A1)	가속 임무 유형 2 (A2)	전환 임무 유형 1 (T1)	전환 임무 유형 2 (T2)
문제 유형	시장 실패	시장 및 구조적 실패	전환적 시스템 실패	전환적 시스템(행동)
해결책 유형	과학적 혁신	기술적/사회적 변화	시스템의 전환	시스템(행동)의 전환
문제 vs 목표 지향	문제 지향적	목표 지향적	목표 지향적	문제 지향적
거버넌스 수요	낮음	중간	높음	매우 높음

자료: Wittmann, et al.(2020a), p. 16.의 표를 저자가 번역 및 정리

[그림 2-1] 임무 유형의 성격에 따른 구분



자료: Wittmann et al, (2020a), p. 11.

2. 에너지 난제 세부 정책 영역 유형화

위에 제시된 STI 정책 영역을 지난 2년간의 국가난제인 기후 및 에너지 관련 보고서(박환일 외, 2022; 김종립 외, 2023)에서 추출한 결과, 다음과 같은 주요 세부적 난제로 정리하였다. 이를 통해 10개의 세부 정책 영역을 4개의 그룹으로 구조화하고 세부 정책 영역 그룹 간의 상호작용을 설명하고자 한다. 이를 통해 에너지 난제와 같은 복잡한 사회적 과제 해결을 위한 전략적 목표를 설정하고 실행하는 데 있어 참고할 수 있는 프레임워크를 제시하고자 한다.

가. A1 그룹

A1은 시장 실패를 극복하고 문제를 과학/기술 혁신으로 해결하는 임무로 첨단 기술 및 지속 가능한 에너지와 같은 고영향 분야에 집중한다. 공공 자금을 통해 민간 투자자의 리스크를 완화하고 대규모 민간 참여를 유도하는 「STI 공공 및 민간 자금

지원(임무 1)」과, 재생 에너지 및 탄소 포집과 같은 「첨단 기술(임무 3)」 개발에 중점을 두는 임무는 상호 연결되어 공유 목표 실현에 기여한다.

나. A2 그룹

A2 그룹은 정보 비대칭과 비용/편익의 결여에 기인하여, 규제 차원에서의 구조적 조정이 필요한 임무로 안정적인 인프라 구축을 통해 지속 가능한 에너지를 지원하고 지역 역량을 강화하는 데 초점을 맞춘다. 「연구 및 기술 인프라(임무 2)」는 안정적인 에너지 네트워크를 위한 인프라 확장과 같은 전략적 목표 설정 및 실행과 일치한다. 「기술 및 역량 강화(임무 4)」는 지역 에너지 프로젝트 관리와 지속 가능한 역량 강화에 주력하며, 정책의 일관성 유지를 위해 필수적인 거버넌스와 조정 요구사항을 다룬다. 「시장 조건 및 구조 개혁(임무 5)」은 적응적이고 대응력 있는 시장 구조를 조성하고, 전략적 목표와 정렬된 가격 메커니즘을 도입한다.

다. T1 그룹

T1 그룹은 문제 해결을 위한 범위가 특정 주제에 집중되어 있으며 의제와 해결 방법이 비교적 명확히 정의된 임무로 정책 일관성과 투명성을 강화하여 공공의 신뢰를 구축하고 임무 간 지속적인 현상을 보장하는 데 주력한다. 「전략적 정책 정보(임무 6)」는 과학적 근거에 기반한 정책 투명성을 강조하며, 임무지향혁신정책(mission-oriented research and innovation policies, 이하 MOIPs)의 투명성과 이해관계자 참여의 중요성을 반영한다. 「정부 간 일관성(임무 9)」은 정부 부처 간의 조화와 협력을 보장하여, 미션 지향 정책의 부문 간 조정 필요성을 반영한다.

라. T2 그룹

T2 그룹은 문제의 복잡성이 높고 다양한 이해관계자가 얽혀 있어, 실질적 변화를 위한 초점이 필요하나 해결 방안에 대한 명확한 합의가 이루어지지 않은 임무로 사회

적 참여, 수용성 및 광범위한 협력을 다룬다. 「사회와 STI의 관계(임무 7)」는 공론화 기구를 통해 사회적 수용성을 증대하며 정책이 공공의 요구를 반영하고 응답할 수 있도록 한다. 「STI 협력(임무 8)」은 공공과 민간 간의 협력을 통해 야심찬 탄소 중립 목표 달성을 지향하며, 이는 변혁적 미션 기반 프레임워크에서 공통적으로 나타난다. 「국제 STI 조정(임무 10)」은 글로벌 자원 관리에 있어 국경을 초월한 목표 정렬을 요구하며 대규모 과제를 해결하는 국제 미션 기반 이니셔티브에서 필수적인 요소이다.

3. 에너지 난제 세부 정책 영역의 관계

에너지 전환을 위한 임무지향혁신정책(MOIPs)의 10대 정책 영역은 상호 유기적으로 연계되어 있다. 이 절에서는 영역 간 연계성을 분석함으로써 MOIPs의 선순환적 발전 구조를 제시하고자 한다.

우선 가속 임무(A1, A2) 내에서의 연계성을 들여다보면, 「STI 공공 및 민간 자금 지원(임무 1)」과 「첨단 기술(임무 3)」 간 상호 선순환 구조가 형성되고 있음을 알 수 있다. 정부의 공공 자금 투입을 통해 민간 부문의 투자 리스크가 경감됨에 따라 첨단 기술 개발이 활성화되고 이렇게 확보된 기술적 성과가 다시 민간 자본 유치로 이어지는 일종의 순환 구조로 이루어져 있다. 또한 A2 내 「연구 및 기술 인프라(임무 2)」, 「기술 및 역량 강화(임무 4)」, 「시장 조건 및 구조 개혁(임무 5)」 간에도 선순환적 연계 고리가 존재한다. 안정적인 인프라가 구축되어야 지역 주체들의 역량 강화가 가능해지며, 이는 다시 시장 구조 개혁의 토대가 되어 인프라 부문으로의 투자를 견인하는 환류 과정이 형성된다.

전환 임무(T1, T2) 영역에서도 이와 유사한 연계 구조가 관찰된다. 「전략적 정책 정보(임무 6)」와 「정부 간 일관성(임무 9)」은 상호 보완적 관계에 있다고 볼 수 있다. 과학적 근거에 기반한 정책 정보의 생산과 공유가 부처 간 유기적 협력의 기반이 되는 한편, 정부 내 일관된 정책 기조는 MOIPs의 신뢰도 및 수용성 제고에 기여하게 된다. T2 영역 내에서는 「사회와 STI의 관계(임무 7)」, 「STI 협력(임무 8)」, 「국제 STI 조정(임무 10)」 간 연계성이 두드러진다. 에너지 전환 정책에 대한 사회적 수용성이 제고

되어야 비로소 민-관-학 협력의 기반이 공고해지며, 이러한 국내적 경험의 축적이 국제사회와의 공조 강화로 이어질 수 있기 때문이다. 나아가 글로벌 협력 네트워크 내에서의 성과와 노하우는 국내 MOIPs의 추진 동력으로 환류됨으로써 사회적 수용성을 보다 공고히 하는 데 일조하게 된다.

나아가 각 그룹 간 연계성도 매우 중요한 의미를 갖는다. 가령 A1의 성과물인 첨단 기술은 A2의 핵심 투입 요소인 인프라 구축과 시장 혁신의 촉매제로 작용하며, A2를 통해 구축된 물리적, 제도적 기반은 T1의 정책 일관성과 지속가능성의 토대를 제공하게 된다. 이어 T1을 통해 확립된 정책의 투명성과 신뢰도는 다양한 이해관계자의 참여와 숙의에 기반한 T2 영역에서의 사회적 수용성과 협력 증진의 초석이 될 것으로 기대된다. 궁극적으로 T2를 통해 형성된 국내외 협력 네트워크는 MOIPs의 재원 확보와 새로운 기술개발 수요 발굴의 계기로 작용함으로써 A1으로 선순환 되는 연계 구조를 갖추게 된다.

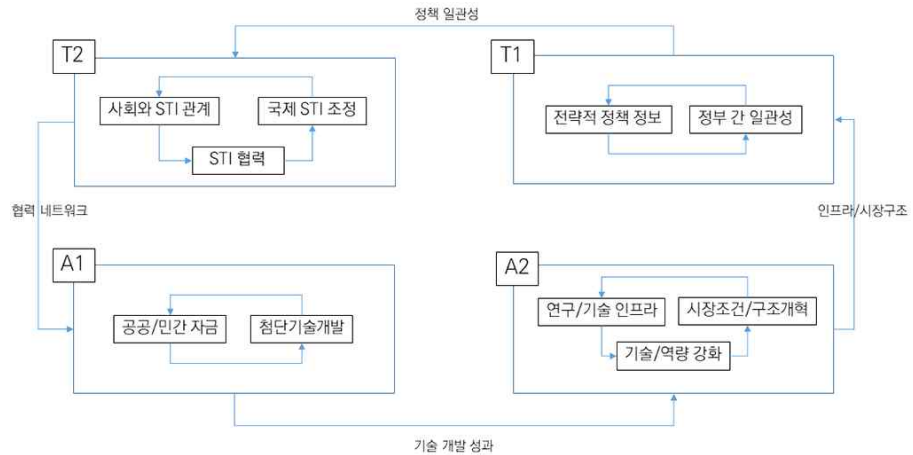
이처럼 MOIPs 내 각 정책 영역은 단선·단편적으로 기능하는 것이 아니라, 상호 밀접하게 연계되어 선순환적 발전 구조를 형성하고 있음을 알 수 있다. 따라서 개별 정책 영역의 성과 제고는 물론, 영역 간 유기적 연계를 통한 시너지 창출이 MOIPs 성공의 열쇠가 될 것이다. 정부는 이러한 연계성에 대한 심층적 이해를 바탕으로 범부처 간 긴밀한 정책 협력 체계를 구축함과 동시에 민간 부문과의 파트너십도 한층 강화해야 한다. 개별 영역에 대한 지원과 더불어 영역 간 연계 고리 발굴 및 강화를 위한 별도의 예산 투입도 적극 검토할 필요가 있다. 이를 통해 MOIPs 전반에 내재된 선순환 발전 구조를 보다 공고히 함으로써 에너지 난제 해결을 위한 국가적 역량을 제고해 나갈 수 있을 것이다.

이 장에서는 OECD(2024)와 독일의 HTS 2025의 방법론(Wittmann et al., 2020b)을 참고하여 한국의 에너지 난제를 임무 지향적 접근으로 분석하고, 정책 영역을 Wittmann et al.(2020a)에서 차용한 네 가지 그룹(A1, A2, T1, T2)으로 나누어 각 영역의 성격을 정의하였다. A1 그룹은 과학과 기술 혁신을 통한 시장 실패 극복을, A2 그룹은 구조적 조정과 지역 역량 강화를, T1 그룹은 정책 일관성 및 투명성 강화를, T2 그룹은 사회적 수용성 및 국제 협력 증진을 중점적으로 다룬다. 이러한 그룹

간 상호작용을 통해 공공 자금 지원, 정책 일관성, 사회적 수용성 등이 선순환적으로 결합되어 에너지 난제를 해결하는 프레임워크를 제시하였다.

다음 장에서는 이러한 임무 지향적 접근을 토대로 한국의 에너지 정책 사업들을 분석하고, 각 사업이 임무 영역에서 어떤 역할을 수행하며 구체적인 도전 과제를 어떻게 해결해 나가고 있는지 살펴볼 것이다. 이를 통해 실질적인 정책 대안을 제시하고, 한국의 지속 가능한 에너지 전환을 위한 전략적 방향을 모색하고자 한다.

[그림 2-2] 에너지 난제의 정책 영역간 관계도



자료: 저자 작성

| 제3장 | 정책 사업 분석을 통한 정책 지도 작성

제1절 부처별 에너지 및 기후 정책 사업 추진 구조

1. 기획재정부

기획재정부는 에너지 관련하여 기후대응기금의 운용 총괄 기능을 총괄한다. 2021년 정부의 그린뉴딜 및 2050 탄소중립 선언으로 관련 사업에 특화하여 지원하기 위한 정책 재원의 필요성의 부상에 따라 「탄소중립·녹색성장 기본법」(2021년 제정)에 근거하여 기후대응기금이 2022년 1월 신설되었다(오형나 외, 2023, p. 1). 기후대응기금은 탄소 중립 예산과 더불어 기후위기 대응, 탄소중립 이행과 녹색성장 촉진을 목표로 하는 대표적인 공적 재원이다(오형나 외, 2023, p. 1; 대한민국 정부, 2023, p. 98).

<표 3-1> 에너지 관련 기획재정부 역할·기능

소관 부서		역할·기능
미래전략국	기후대응전략과	• 기후대응기금 관리
예산실(경제예산심의관)	연구개발예산과	• 기후기금(R&D)
예산실(사회예산심의관)	기후환경예산과	• 기금 총괄
개발금융국	녹색기후기획과	• GCF, 기후재원 협상, 기후행동 재무장관연합회의, 적응 기금(AF), 손실과 피해 대응기금
정책조정국(정책조정기획관)	신성장정책과	• 에너지

자료: 기획재정부 홈페이지, https://www.moef.go.kr/mi/orgnzt/org.do?bbsId=MOSFBBS_000000000097&menuNo=9040100(검색일: 2024. 7. 22.)

<표 3-2> 기후대응기금의 용도

• 정부의 온실가스 감축 기반 조성·운영
• 산업·노동·지역경제 전환 및 기업의 온실가스 감축 활동 지원
• 기후위기 대응 과정에서 경제적·사회적 여건이 악화된 지역이나 피해를 받는 노동자·계층에 대한 일자리 전환·창출 지원
• 기후위기 대응 관련 녹색기술 연구개발 및 인력양성
• 기후위기 대응에 필요한 융자·투자 등 금융지원
• 기후위기 대응 위한 교육·홍보, 국제협력 등
• 차입금의 원리금 상환
• 「공공자금관리기금법」에 따른 공공자금관리기금으로부터의 예수금에 대한 원리금 상환
• 기금의 조성·운용 및 관리를 위한 경비의 지출
• 그 밖에 기후위기 대응을 위해 대통령령으로 정하는 용도

자료: 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(법률 제19208호) 제70조

기후대응기금은 기획재정위원회 소관 기금으로, 총괄과 집행이 이원적으로 이루어지는 특징이 있다. 기금관리주체이자 총괄기능을 수행하는 기획재정부 기후대응전략과는 기금 운용에 관한 지침인 「기후대응기금 운용관리 규정」을 사업수행부처에 통보하며, 16개 사업수행부처 및 사업수행기관(사업을 위탁받아 수행하는 지자체, 민간단체, 공공기관 등)은 소관사업의 수입, 지출, 정산, 반납, 결산 등에 관한 회계 및 관리를 책임진다(기획재정부, 2023, p. 2). 이러한 총괄-다수 부처의 집행의 이원적 구조에 있어 기금과 사업의 효과성, 효율성, 책임성 확보가 중요하다(이국현, 2023, p. 111.).

<표 3-3> 기후대응기금의 업무 구조

구분	기금관리주체	기금수탁관리기관	사업수행부처
기관	기획재정부	기후대응기금센터	16개 사업부처
업무	• 기금사업 총괄 관리 • 기금 지원분야 선정 • 분야별 재원배분 조정 등	• 기금 회계 처리 및 결산보고서 작성 • 기금자산 운용 • 사업비 등 자금 배정	• 기금사업 수행 • 세부사업계획 수립 • 소관 사업비 집행 및 정산·반납, 결산 등

자료: 기획재정부(2023), p. 2.

2022년 이후 각년도 『기금운용계획안』에 따르면 기후대응기금은 2022년 신설 당시 총 2.65조원 규모로 조성되었으나, 그 규모가 점차 감소해 2024년도 『기금운용계획안』에서는 신설 당시보다 2,378억원 가량 적은 2.41조원 규모로 책정되었다. 이에 대한 주요 원인은 기금의 주요한 수입원인 온실가스 배출권거래제 유상할당(경매) 배출권 가격이 하락하여 예상수입이 감소한 데에 있다.⁵⁾

한편, 2025년 『기금운용계획안』에서는 신설년도와 유사한 수준으로 회복되었다.

<표 3-4> 기후대응기금 운용규모

(단위: 억원)

연도	2022년	2023년	2024년	2025년
계획안 상 규모	26,536	24,867	24,158	26,224

자료: 대한민국정부(2021~2023), 2022~2024년도 『기금운용계획안』

5) 환경일보(2024.1.2.), 「2024년에도 기후대응기금 또 삭감」, <https://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=739572>(검색일: 2024.10.2.)

기후대응기금의 4대 핵심 사업 분야는 “온실가스감축, 저탄소 생태계 조성, 공정한 전환, 탄소중립 기반구축”으로 구분되며,⁶⁾ 각 분야별 단위사업은 총 11개로 구성되어 있다(〈표 3-5〉). 2024년 기준 전체 기후대응기금 예산 규모(약 2조 4158억 원) 중 산업계 지원 목적의 ‘산업 저탄소화’(약 5774억 원),⁷⁾ ‘녹색금융’(약 4923억 원)⁸⁾ 분야 사업이 포함 약 47%에 해당된다(플랜1.5, 2023, p. 3.).

〈표 3-5〉 기후대응기금 4대 핵심분야 및 11개 단위사업

4대 핵심분야	11개 단위사업
온실가스 감축	• 도시·국토 저탄소화 • 산업 저탄소화 • 탄소흡수원 조성
저탄소 생태계 조성	• 녹색금융 • 순환경제 • 유망기업 인력육성
공정한 전환	• 적응 및 인식제고 • 지역 공정전환 • 취약계층 지원
탄소중립 기반구축	• 기술개발 • 제도운영

자료: 오텐나 외(2023), p. 23.

2024년 기획재정부의 『예산 및 기금운용계획』에 의하면, 기후대응기금은 16개 부처의 149개 사업을 지원하고 있으며, 이 중 R&D 사업이 71개로 약 48%를 차지한다. 사업 수를 기준으로 산업부, 환경부, 국토부, 과기부, 중기부가 상위 5개 부처에 해당된다.

〈표 3-6〉 기후대응기금 부처별 지원 사업

번호	부처	사업 수	R&D 사업 수	번호	부처	사업 수	R&D 사업 수
1	산업통상자원부	46	31	9	기획재정부	5	0
2	환경부	36	11	10	금융위원회	2	0
3	국토교통부	17	9	11	기상청	1	0
4	과학기술정보통신부	10	10	12	농림축산식품부	1	0
5	중소벤처기업부	9	4	13	새만금개발청	1	0
6	해양수산부	7	4	14	소방청	1	1
7	산림청	6	1	15	특허청	1	0
8	고용노동부	5	0	16	행정안전부	1	0
총 사업 수(R&D 사업수)				149(71)			

자료: 기획재정부(2024) 바탕으로 저자 작성

6) 대한민국정부(2023), 『2024년도 기금운용계획안』, p. 98.

7) ‘산업 저탄소화’에는 탄소중립형산업단지환경조성(산업부 소관), 온실가스 관리 인프라 구축(환경부 소관), 스마트생태 공장구축(환경부 소관) 등의 사업이 포함됨(플랜1.5, 2023, p. 3.)

8) ‘녹색금융’에는 탄소중립 전환 선도 프로젝트 융자지원(산업부 소관), 미래환경산업 투자 펀드(환경부), 기후대응 보증(금융위 소관) 등의 사업이 포함됨(플랜1.5, 2023, p. 3.)

관련 주요 쟁점으로, 기금의 예산 편성과 관련하여 기금 설립 전 부처의 기존 사업들이 단순 이전되어 신규성이 저하되며, 온실가스 감축과 연관성이 낮은 사업이 다수 포함되어 있다는 점이 꾸준히 지적되어 왔다(플랜1.5, 2023, p. 5; 이상민·송윤정, 2021.10.6., p. 3.). 또한, 기후위기 대응과 온실가스 감축 등의 예산이 기후대응기금 외에도 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)』, 온실가스감축 인지예산, 환경부 예산 등으로 총계 방식이 다양하며,⁹⁾ 관련 사업이 다수 부처로 분산되어 있는 등 명확한 정의가 부재하여 기후위기 대응 및 탄소중립 추진에 투입되는 실질적이고 대응적인 재정 규모를 파악하기 어렵다는 문제점이 존재한다.

2. 산업통상자원부

가. 에너지 정책 전반의 주무부처 역할

<표 3-7> 에너지 관련 산업통상자원부 역할·기능

소관 부서		역할·기능
에너지정책실 (에너지정책관)	에너지정책과	• 에너지자원정책, 기후대응기금 총괄 • 국제협력(국제에너지기구, CFE 이니셔티브, 기후변화협약대응 등) • 온실가스감축 제도, 배출권거래제 등
	에너지효율과	• 에너지이용합리화법, 에너지이용 합리화 기본·실시계획 • 수요관리투자사업, 산업부문 효율혁신 • 열사용기자재 관리, 에너지진단제도 관리 • 지역에너지절약 시설보조사업 • 한국에너지공단 출연금 관리
	에너지기술과	• 에너지기술개발 계획 • 에너지인력양성사업 • 에너지산업융복합단지, 에너지 R&D 및 예산관리

9) 오마이뉴스(2024.9.10.), 「누구도 모르는 한국 기후예산 현황... "기후재정 얼마나 쓰이는지 집계 안 돼"」, https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003062439(검색일:2024.10.18.)

소관 부서		역할·기능
에너지정책실 (전력정책관)	전력산업정책과	• 전력수급계획(단기, 장기 수급) • 전원개발촉진법, 전기공사업법·전력기술관리법 운용 • 화력발전, 출자관리, 유연탄, 양수, 발전정비산업 • 한전 KPS, 한전, 한전KDN, 에너지공대 및 한전출자 등 • 발전안전, 국제협력 등 • 전력 R&D, 전력산업기반기금, 전력정책심의회 • 발전소 공사 인허가, 환경영향평가 협의 등
에너지정책실 (전력정책관)	전력시장과	• 민간석탄발전 • 전기요금, 전기요금 기본공급약관, 시행세칙 전기요금 특례제도 운영, 전기요금 민원 대응 등 • 전력시장, DR, 전력시장 규제개선 등
에너지정책실 (전력정책관)	신산업분산에너지과	• 분산에너지 정책 • 집단에너지 정책·사업, 공급기본계획, 사업 인허가 업무지원, 집단 에너지 환경영향평가 및 지하안전영향 평가 • 한국지역난방공사·협회 관리 • 지능형전력망법 • 에너지신산업, 에너지저장, 열수송관 안전 등 • 데이터센터 전기차 충전 전력신산업 정책 지원 예산
에너지정책실 (전력정책관)	전력계통혁신과	• 전력계통 운영 및 연계, 제도개선, 송변전 건설 및 운영, 전력계통영향평가(부), HVDC(부), 전선로지중화지원 사업 • 재난안전, 노후변압기, 배전계획 및 운영, 배전 R&D
에너지정책실 (재생에너지 정책관)	재생에너지정책과	• 재생에너지 전략, RE100, RPS, REC, 공공기관설치의무화, FIT
	재생에너지산업과	• 대규모 태양광, 전축, 출자, 바이오에너지 발전 • 보급지원사업 등
	재생에너지보급과	• 풍력 및 풍력 R&D, 공공주도 단지개발사업, 해상풍력 입지정보망, 입지건설 등
에너지정책실 (수소경제정책관)	수소경제정책과	• 수소법, 수소 및 수소화합물사업법 제정 • 액화수소 생태계 조성, 수소충전소 R&D 지원, 청정수소 인증제 • 수소발전제도, 청정수소발전 인프라 구축 • 국제협력, 수소 수급관리, 수소경제위원회 운영
	수소산업과	• 수소산업, 수소산업 기반조성, 세액공제 규제개선, 수소전문기업 지원 및 인력 양성 • 수소연료전지R&D 지원, 수소 생산 지원
	에너지안전과	• 수소안전, 고압가스 안전관리법, 액화석유가스 안전관리 법령, 송유관안전관리법령, 도시가스사업법 운영 및 안전관리 • 가스안전공사 • 신재생 전기설비, ESS 안전관리 • 에너지기반시설 안전관리 총괄, 전기·외국용기업 등록심사 등

소관 부서		역할·기능
에너지정책실 (자원산업정책국)	자원안보정책과	• 동해 심해 가스전 개발, 국내 대륙붕 개발 • 해외자원개발 용자, 민간 해외자원개발 지원, 해외자원개발 신고(석유 가스), 통계, 국제협력, 자원협력기반구축사업 등 • 자원안보특별법 • 인력양성 • 에너지자원수급동향
에너지정책실 (자원산업정책국)	석유산업과	• 석유 대체연료, 비축 • 석유공사 • 석유제품·시설 품질·안전관리, 알뜰주유소, 세제, 석유유통사업관리, 석유사업자 등록 관리
에너지정책실 (자원산업정책국)	가스산업과	• LPG(공급 인프라 등), 도시가스 총괄, 가스냉방 • 가스요금, 도시가스공급배관사업(용자)
에너지정책실 (자원산업정책국)	석탄산업과	• 광해방지(사업, 부담금, 피해방지법령운용 등) • 광해광업공단관리 • 석연탄 가격안정, 무연탄발전지원 • 대한석탄공사 • 조기폐광 후속조치, 폐광지역 개발 지원에 관한 특별법 운용, 강원 랜드 등 • 탄기안정대책보조 석탄비축
에너지정책실 (자원산업정책국)	광물자원팀	• 핵심광물 관련 국제협력(양자협력, 다자협력, IEA, MSP 등), R&D 사업, 재자원화 • 해외자산관리위원회, 일반광업육성지원
에너지정책실 (원전산업정책국)	원전산업정책과	• 원전건설지원, SMR, 원자력 R&D, 원전생태계 등
	원전환경과	• 원자력환경공단관리 • 중저준위 건설관리, 해체, 방폐물(인수, 처분관리, 유치지역지원) • 고준위 방폐물 관리, 고준위 특별법 등 • 방폐기금자산운용, 방폐물R&D, 방폐물관리 인력양성, 방폐물 홍보 사업 및 디지털 전환
	원전지역협력과	• 원전운영, 원전안전관리, 원전감독법, 발전소주변지역지원사업
에너지정책실 (원전전략기획관)	원전수출진흥과	• 한미 원전협력, 폴란드 사업, UAE/기타 유럽 원전수출, 해외원전현황
	원전수출협력과	• 원전수출 및 기자재수출
신통상전략지원관	기후에너지통상과	• CFE, IPEF(Pillar III), EU CBAM 대응 • 유엔기후변화협약, 기후클럽, 그린 EPA, IPEF 탄소시장 CWP 서무, IPEF 필라3 협상 및 이행 지원

자료: 산업통상자원부 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/kor/26/headquarters>(검색일: 2024.7.22.)의 조직도 발췌 및 저자 요약

산업통상자원부는 에너지 관련 국가 계획의 수립 및 시행, 법령·제도의 운영을 담당하는 에너지 정책 전반의 주무부처 역할을 수행한다. 산업통상자원부가 소관하는 에너지 관련 법정 국가계획으로는 『에너지이용 합리화 기본·실시계획』, 『신재생 에너지 기술개발 및 이용·보급계획(신재생에너지 기본계획)』, 『전력수급기본계획』, 『에너지기술개발 계획』, 『집단에너지 공급기본계획』, 『수소경제 이행 기본계획』, 『석유비축계획』, 『장기천연가스수급계획』, 『석탄산업장기계획』, 『광업기본계획』, 등이 있다.

〈표 3-8〉 에너지 관련 산업통상자원부 소관 계획

구분	소관부서	계획
에너지 전반	에너지정책실(에너지효율과)	• 『에너지이용 합리화 기본·실시계획』
	에너지정책실(에너지기술과)	• 『에너지기술개발 계획』
	에너지정책실(신산업분산에너지과)	• 『집단에너지 공급기본계획』
전력시장, 전기요금	에너지정책실(전력산업정책과)	• 『전력수급기본계획』
에너지원	에너지정책실(재생에너지정책과)	• 『신재생에너지 기술개발 및 이용·보급계획』
	에너지정책실(석유산업과)	• 『석유비축계획』
	에너지정책실(가스산업과)	• 『장기천연가스수급계획』
	에너지정책실(석탄산업과)	• 『석탄산업장기계획』, 『광업기본계획』, 등

자료: 저자 작성

산업통상자원부 장관 산하에는 주요 에너지 정책 및 에너지 관련 사항을 심의하는 에너지위원회가 소속되어있다(「에너지법」 제9조). 동 위원회는 주요 에너지 정책 및 에너지 사업 조정 등에 관한 기능 수행과 더불어 비상계획, 국내외 에너지 개발, 에너지 관련 교통·물류 관련 계획을 심의한다(「에너지법」 제9조, 제10조, 법률 제19438 호). 「에너지법」 제10제 제1항에서는 에너지위원회가 「저탄소 녹색성장 기본법」 제41조제2항에 근거하여 에너지 분야의 최상위 법정계획인 『에너지기본계획』의 수립과 변경의 사전 심의를 수행한다고 정의하나, 「저탄소 녹색성장 기본법」이 2021년 폐지됨에 따라 동 위원회 및 계획은 법적 근거를 상실하게 되었다.

<표 3-9> 에너지위원회의 기능

「에너지법」 제10조(위원회의 기능)
• 「저탄소 녹색성장 기본법」 제41조제2항에 따른 『에너지기본계획』 수립·변경의 사전심의에 관한 사항 • 비상계획에 관한 사항, 국내외 에너지개발에 관한 사항 • 에너지와 관련된 교통 또는 물류에 관련된 계획에 관한 사항 • 주요 에너지정책 및 에너지사업의 조정, 에너지와 관련된 사회적 갈등의 예방 및 해소 방안에 관한 사항 • 에너지 관련 예산의 효율적 사용 등에 관한 사항 • 원자력 발전정책에 관한 사항, 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」에 대한 대책 중 에너지에 관한 사항 • 다른 법률에서 위원회의 심의를 거치도록 한 사항 • 그 밖에 에너지에 관련된 주요 정책사항에 관한 것으로서 위원장이 회의에 부치는 사항

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/에너지법>(검색일: 2024.7.31.)

산업통상자원부가 운영하는 에너지 관련 법령은 「에너지법」, 「에너지이용합리화법」, 「전원개발촉진법」, 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」, 「지능형전력망법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」, 「도시가스사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「고압가스 안전관리법」, 「송유관 안전관리법」, 「광해방지법」, 「원전비리 방지」를 위한 원자력발전사업자등의 관리·감독에 관한 법률」, 「국가자원안보 특별법」 등으로 에너지 및 전력 전반에 걸쳐 다양하다. 최근 「수소 및 수소화합물사업법」, 「고준위 방폐물 관리 특별법」이 입법 추진 중에 있다.

<표 3-10> 에너지 관련 산업통상자원부 소관 법령

구분	소관부서	계획
에너지 전반	에너지정책실(에너지효율과)	• 「에너지이용합리화법」
전력시장, 전기요금	에너지정책실(전력산업정책과)	• 「전원개발촉진법」,
	에너지정책실(신산업분산에너지과)	• 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」
에너지원	에너지정책실(수소경제육성, 에너지안전과)	• 「지능형전력망법」
	에너지정책실(수소경제육성, 에너지안전과)	• 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」
	에너지정책실(에너지안전과, 가스산업과)	• 「도시가스사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」
	에너지정책실(에너지안전과)	• 「고압가스 안전관리법」, 「송유관 안전관리법」
	에너지정책실(석탄산업법)	• 「광해방지법」
	에너지정책실(원전지역협력과)	• 「원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자등의 관리·감독에 관한 법률」
	에너지정책실(자원안보정책과)	• 「국가자원안보 특별법」

자료: 저자 작성

산업부는 에너지 관련 제도들을 운영하고 있다. 온실가스감축 제도(배출권거래제), 에너지진단제도, 전기요금 제도 및 관련 사업을 운영한다. 예시로는 ‘온실가스감축제도운영 사업(6433-500)’이 있다.

〈표 3-11〉 온실가스감축제도운영 사업

온실가스감축제도운영 사업(6433-500)	
재원	기후대응기금
예산	(‘23) 164.15억원 → (‘24) 166.09억원
사업목적	국가 온실가스 감축목표(NDC)의 달성을 위해 산업·발전부문 에너지 다소비업체 대상으로 제도 운영(배출권거래제, 목표관리제 등)
사업시행주체	산업통상자원부, 한국에너지공단
사업 수혜자	산업·발전부문 배출권거래제 할당업체, 목표관리제 관리업체 및 국민
사업기간	’17년~계속

자료: 기획재정부(2024), pp. 266~269.

산업통상자원부 재원의 에너지 관련 사업으로는 신재생에너지산업해외진출지원, 저소득층에너지효율개선, 철강분야탄소중립을위한무탄소연료전환및에너지효율향상(R&D), 탄소저감형석유계원료대체화학공정기술개발사업(R&D), 에너지저장공정축매제 자원화기술개발(R&D), 기술혁신형에너지강소기업육성(R&D), 에너지인력양성(R&D) 등이 있다. 전술한 바와 같이 산업부는 기후대응기금 중 산업부 소관사업의 실질적인 집행을 담당하며, 2024년 예산서 기준 기후대응기금이 지원하는 16개 부처의 149개 사업 중 산업부 사업이 46개(이 중 R&D 사업은 31개로)로 사업수행부처 중 약 31% 인 가장 다수를 차지하고 있다.¹⁰⁾

나. 전력수급, 전력시장 관리 및 전기요금제 운영

산업통상자원부의 에너지 관련 주요한 역할 중에는 전력 수급 및 시장 관리와 전기요금제 운영이 있다. 전력수급과 관련해서는 『전력수급기본계획』(이하 전기본)의 수립 및 시행을 담당하며, 최근에는 『제10차 전력수급기본계획』(23.1.), 『제11차 전력수급

10) 기획재정부(2024) 바탕으로 연구진 집계

기본계획』(‘24.5.))이 발표되었다. 제11차 전기본 실무안은 안정적 중장기 전력수급을 위해 15년의 계획기간 동안의 전력수급 기본방향, 장기전망, 발전설비계획, 전력수요 관리 등의 내용을 포함하고 있다.¹¹⁾ 전기본 상 수요는 ① (예측) 경제사회, 산업 영향을 고려한 전력수요 및 추세의 파악, ② (관리) 에너지공급자 효율향상 의무화제도(Energy Efficiency Resources Standards, EERS)의 운영(한국전력공사 등 참여)에 관한 내용이 포함된다.¹²⁾ 공급을 위해 목표 및 확정 설비를 파악해 신규 필요설비의 기간 별 건설 규모를 산출하며 전기본 설비계획 기반으로 NDC 목표 달성을 전망한다.

산업부는 전기요금제도를 운영하고 전력시장 규제개선을 위한 업무를 수행한다. 특히 소속기관인 전기위원회에서는 ‘전기사업 면허, 전기사업판매자의 공급약관 인가 등을 심의, 경쟁촉진, 불공정 행위 규제, 소비자 권익보호, 독점 시장력 남용 규제, 전력 시장·전력계통 운영 감시 기능’을 수행하며, 상임위원, 비상임위원과 법률분쟁조정, 전기요금 및 소비자보호, 전력계통 및 신뢰도 분야의 안전에 대한 전문위원회, 사무국으로 구성되어 있다.¹³⁾

전력운영 및 연계에 관해서 산업부는 송변전 건설 및 운영, 전력계통영향평가, 재난 안전, 배전계획 및 운영, 배전 R&D 및 관련 사업을 수행한다. 예시로는 ‘전선로지중화사업지원(5154-301)’ 사업이 있다.

<표 3-12> 전선로지중화사업 지원 사업

전선로지중화사업지원(5154-301)	
재원	전력산업기반기금
예산	(‘23) 524.80억원 → (‘24) 419.84억원
사업목적	학교 주변 통학로 등 안전관리 필요 지역에 가공선로 지중화사업을 지원 통해 국민 생활 환경 제고 및 자연재해로부터 안정적인 전력인프라 구축
사업시행주체	한국전력공사, 민간통신중계사업자, 지자체
사업 수혜자	학교 재학생, 인근 지역거주민과 관할 지자체 등
사업기간	‘21년~’25년

자료: 산업통상자원부(2024a), p. 489.

11) 산업통상자원부 보도자료(2024. 5. 31.)

12) 위와 동일

13) 전기위원회 홈페이지, <https://www.korec.go.kr/intcrn/selectJobGuidance.do>(검색일: 2024.7.30.)

다. 에너지원별 비축량 관리 및 에너지 신산업 육성

산업부의 에너지원별 소관 업무는 신재생에너지, 수소, 석유, 가스, 원자력 등으로 나누어볼 수 있다.

신재생에너지의 전반에 있어 산업부는 신재생에너지 전략 마련 및 관련 제도의 운영을 담당한다. 대표적인 전략으로는 『신재생에너지 기술개발 및 이용·보급계획』(최근: 제5차 '20.12.)이 있다. 신재생에너지와 관련된 제도로 RE100(Renewable Electricity 100), RPS(Renewable Portfolio Standards), FIT(Feed in Tariff), 공공기관설치의 무화 제도가 있으며 산업부가 그 운영을 담당하고, 관련 사업으로는 전력산업기반기금을 재원으로하는 신재생에너지발전차액지원 사업, 신재생에너지보급지원사업, 신재생에너지금융지원 사업, 공공주도대규모해상풍력단지개발지원 사업 등이 있다(산업통상자원부, 2024a).

수소와 관련해서는 수소산업의 기반 및 생태계 조성, 수소 발전 및 보급 활성화를 위한 관련 사업 및 안전관리 기능을 수행한다. 관련 사업으로는 에너지 및 자원사업 특별회계를 재원으로 하는 액화수소 검사기반 구축 사업, 수소유통기반 구축 사업, 수소생산기지구축 사업, 천연가스 배관망 수소혼입 안전성 검증 및 안전기술개발(R&D) 사업 등이 대표적이다(산업통상자원부, 2024a).

산업부는 석유 분야에 있어 석유 대체원료 비축, 석유공사, 석유제품·시설 품질·안전관리, 알뜰주유소, 세제, 석유 유통사업 및 석유사업자 등록 관리 업무를 수행한다. 연관된 사업으로는 에너지및자원사업특별회계 상의 비축사업출자 사업, 석유품질관리사업지원 사업, 석유유통구조개선 사업, 차세대친환경바이오연료생산기술개발 사업, 탄소중립형선박용석유대체연료보급기반구축 사업 등이 있다(산업통상자원부, 2024a).

가스의 경우 산업부는 도시가스 및 요금 관련 사업, LPG(공급 인프라 등) 관련 업무를 담당한다. 관련 사업으로는 도시가스공급배관사업(용자), LPG소형저장탱크보급사업, 읍·면단위(중규모)LPG배관망구축사업이 있다(산업통상자원부, 2024a).

석탄 분야에서는 광해방지(사업, 부담금, 피해법령방지법령 운용), 광해광업공단관리, 석연탄 가격안정, 무연탄발전지원, 대한석탄공사, 폐광 조치 및 지역 지원, 탄가안정대책보조, 석탄비축 등의 업무를 소관한다. 이와 관련된 사업으로는 국산무연탄사용

발전소한시적지원, 석탄비축자산구입비, 대한석탄공사출자, 석탄비축자산관리비, 폐광대책비, 탄가안정대책보조 사업이 있다(산업통상자원부, 2024a).

산업부는 원자력 분야에 있어 원자력발전소건설지원, SMR, 원자력 R&D, 원전생태계 조성, 원자력환경공단 관리, 방사성폐기물 관리, R&D 및 인력양성, 원전 수출을 담당한다. 유관 사업으로는 원자력핵심기술개발(R&D), 원전안전운영을위한핵심소재 부품장비국산화기술개발(R&D), 원전안전부품경쟁력강화기술개발(R&D), 고리1호기기·설비활용원전안전기술실증사업(R&D), 가동원전안전성향상핵심기술개발(R&D), 혁신형소형모듈원자로(i-SMR)기술개발(R&D), 원자력생태계지원사업, SMR제작지원센터구축사업, 사용후핵연료저장·처분안전성확보를위한핵심기술개발(R&D) 등 다수 사업이 있다(산업통상자원부, 2024a). 산업부 에너지정책실 원전산업정책국 산하에는 2023년 현 정부의 임기 내 원전 10기 수출 목표 달성을 위해 원전수출진흥과와 원전수출협력과로 구성된 원전전략기획관이 신설된 바 있다. 원자력 관련 업무는 산업부 뿐 아니라 과기부, 원자력안전위원회, 원자력진흥위원회 등으로 분산되어 있다.

라. 에너지 관련 국제 협약 대응 및 국제협력

산업부는 에너지원별 업무 외에도 에너지에 관한 국제협약 대응과 국제협력 업무를 소관한다. 여기에는 국제에너지기구, 무탄소에너지(Carbon Free Energy, CFE) 이니셔티브, 유엔기후변화협약, 인도태평양경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF) Pillar III(청정경제), 국제기후클럽, EU 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) 등이 있어 이와 관련된 협상 및 이행 지원 등에 대응한다. 또한 핵심광물 관련 국제협력(양자협력, 다자협력, 국제에너지기구, 핵심광물안보파트너십 등)을 관리하고 있다. 예시 사업으로는 기후변화협약대응 등이 있다(산업통상자원부, 2024a).

마. 산업분야별 산업통상자원부 소속기관 및 산하기관

산업통상자원부 소속기관 및 소관 공공기관을 통해 개별 에너지원 산업군과의 연관

성을 살펴보았다. 산업부 소속기관은 광업등록사무소, 전기위원회, 동부/중부/서부/남부광산안전사무소가 있다.

〈표 3-13〉 에너지 관련 산업통상자원부 소속 기관

기관명	주요 사업
광업등록사무소	• 광업권의 설정출원, 현지조사, 허가등록, 광업원부 발급 및 의무 불이행 광업권의 취소 등 「광업법」상의 광업권 관리업무
전기위원회	• 전기사업 면허, 전기사업판매자의 공급약관의 인가 등을 심의, 경쟁촉진 및 불공정 행위 규제, 소비자 권익보호, 독점부문의 시장력 남용 규제, 전력시장 및 전력계통 운영에 대한 감시
동부광산안전사무소	• 광산 재해와 광해를 방지하기 위한 안전검사, 광산 시설물 사용승인, 재해조사, 광산 안전업무의 지도·감독, 중대재해 대비태세 유지와 구조 활동 등 광산안전관리 전반
중부광산안전사무소	• 근로자의 위해 방지, 재해시 구조 활동과 광업시설의 보전, 지하자원의 보호, 광해 방지 등 안전관리와 관련된 감독 업무
서부광산안전사무소	• 광산근로자의 위해방지, 재해시 구조, 광해방지, 지하자원 보호, 광업시설 보호 등 광산안전관리의 전반적인 업무
남부광산안전사무소	• 광산근로자의 위해(危害) 방지, 재해시 구조(救護), 광해(鑛害) 방지, 지하자원 보호, 광업시설 보전 등 광산안전관리의 전반적인 업무

자료: 각 기관 홈페이지(검색일: 2024. 8. 26.)¹⁴⁾에서 발췌

산업부 소관 공공기관으로는 한국전력공사, 한국가스공사, 한국석유공사 등이 있다 (〈표 3-14〉 참조).

〈표 3-14〉 에너지 관련 산업통상자원부 소관 공공기관

기관명	에너지 관련 주요 역할·기능
한국전력공사	• 전력자원의 개발, 발전·송전·변전·배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술 개발, 해외사업, 투자 또는 출연, 보유부동산 활용사업
한국가스공사	• 도시가스의 제조/공급과 부산물의 정제/판매 • 천연가스의 인수기지 및 공급망의 건설/운영, 개발 및 수출입 • 액화석유가스의 개발 및 수출입 • 수소에너지의 제조/공급, 공급망의 건설/운영, 개발 및 수출입 • 위와 관련된 연구/기술개발 등 • 석유자원의 탐사/개발 사업 관련 사업, 관련 해외사업

14) 참고문헌에 전체 홈페이지 출처 수록

기관명	에너지 관련 주요 역할·기능
한국석유공사	• 석유자원의 탐사 및 개발 • 원유와 석유제품의 수출입·비축·수송·대여 및 판매 • 석유비축시설의 건설·관리·운영 및 대여 • 석유 유통구조 개선 • 에너지 및 자원 관련 사업 수행 법인에 대한 투자·융자·채무보증 및 자재대여 • 관련 기술지원·조사연구 및 정보제공 등
한국지역난방공사	• 집단에너지의 생산, 수송, 분배와 그 밖에 이와 관련되는 사업 • 공급시설의 설치 및 운용 • 신에너지 및 재생에너지사업 • 관련 연구 및 기술개발, 사업에 대한 투자/출연 등
한국수력원자력(주)	• 전력자원의 개발 • 발전 및 이와 관련되는 사업 • 관련 연구·개발, 해외 사업, 관련 사업 투자/출연 등
한국남동발전(주)	• 전력자원의 개발, 발전 및 이와 관련되는 사업 • 관련 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리, 해외사업 등 • 관련 사업에 대한 투자/출연 등
한국남부발전(주)	
한국동서발전(주)	
한국서부발전(주)	
한국중부발전(주)	
한국광해광업공단	• 광해광업 전주기 민간지원 • 민간 자원개발 및 광해 관리 활동 지원 • 광산 및 폐광지역 발전 • 광산지역 주거환경 개선 및 지역경제 활성화 지원 • 산업원료 광물 안정적 생산·공급 기반 확충, 원료광물의 확보·개발 지원 • 희소금속 비축관리 효율화를 통한 안정적 확보
대한석탄공사	• 석탄광산 개발, 생산 및 수급조절 • 석탄광산 및 석탄가공 관련 기술적 연구개발 및 보급 • 석탄 및 석탄 가공제품의 매입·판매 및 수출입 • 석탄 비축자산 관리 등
한국전력기술(주)	• 원자력, 화력 등 신규발전소 설계(발전소 독자 설계모델 확보) • 발전소 성능개선, 해체(사후관리 기술서비스) • 환경, 신재생에너지, 에너지신사업 등 수행 • 발전소 EPC사업(엔지니어링 핵심역량 기반 설계-구매-시공, 시운전 일괄 수행) • 에너지기술 R&D : 국책 에너지 기술개발 및 핵심기술 자체개발
한전KPS(주)	• 발전·송전설비 및 관련 시설물에 대한 진단 및 정비 • 가스터빈 부품 수리, 원자력 핵심설비 안정성 검사 및 진단 • 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업 • 해외 발전설비 O&M(운전 및 정비) 등
한전KDN(주)	• 전력사업과 관련된 시스템 통합(SI) 및 시스템 운영(SM) 사업 • 지능형 전력망(Smart-Grid) 관련사업 • 정보통신·전기·소방시설 공사 및 관련 감리·컨설팅 • 정보통신서비스, 방송 및 기타 정보기술(IT) 을 활용한 사업 • 신·재생에너지 관련사업, 관련 제조, 연구개발, 출자, 임대 및 부대사업 등

기관명	에너지 관련 주요 역할·기능
(주)한국가스기술공사	• 가스설비 등 플랜트 유지보수, 개·보수 공사업 • 천연가스 주배관망 안전점검 및 유지관리 • 플랜트 사업 관련된 엔지니어링 용역사업, 건설기술 용역사업, 플랜트 신기술 제품 제작 및 판매사업 • LNG 및 수소가스 충전사업 EPC와 O&M, 바이오가스 관련사업 • 냉열 등 천연가스 특성을 활용한 에너지사업 • 관련 연구·기술개발 및 부대사업, 위탁사업 • 이산화탄소 포집, 활용 저장 및 탄소 자원화 사업 등
한국전기안전공사	• 전기안전에 관한 조사·연구, 기술개발 및 보급, 전문 교육 및 정보 제공, 홍보, 국제 기술협력 • 자가용전기설비의 공사계획신고수리업무 • 전기설비에 대한 검사, 점검 및 기술지원, 설계, 감리 및 안전진단 • 전기사고의 원인, 경위 등의 조사 • 전기안전 관련 정부 위탁 사업 • 전기·전자제품 등 공산품에 대한 안전인증 • 전기안전기기 개발, 설치, 보급, 시범운영 및 사후관리 등 기술지원 사업 등 • 해외 전기설비 기술용역 사업(안전진단, 설계, 감리, 안전인증 및 기술자문 등)
한국가스안전공사	• 전문교육 및 홍보사업, 조사·연구사업 • 기술 및 기기의 개발보급사업 • 정보 및 통계의 수집·제공사업 • 자율검사 및 다른 검사기관의 검사에 대한 지도·확인 • 용역사업, 시범사업, 인증사업, 제품시험, 실증사업 • 검사·교육·시공감리·점검·평가 등 행정관청이 위탁하는 업무 • 국제기술협력사업, 해외사업 • 기기의 무료설치 및 시설의 개선사업 • 가스기술기준위원회 지원업무 • 굴착공사정보지원 업무 • 평생교육사업 • 온실가스 목표관리제와 배출권거래제 등 온실가스 검증업무 • 가스 관련 법령에 의한 업무 및 다른 법령의 규정에 의하여 위탁받은 업무 • 독성가스 중화처리 및 잔가스처리사업, 가스안전관리 확보를 위한 자산(청사 및 장비) 임대사업
한국에너지공단	• 산업·건물·수송 등 부문별 에너지 이용 효율향상 • 신재생에너지 산업육성 및 보급확대 지원 • 사회취약계층에 대한 에너지복지 지원 • 에너지사용기자재의 효율향상 및 안전관리 • 에너지절약 시설투자 촉진을 위한 자금지원 • 에너지수요관리 및 분산전원 활성화 지원, 에너지관리 조사·연구·홍보·교육 및 국제협력 • 기후변화 대응기반 구축 및 산업계 온실가스 감축활동 지원
한국에너지기술평가원	• 에너지기술개발사업의 기획·평가·관리(기술개발 전략, 정책수립, 기술 수요 및 동향 조사분석, 정보·자료의 수집·분석 및 보급 촉진 등) • 에너지기술개발사업비의 운용·관리(사업 결과 실증연구 및 시범적용 등) • 에너지기술 분야 전문인력 양성사업 지원, 국제협력 및 국제공동연구사업 지원, 녹색인증 평가

기관명	에너지 관련 주요 역할·기능
한국석유관리원	- 석유 및 석유대체연료의 품질검사·시험분석 및 감정, 유통질서 확립을 위한 감시·점검·지도 및 홍보, 성능평가 및 연구개발, 표준연구 및 표준개발·관무, 기술지도·교육·홍보, 품질기준 제정·개정을 위한 조사·연구 - 액화석유가스의 품질검사 - 자동차연료·첨가제 검사 - 자동차에너지소비효율 시험 - 기술정보의 수집·제공 및 국제기술 협력 - 자체검사자에 대한 지도·확인 - 폐기물 수집·운반 사업 등
한국원자력환경공단	- 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리 및 처분, 관리시설의 부지선정, 건설, 운영 및 폐쇄 후 관리, - 방사성폐기물 관리를 위한 자료의 수집, 조사, 분석 및 관리, 홍보, 연구개발, 전문 인력 양성 및 국제협력 - 방사성폐기물 관리시설의 주변지역 주민과의 상호협력, 대한 환경조사 - 방사성폐기물 발생자에 대한 방사성폐기물 관리 관련 기술지원 및 정보제공 - 방사성폐기물관리기금 운용, 관리
한국원자력연료(주)	원자력연료설계, 원자력연료 제조, 원자력연료 서비스 및 관련 해외사업
한국에너지정보문화재단	- 에너지 관련 지식보급, 자료의 제작, 배포 및 자료실의 설치 운영 - 에너지에 관한 과학기술의 조사연구 및 보급을 위한 출판사업, 전시관의 설치운영 - 대국민 대상으로 한 강연회, 설명회, 문화사업, 시설견학 등의 실시 - 초·중등 과학교육에 있어서의 에너지관련 교육의 협력 - 에너지 개발의 사회적, 심리적 영향 등에 관한 학문적 조사연구 - 에너지문화 진흥을 위한 국제협력 및 장학사업 - 에너지관련 수출을 위한 해외홍보 등 각종 지원사업 - 원자력, 신재생, 석탄, LNG 등 발전소주변지역 지원사업에 관한 홍보 등
국제원자력대학원대학교	전력 및 원자력산업 분야 실무 전문 인력 양성
한국에너지재단	- 저소득층 지원을 위한 에너지복지 프로그램 시행 - 에너지복지 분야 실태조사 및 간이조사(통계작성·분석·관리) - 위탁 또는 용역사업 수행, 에너지복지 관련 국내외 협력사업 - 에너지 전문인력 양성 및 에너지기술 확산에 관한 사업과 후원 - 에너지 정책 및 절약 홍보
한전MCS	- 전기검침, 전기요금청구서 송달 및 수금 관련 활동 - 전기 관련 설비 유지보수 및 점검, 도서전력 전력공급 설비운영 및 유지보수 - 전력계량설비 시험 및 공사, 소규모전력 중개, 전력량정보 제공업 - 전기공사업, 정보통신공사업 - 전기자동차충전업 및 유지보수 - 신재생 에너지사업
한국탄소산업진흥원	- 탄소소재 융복합기술 관련 정책·제도의 연구·조사·기획, 실태조사 및 통계 작성, 시장 창출·확산을 위한 시범사업 등의 추진, 국제협력 및 해외진출 지원 - 관련 제품표준의 개발·보급 및 국제표준화 활동 - 탄소소재 융복합기술 지원시설의 설치 등 기반조성, 관련 기업의 창업·연구개발 등 지원, 전문인력 양성

자료: 공공기관 경영정보시스템 ALIO, <https://www.alio.go.kr/main.dodptj>(검색일: 2024. 8. 26.) 각 기관 2024년 1분기 공시 상의 '역할 및 기능' 발췌 및 저자 요약

3. 과학기술정보통신부

가. 미래에너지 기술 및 기후변화 적응 R&D

<표 3-15> 에너지 관련 과학기술정보통신부 역할·기능

소관 부서		역할·기능
연구개발정책실 (공공융합연구정책관)	원자력연구개발과	• 원자력 정책, 핵연료주기 정책 수립, 원자력진흥위원회 • 국제원자력기구(IAEA), 아태원자력협정(RCA) 협력·사무국 운영 • 유럽/아시아원자력협력, IFNEC, GIF • 혁신형 SMR 기술개발사업 • 원자력 안전, 해체 R&D • 원자력 기금 • 원자력 정보조사, 분석 지원
	미래에너지환경 기술과	• 핵융합, 수소, 에너지신기술, 기후 국제협력 • 기후기술분야 예산 • 초전도도체시험설비 사업관리 • 기후변화대응 및 적응 R&D
과학기술혁신본부 (과학기술정책과)	과학기술정책과	• 탄소중립 100대 기술
과학기술혁신본부 (연구개발투자심의국)	공공에너지조정과	• 에너지자원분야 예산 배분 조정 • 원자력환경분야 예산 배분 조정

자료: 과학기술정보통신부 홈페이지, <https://www.msit.go.kr/contents/cont.do?sCode=user&mPid=138&mld=139>(검색일: 2024. 7. 23.) 의 조직도 발췌 및 저자 요약

과학기술정보통신부는 에너지 관련 역할에 있어 미래 대체 에너지원 및 탄소중립, 기후변화 적응 관련 R&D 사업의 주관부처 기능을 수행한다. 최근 우주청 개청에 따라 연구개발 분야의 조직개편이 실시(‘24.5.27.)되어 기존 거대공공연구정책관이 공공융합연구정책관으로 변경되고, 에너지와 관련해서는 핵융합·청정 수소 등의 미래에너지 기술과 가뭄·홍수 등 기후 재난에 대비하는 기후 적응 기술 개발 전담을 위한 미래에너지환경기술과가 신설되었다.¹⁵⁾

기후대응기금을 재원으로 하는 과기부 소관 전 사업은 연구개발 사업에 해당된다. 그 예시로는 기후변화대응기술개발(R&D), 미래수소원천기술개발(R&D), 단계도약형탄소중립 기술개발(R&D), 석유대체친환경화학기술개발(R&D) 사업 등이 있다(기획재정부, 2024).

15) 과학기술정보통신부 보도자료(2024. 5. 27.), p. 2.

나. 원자력 정책 및 원자력진흥위원회 추진·운영

산업통상자원부와 마찬가지로 과기부 또한 원자력 관련 기능을 소관업무로써 포함하고 있다. 특히, 혁신형 SMR 기술개발, 핵연료주기 정책 수립의 추진, 원전 해체 및 R&D, 원전 데이터센터 안전관리, 전파재난에 관한 업무를 소관한다. 관련 사업으로는 혁신원자력연구개발기반조성, 한국원자력연구원 연구 운영비 지원(R&D), 원자력 기초연구지원사업(R&D), 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 기술개발사업(R&D) 등이 대표적이다(과학기술정보통신부, 2024).

또한 국제원자력기구(International Atomic Energy Agency, IAEA), 아태원자력협정(RCA, The Regional Cooperative Agreement) 협력·사무국 운영, 유럽/아시아원자력협력, 원자력협력을 위한 국제 프레임워크(International Framework for Nuclear Energy Cooperation, IFNEC), 녹색혁신기금(Green Innovation Fund, GIF) 등 원자력 관련 국제협력 업무를 수행한다. 이에 유관사업으로는 원자력 국제협력기반조성사업(R&D), 원자력국제공동연구지원사업(R&D)이 있다(과학기술정보통신부, 2024).

다. 산업분야별 과학기술정보통신부 소속기관 및 산하기관

과학기술정보통신부 산하에는 과학기술분야 정부출연연구기관을 지원 및 관리하는 국가과학기술연구회가 있다. 국가과학기술연구회의 소관 연구기관 중 에너지 관련 기관으로는 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원 등이 있다.

<표 3-16> 에너지 관련 과학기술정보통신부 유관기관

기관 (상위기관: 국가과학기술연구회)	에너지 관련 기능
한국에너지기술연구원	- 에너지기술 분야 연구개발(재생에너지, 에너지효율향상, 화석에너지 청정 이용, 수소에너지, 관련 융복합 연구) - 성과확산(기술사업화, 에너지기술 정책수립, 중소기업 육성 등)
한국전기연구원	- 전력 및 전기기술 연구개발(전력망, 전기기기, 응용연구, 전기재료, 스마트그리드, 전력반도체, 전기모빌리티연구, 이차전지 등) - 성과확산, 시험·인증

기관 (상위기관: 국가과학기술연구회)	에너지 관련 기능
한국화학연구원	• 화학공정연구(CO₂ 에너지, 수소C1가스, 저탄소석유화학, 화학공정슬루션, 탄소중립화학공정) • 화학소재연구(에너지융합소재, 수소에너지 등) • 탄소중립포럼 등
한국원자력연구원	• 원자력 관련 연구개발(선진 원자로 기술, 원자력 안전 혁신기술, 융복합 신기술 개발) • 성과확산(기술이전·기업지원)
한국핵융합에너지연구원	• 핵융합에너지 개발 및 연구 • 성과확산(상용화 추진, 과학사업화 등)

자료: 각 기관 홈페이지(검색일: 2024. 8. 26.)에서 발췌¹⁶⁾

4. 환경부

가. 탄소중립·기후변화 적응 관련 정책·법제도·사업 운영

<표 3-17> 에너지 관련 환경부 역할·기능

소관 부서		역할·기능
기후탄소정책실 (기후변화정책관)	기후전략과	• 탄소중립녹색성장기본계획, 탄소중립기본법 • 온실가스 감축 이행평가, 온실가스감축인지 예산제도 운영, 폐기물 부문 온실가스 인벤토리 • 온실가스센터 • 지자체 탄소중립(BTR, 기본계획수립, 탄소중립지원센터 운영) • 공공부문 목표관리제, 냉매관리 대책 • 기후대응기금
	기후경제과	• 배출권거래제, 배출권 거래 시장 관리 • 배출량 적합성 평가 인증 • 탄소배출권 시장조사·할당 • 온실가스 외부사업, 사업장 목표관리제 • 배출량 검증, 검증심사원 등록, CBAM 대응 등 • 탄소중립설비 지원사업

16) 참고문헌에 전체 홈페이지 출처 수록

소관 부서		역할·기능
기후탄소정책실 (기후변화정책관)	기후적응과	• 기후변화영향평가 • 기후위기 적응(지방, 공공기관, 산업계, 취약계층) 지원 사업 • 저탄소생활 국민실천 홍보 • 국가기후위기적응대책 • 탄소중립포인트
	국제협력과	• 동북아, 아시아(한중일 외) 양자/다자협력, UNEP 환경협력 • 그린 ODA, 개도국 지원 사업 • 다자협력(G20, OECD, P4G) • 녹색전환 이니셔티브(GTI), 국제금융(GCF, GEF) • 온실가스 국제감축사업
	기후변화국제협력팀	• 유엔기후협약 관련 국제회의의 대응 • 기후변화·기후환경분야 통상 업무, 기후변화 국제협상 등
기후탄소정책실 (녹색전환정책관)	녹색전환정책과	• 환경정책기본법, 국가환경종합계획 • 녹색금융, 기업 ESG 지원 • 탄소중립도시
기후탄소정책실 (대기환경정책관)	대기미래전략과	• 수소차 보급, 수소충전소, 청정수소 보급기반 구축
물관리정책실 (물환경정책관)	생활하수과	• 바이오가스법, 바이오가스화시설 사업
물관리정책실 (물이용정책관)	물산업협력과	• 수열에너지 활성화
자연보전국	환경영향평가과	• 육상풍력, 해상풍력발전사업 • 에너지개발사업 평가협의 • 풍력발전사업 연구용역
자원순환국	폐자원에너지과	• SRF·친환경에너지타운

자료: 환경부 홈페이지, <https://me.go.kr/home/web/index.do?menuId=10428>(검색일: 2024. 7. 23.) 의 조직도
발체 및 저자 요약

환경부는 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』(관계부처 합동) 및 『시·도 탄소중립·녹색성장 기본계획』, 『국가환경종합계획』 등의 수립을 추진하는 등 탄소중립과 기후변화 적응을 위한 정책 및 법제도를 운영한다. 소관 법률로는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(약칭: 탄소중립기본법), 「환경정책기본법」, 「바이오가스법」 등이 있다.

환경부에서 운영하는 탄소중립 관련 제도로는 온실가스 감축인지 예산제, 지자체 탄소중립 정책, 배출권거래제도 등이 있으며, 유관 사업으로 기후위기대응 홍수방어능력 혁신기술개발(R&D), 무공해차 보급사업 등을 예시로 들 수 있다(환경부, 2024).

환경부 소관의 기후대응기금 사업으로는 온실가스 국제감축사업, 온실가스관리인

프라구축, 수열에너지 활성화 지원, 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치사업, 자원순환클러스터조성, 청정수소 활용 수소모빌리티 보급기반 구축사업, 폐자원활용 에너지전환실증기술개발사업(R&D), 자원에너지회수형고농도하폐수처리공정기술개발(R&D) 사업 등이 있다(기획재정부, 2024). 관련 쟁점으로, 환경부의 녹색혁신기업 성장지원, 미래환경산업투자펀드, 유망녹색기업기술혁신개발(R&D) 사업 등 산업경쟁력 및 촉진 관점의 일부 사업들이 산업부 소관이 아닌 환경부 소관으로 운영되고 있어 기능의 중복성 문제가 존재하고 있다.

나. 국제협약 대응 및 국제협력

환경부는 탄소중립과 기후변화 관련 국제협력 업무를 수행하는데, 이는 동북아, 아시아(한중일 외) 양자/다자협력, UNEP(UN Environment Programme) 환경협력, 그린 ODA, 다자협력(G20, OECD, P4G), 녹색전환 이니셔티브(Green Transition Initiative, GTI), 국제금융(녹색기후기금, 지구환경기금), 온실가스 국제감축사업을 포함한다. 특히 기후변화와 관련해서는 유엔기후협약 관련 국제회의 대응, 기후변화·기후환경분야 통상 업무, 기후변화 국제협상 등을 수행하며, 관련 사업으로 탄소중립·그린 국제개발협력(ODA), 기후변화대응 환경협력, 생태계기반탄소흡수원조성·관리 기술개발사업(R&D) 등이 있다(환경부, 2024).

다. 산업분야별 환경부 산하기관

환경부 산하의 기관과 각 기관의 에너지 또는 탄소중립 관련 기능은 <표 3-18>과 같다.

<표 3-18> 에너지 관련 환경부 산하기관

기관명	에너지 및 탄소중립 관련 주요 사업
한국수자원공사	• 신재생에너지 설비의 설치 및 운영관리
한국환경공단	• 폐기물에너지화시설 등 환경복합시설의 설치·운영 • 온실가스 감축사업 등 정부 탄소중립 사회로의 이행 정책지원사업

자료: 공공기관 경영정보시스템 ALIO, <https://www.alio.go.kr/main.dodptj>(검색일: 2024. 8. 26.) 각 기관 2024년 1분기 공시 상의 '역할 및 기능' 발체 및 저자 요약

5. 2050 탄소중립녹색성장위원회

가. 탄소중립 이행·녹색성장 정책·계획의 심의·의결

한편, 탄소중립 이행을 위한 전반적인 정책의 기본 방향은 대통령 소속 자문 위원회 인 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하 탄중위)를 거친다. 탄중위는 「탄소중립기본법」 제16조에서 명시하는 탄소중립 이행과 녹색성장 추진 목표의 정책·계획 수립과 시행에 관한 사항을 심의·의결하는 기능을 수행하며, 동법 제7조에 따라 국가전략의 수립·경미하지 않은 변경 시 위원회의 심의 및 국무회의 심의를 거쳐야 한다. 탄중위 소관 정책 및 관련 계획으로는 『2050 탄소중립 추진전략』, 『2030 온실가스감축목표』, 『기후변화대응기본계획』, 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』(제1차 '23.4.), 『시·도 탄소중립·녹색성장 기본계획』이 있다.

<표 3-19> 2050 탄소중립녹색성장위원회의 법적 기능

「탄소중립기본법」 제16조
위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
1. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 정책의 기본방향에 관한 사항
2. 국가비전 및 중장기감축목표등의 설정 등에 관한 사항
3. 국가전략의 수립·변경에 관한 사항
4. 제9조에 따른 이행현황의 점검에 관한 사항
5. 국가기본계획의 수립·변경에 관한 사항
6. 제13조에 따른 국가기본계획, 시·도계획 및 시·군·구계획의 점검 결과 및 개선의견 제시에 관한 사항
7. 제38조 및 제39조에 따른 국가 기후위기 적응대책의 수립·변경 및 점검에 관한 사항
8. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관련된 법·제도에 관한 사항
9. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 재원의 배분방향 및 효율적 사용에 관한 사항
10. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관련된 연구개발, 인력양성 및 산업육성에 관한 사항
11. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관련된 국민 이해 증진 및 홍보·소통에 관한 사항
12. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관련된 국제협력에 관한 사항
13. 다른 법률에서 위원회의 심의를 거치도록 한 사항
14. 그 밖에 위원장이 온실가스 감축, 기후위기 적응, 정의로운 전환 및 녹색성장과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항

자료: 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법\(검색일: 2024. 8. 2.\)](https://www.law.go.kr/법령/기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(검색일: 2024. 8. 2.))

탄중위 하위에는 온실가스 감축 분과위원회, 에너지·산업 전환 분과위원회, 공정전환·기후적응 분과위원회, 녹색성장·국제협력 분과위원회가 있으며, 분과위원회는 <표 3-20>

과 같이 온실가스 감축, 에너지·산업 전환, 공정전환·기후적응의 역할을 수행한다.

〈표 3-20〉 에너지 관련 탄중위 소관 분과위원회 역할

소관 분과위원회	역할·기능
온실가스 감축	• 중장기 온실가스 감축목표 설정 및 이행 • 배출권거래제, 건물·수송·폐기물·흡수원·농축수산 분야 등 총괄 온실가스 감축 정책
에너지·산업 전환	• 에너지 및 산업 부문 관련 국가 정책·계획 • 전환·산업·수소 부문 온실가스 감축
공정전환·기후적응	• 지자체 탄소중립 지원 • 기후 예측, 기후위기 적응대책, 정의로운 전환 관련 정책 • 탄소중립·녹색성장 교육·인력양성, 탄소중립 홍보·국민참여

자료: 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=1&menuLevel=2&menuNo=3>(검색일: 2024. 7. 22.) 발췌

탄중위는 탄소중립이행책임관 제도를 시행하고 있는데, 이는 「탄소중립기본법」 제 79조 및 동법 시행령 제72조에 따라 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장은 소속 공무원 중에서 탄소중립이행책임관을 지정, 탄소중립 및 녹색성장 이행 관련 책임을 수행하도록 하는 것이다.¹⁷⁾

〈표 3-21〉 탄소중립이행책임관의 주요 임무 및 지정현황

주요 임무 (에너지 관련)	• 온실가스중장기감축목표 등의 설정 및 이행현황 점검 • 『탄소중립국가기본계획』 수립·시행 및 추진상황·주요 성과의 점검 • 에너지·산업공정·농업·폐기물·해양수산·산림 등 부문별 소관 분야 정보·통계 작성·제출 • 기후위기적응대책의 수립·시행 및 추진상황의 점검
주요 부처 지정 현황 (포함 총 48개 중앙행정기관)	• (국무조정실) 기획총괄국장 • (기획재정부) 미래전략국장 • (교육부) 정책기획관 • (과학기술정보통신부) 기초원천연구정책관 • (산업통상자원부) 에너지정책관 • (환경부) 기후변화정책관 • (원자력안전위원회) 기획조정관 등

자료: 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=62&menuLevel=2&menuNo=114>(검색일: 2024. 8. 2.) 발췌

17) 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=62&menuLevel=2&menuNo=114>(검색일: 2024. 8. 2.)

산업통상자원부는 국가 에너지 정책 수립과 인프라 확충을 통한 지역적 역량 강화로 정책 일관성 유지에 기여하며, 신재생에너지와 수소 등 첨단 기술 개발 지원, 에너지 네트워크 및 인프라 구축, 지역 에너지 프로젝트 관리와 지속 가능한 역량 강화를 통해 에너지 관련 정책의 일관성과 투명성을 유지하는 역할을 담당한다.

과학기술정보통신부는 첨단 에너지 신기술 개발을 주도하고 원자력 연구개발과 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하며, 첨단 에너지 신기술 및 탄소 포집, 원자력 연구에 공공 자금을 투입하고 국제 STI 조정 및 협력, 원자력과 탄소중립 R&D의 국제적 협력 촉진에 기여한다.

환경부는 탄소중립 및 기후변화 적응을 위한 기술 개발과 녹색 기술 R&D를 통해 사회적 거버넌스를 조정하고, 탄소중립 정책의 사회적 수용성과 투명성 제고에 기여한다. 기후 적응 기술 및 녹색 기술 R&D, 탄소중립을 위한 사회적 거버넌스 조정을 주도하며, 기후 관련 법제도를 통한 정책 일관성 확보와 사회적 수용성 증대 및 기후 위기 대응을 위한 국민 참여 독려 등의 역할을 수행한다.

2050 탄소중립녹색성장위원회는 각 부처 간 협력과 정책 일관성 유지, 탄소중립 이행을 위한 기본 방향 설정 및 점검의 역할을 맡고 있으며, 탄소중립 정책의 투명성 및 정부 부처 간 일관성 유지, 사회적 수용성과 참여 제고를 위한 사회적 STI 관계와 협력 강화, 국제 협력 추진 등에 기여한다.

나. 한국 에너지 정책 체계의 구조적 문제점

한국의 에너지 정책 체계는 여러 구조적 문제점을 안고 있다. 먼저, 에너지 정책 기능이 다수의 부처에 분산되어 있고 특정 역할이나 사업이 중복되는 경우가 많아 정책 통합성과 자원 효율성이 저하된다. 이는 A1과 A2 그룹의 임무 간 연계성 부족으로 이어져 공유 목표 실현에 장애가 될 수 있다. A1 그룹의 「STI 공공 및 민간 자금 지원」과 「첨단 기술 개발」은 상호 연결되어 있으나, A2 그룹의 「연구 및 기술 인프라」 확장과 「기술 및 역량 강화」가 이와 유기적으로 조율되지 않으면 시너지 효과를 기대하기 어렵다. 보다 구체적으로 기후위기 대응과 탄소중립 관련 재정의 이원화 및 분산 문제가 있다. 기후대응기금의 총괄과 사업 운영이 분리된 이원적 구조는 A1 그룹의 「STI 공공

및 민간 자금 지원」 임무 수행에 비효율성을 초래한다. 또한, 기후위기 대응 및 탄소중립 관련 예산이 다양한 방식으로 분산되어 있어 실질적인 재정 규모 파악이 어렵다.

개별 부처의 독자적 에너지 정책 추진으로 인해 부처 간 정책 목표의 일관성이 부족한 문제가 있다. 이는 T1 그룹의 「전략적 정책 정보」와 「정부 간 일관성」 임무 수행에 걸림돌이 된다. 과학적 근거에 기반한 정책 투명성 확보와 정부 부처 간 조화로운 협력이 이루어지지 않으면 미션 지향 정책의 부문 간 조정이 어려워진다.

부처 간 정책 조정 기구의 권한과 영향력 제한으로 인해 이견 조율과 명확한 정책 방향 설정이 쉽지 않다. 이는 A2 그룹의 「시장 조건 및 구조 개혁」 임무와도 연관되어 있다. 중앙 조정 기구가 적응적이고 대응력 있는 시장 구조를 조성하고 전략적 목표와 정렬된 가격 메커니즘을 도입하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이에 따라 장기적 에너지 정책에 필요한 안정적 자원 투입과 인프라 구축도 쉽지 않다. 이는 A2 그룹의 「연구 및 기술 인프라」 확장과도 직결되는 문제로 단기적이고 일관성 없는 예산 배분과 집행은 인프라 구축의 비효율성을 초래한다.

더 나아가 에너지 전환과 탄소중립 목표 달성을 위한 민간 부문의 참여와 협력을 유도할 체계적 인센티브와 협력 구조도 미흡하다. 이는 T2 그룹의 「사회와 STI의 관계」와 「STI 협력」 임무 수행에 장애물이 된다. 민간의 자본과 기술을 충분히 활용하지 못하면 야심찬 탄소중립 목표 달성이 어려워진다.

마지막으로 국제 협력 및 자원 공급망 관리 측면에서 부처 간 역할 조정이 부족하다. 이는 T2 그룹의 「국제 STI 조정」 임무와 연관되어 있다. 글로벌 공급망 이슈나 희귀 자원 확보 등에서 부처 간 중복이나 조정 미흡은 국경을 초월한 목표 정렬과 대규모 과제 해결을 위한 국제 협력을 저해한다.

이러한 문제점들은 에너지 정책의 일관성과 효율성을 저해하고 복잡한 이해관계 조정을 어렵게 만들어 에너지 전환과 탄소중립 목표 달성에 장애가 된다. 따라서 중앙 조정 기구 강화와 부처 간 역할 재정립을 통해 정책 통합성과 일관성을 제고하고, 민간 및 국제 파트너십을 적극 활용하는 체계 마련이 시급하다. 아울러 기후위기 대응 및 탄소중립 관련 재정의 통합적 관리와 효율적 운영을 위한 제도 개선도 필요하다. 이를 통해 A1, A2, T1, T2 그룹의 임무들이 유기적으로 연계되고 시너지 효과를 발휘할 수 있는 토대를 마련해야 한다.

제2절 에너지 및 기후 관련 정부 재정사업 진단

1. 개요

에너지 관련 생태계는 국내뿐만 아니라 국외 정세에 밀접한 영향을 받으며 글로벌 관점의 정책 수립과 함께 국내 이해관계자들과의 갈등구조, 에너지 공급원 확보 및 산업 경쟁력 강화, 지속 가능한 에너지 정책 등 다양한 관점과 주체들이 관여되어 있다. 이와 같은 복잡성이 국가 부처별 정책 수립과 사업 수행, 정책의 일관성, 사업의 효과성, 갈등 여부 등의 에너지 관련 정책의 전반적인 검토에 대한 필요성을 확인하였다.

국내 에너지 관련 정책의 현황과 방향성을 진단하기 위해서 에너지 관련 정책을 수립하고 사업을 수행하는 부처별 세부 사업을 수집하였다. 에너지 정책의 복잡성만큼이나 20여 개의 부처에서 정책 수립 및 사업이 운영되고 있었으며 정부가 추진하고 있는 에너지 정책 및 사업 현황을 통해 사일로 현상을 점검하고 충돌 부분, 부족한 부분 등의 도출을 목표로 하였다.

관련 자료를 수집하기 위해서 열린재정 사이트(<https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>)에서 검색 가능한 재정사업을 대상으로 기한을 2023년으로 한정하였다.¹⁸⁾ 에너지 관련 키워드를 기후, 석유, 석탄, 수소, 신재생, 에너지, 원자력, 지열, 천연가스, 탄소, 태양, 풍력, 원자력안전위원회로 정의하고 추출하였으며 총 328건 중 세부내용을 파악하는 것에 제약이 있는 경우를 제외하고 총 277개 사업을 기준으로 국내 에너지 정책의 현황을 살펴보고자 하였다.

에너지 관련 재정사업을 데이터 분석함에 있어서 아래와 같은 단계로 분석하였다.

첫 번째, 에너지와 관련된 모든 국내 재정사업을 수집하였다. 두 번째, 수집된 에너지 관련 재정사업을 기존의 분류체계가 아닌 새로운 관점에서 분류를 시도하기 위해 새로운 기준(pillar)을 도출하였다. 방법은 수집된 재정사업의 세부 설명 자료를 통해 주요 토픽을 추출하는 작업으로 분류 기준을 도출하고, 더불어 외부의 시각에서는 에너지 관련 정책을 어떻게 보고, 어떤 주제로 논의되고 있는지 외부 뉴스 기사를 기준으로 토픽을 추출하는 작업을 하였다. 이를 통해 재정사업을 통해 도출된 분류 기준은

18) 2024년 4~5월 검색하여 정리.

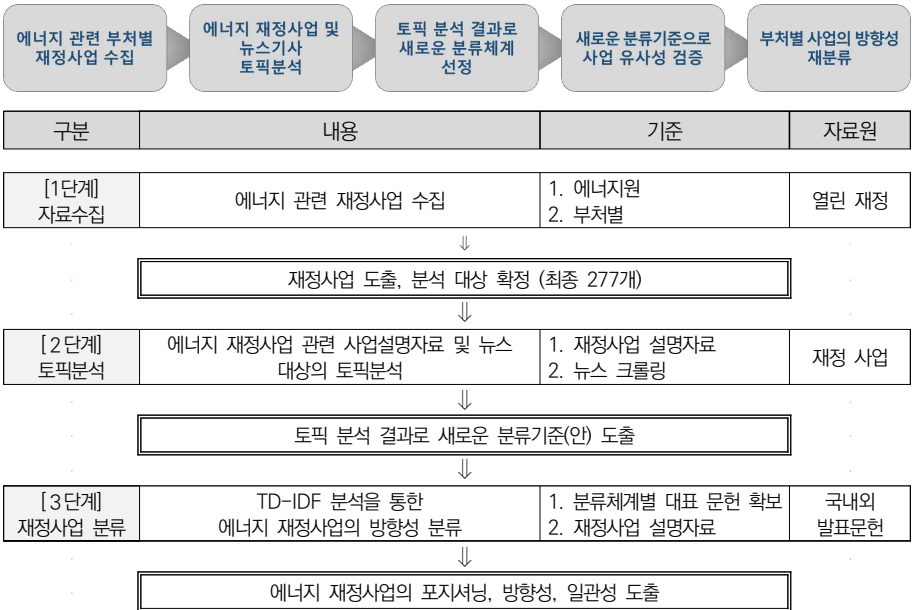
공급측 관점으로 보았고, 외부 뉴스 기사를 통해 도출된 토픽은 수요측 관점으로 보고 공급-수요 관점에서의 새로운 분류기준(안)을 도출하고자 하였다.

세 번째, 공급-수요 관점에서 도출된 새로운 분류기준 통해 수집한 에너지 재정사업을 대상으로 가장 분류기준에 유사도가 높은 분야를 매핑(Mapping)하고 분류하였다. 새로운 분류기준으로 에너지 재정사업을 분류함에 있어서 상대적인 비율, 부족한 부분, 중복 여부 등을 확인하였다. 국내에서 집행 중인 에너지 사업들이 어떤 방향으로 운용되고 얼마만큼의 비중을 가지고 있는 지, 그 외적인 부분이 있는지를 분석을 통해 도출하고자 하였다.

마지막으로 각 부처별 수행하는 사업의 특징과 방향성을 통해 분야별 특징을 살펴 보았다. 앞에서 수행한 분석틀을 기반으로 부처별 수행하는 사업의 특징을 도출하고 방향성 및 문제점 여부를 살펴보고 정책적 시사점을 제시하였다.

이상의 일련의 과정을 통해 국내 에너지 정책의 현황 점검 및 새로운 기준을 통해 분류하고 중복 및 부족 부분 등을 도출하여 정책적 시사점을 도출하였다.

[그림 3-2] 에너지 재정사업 분석 방법



자료: 저자 작성

2. 에너지 재정사업 및 뉴스기사 토픽분석

여기서는 부처별로 분산되어 운영되고 있는 에너지 정책의 방향성, 일관성 여부를 살펴보았다. 국가가 제시하고 운영하는 에너지 정책 및 사업을 통해 공급 측면의 방향성을 확인할 수 있는 반면 국가 정책을 수행하고 이용하는 수요 측면에서의 에너지 정책관련 의견, 방향성 등이 존재할 것으로 상정하여 살펴보았다. 더 나아가 공급과 수요 관점의 분석을 통해 에너지 정책의 방향성을 확인하고 현재 운영되고 있는 정책의 문제점, 갈등요인, 놓친 부분 등이 있는지 분석을 시도하였다. 그리고 에너지 정책 관련 공급 측면은 에너지 재정사업을 통해 분석하고, 에너지 관련 수요측면은 뉴스기사 분석을 통해 추정하였다. 재정사업은 정부가 발표하는 공식 문서로 정부의 정책 방향성, 일관성, 협력 여부 등의 사실적 내용을 확인할 수 있는 반면, 뉴스 기사를 통해서만 객관적 정보뿐만 아니라 갈등 문제, 비판, 의견 등의 사회 구성원들의 소리도 들을 수 있다. 이에 2단계로 토픽분석을 하였고, 공통적인 방향성을 제시하였다.

첫 번째, 에너지 재정사업 분석을 위해서 분석 대상은 회계연도 2023년의 국내 에너지 관련 세부 사업으로 내용 등이 명시되지 않은 사업 등을 제외하여 최종 277개로 한정하였다. 해당 연도 기준으로 기후대응기금 운용 총괄을 맡고 있는 기획재정부가 직접 수행하는 사업은 3개로 ODA(Official Development Assistance, 공적개발원조)와 기획사업이 해당되었다. 에너지 정책 관련한 주무부처인 산업통상자원부는 약 122개의 사업을 수행하였으며 예산 역시 약 3.2조원을 집행한 중심 조직이다. 그 외 과학기술정보통신부는 에너지 관련 미래 에너지원, 탄소중립 등의 연구개발을 담당하는 곳으로 2023년 기준 약 7.3천억 원을 집행한 중요 조직이다. 국토부는 수소, 건물 에너지 절감 등 인프라 관점의 정책을 담당하는 곳으로 관련하여 27개 사업의 약 1.1천억 원을 집행한다. 환경부는 탄소중립, 기후변화 등의 환경정책과 관련한 기술개발 및 지원사업 등을 담당하고 약 2.2천억 원을 집행하였다.

아래의 소관별 에너지 사업 리스트 중에서 세부사업명, 사업목적 및 내용, 기대효과, 향후 추진방향 및 추진계획을 추가적으로 확보하여 텍스트 분석에 이용하였다. 회계연도 2023년 기준 국내에서 진행 중에 에너지 관련 사업이 주로 어떤 토픽으로 구성되어 있는지를 살펴보고 주요 방향성을 분석하였다.

〈표 3-22〉 소관별 에너지 사업 현황

소관별	개수(개)	예산액(백만원)
고용노동부	1	15,000
과학기술정보통신부	33	733,358
교육부	1	1,000
국무조정실 및 국무총리비서실	2	17,654
국토교통부	27	110,513
금융위원회	1	40,000
기상청	10	41,472
기획재정부	3	51,987
농림축산식품부	10	273,748
농촌진흥청	4	41,633
산림청	3	7,902
산업통상자원부	122	3,205,603
새만금개발청	1	836
소방청	1	3,425
외교부	3	5,795
원자력안전위원회	13	118,850
중소벤처기업부	3	53,783
질병관리청	1	939
해양경찰청	1	1,400
해양수산부	15	95,763
행정안전부	1	3,900
환경부	21	221,898
총합계	277	5,046,459

자료: 저자 작성

확보된 데이터를 일반명사, 고유명사, 외국어 중심으로 단어별로 분리하여 토큰화 작업을 하였다. 생성된 토큰 중에서 동시 출현 빈도가 높은 키워드를 중심으로 키워드 쌍과 함께 빈도 횟수를 도출하였으며, 약 5,700개의 키워드 쌍 중에서 (가스, 지원), (AI, 산업), (AI, 생태계), (개발, 지원) 등이 높은 빈도로 출현함을 확인하였다. 이를 바탕으로 토픽 분석을 실시하였다.

특정 문서 집합(corpus)에는 다양한 주제로 구성되어 있으며 문서 집합 내 빈번하게 언급되는 주제, 토픽이 무엇인지를 아는 것이 필요하다. 문서의 집합에서 토픽을 추출하는 분석 기법이 토픽 모델링(Topic Modeling)이라고 하며, 이는 특정 토픽에 관한 문서에는 특정 단어가 많이 등장할 것이라는 가정에서 시작되었다. 토픽 모델링

은 문서 집합 내에서 잠재적인 주제(Topic)를 자동으로 식별하고 분류하는 기법으로 특히, 비구조적인 데이터를 구조화된 형식으로 요약하는데 유용하다. 토픽 모델링은 주로 확률적 기법에 기반하며, 대표적인 방법으로는 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA), 잠재 의미 분석(Latent Semantic Analysis, LSA), 비음수 행렬 분해(Non-negative Matrix Factorization) 등이 있다. 잠재 디리클레 할당 방법론은 문서를 여러 주제의 혼합으로 간주하고, 주제들은 디리클레 분포를 따른다고 본다. 각 주제는 특정 단어들의 분포로 표현된다. Blei et al.(2003)은 잠재 디리클레 할당을 소개하는 대표 논문으로 확률적 생성 모델의 기본 모델을 제시하였다. 잠재 의미 분석 방법론은 문서와 단어 간의 숨겨진 의미(잠재 의미)를 분석하는 기법으로, 주로 정보 검색, 문서 분류, 문서 클러스터링에 활용된다. 문서 내 단어의 공동 발생 패턴을 분석하여 의미적으로 유사한 단어들을 동일한 잠재 차원에 연결한다. 이를 통해 의미적으로 유사한 단어와 문서를 같은 공간에 배치하여 숨겨진 주제를 파악한다. Deerwester et al.(1990)에 의해 기본원리와 텍스트 데이터 분석 활용에 대해 설명되었다. 비음수 행렬분해는 문서와 단어 행렬을 두 개의 비음수 행렬로 분해하여 토픽과 단어 간의 관계를 학습시킨다. 다양한 데이터 유형에서 효과적이며 해석 가능한 부분을 분해하여 개별적으로 학습시키고 전체를 해석하는 방식이다. Lee et al.(2004)은 비음수 행렬분해의 기본 알고리즘을 제시하고 이를 시각적 이미지 분석에 적용하여 학습할 수 있음을 증명하였다.

토픽 모델링의 LDA를 수행함에 있어서 토픽의 개수를 선정하는 것은 중요한 부분으로 이 부분은 오픈소스 라이브러리인 Gensim의 Coherence Score(일관성 점수) 지표를 활용하였다. Coherence score가 높은 최적의 토픽 수를 도출하여 사용자가 지정하는 형태이다. 본 연구에서는 Coherence score가 토픽 5개에서 높은 점수가 도출되어 토픽 수를 5로 지정하였고, 토픽당 10개의 키워드를 추출하였다.

모든 문서에 걸쳐 동일한 토픽 수가 분포한다고 가정할 수 있다. LDA는 모든 문서의 모든 단어에 하나의 토픽을 랜덤으로 할당하고, 반복 진행을 통해 각 문서별 가장 적합한 토픽들이 할당되는 형태다.

따라서 본 연구는 토픽모델링 분석 기법 중 LDA 방법론을 이용하여 최적의 토픽을 도출하는 과정을 수행하였다.

<표 3-23> 에너지 재정사업 관련 키워드 및 토픽라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic1	0.034 * “기후” + 0.025 * “변화” + 0.016 * “연구” + 0.015 * “지원” + 0.013 * “관리” + 0.012 * “대응” + 0.011 * “개발” + 0.010 * “강화” + 0.010 * “환경” + 0.010 * “기술”	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 기후변화에 대응한 연구 지원, 기술 개발이 중요성
Topic2	0.024 * “지원” + 0.021 * “사업” + 0.018 * “구축” + 0.014 * “풍력” + 0.014 * “에너지” + 0.013 * “해상” + 0.012 * “온실” + 0.012 * “가스” + 0.012 * “시설” + 0.011 * “탄소”	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 온실가스, 탄소 배출을 줄이기 위한 풍력, 해상 등의 신 재생에너지 지원 사업의 중요성
Topic3	0.042 * “에너지” + 0.033 * “기술” + 0.021 * “수소” + 0.019 * “개발” + 0.016 * “지원” + 0.016 * “산업” + 0.014 * “탄소” + 0.010 * “구축” + 0.009 * “재생” + 0.009 * “기반”	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 탄소중립을 위한 수소 신재생 에너지 기술 개발 지원이 필요
Topic4	0.027 * “수소” + 0.024 * “개발” + 0.021 * “탄소” + 0.020 * “기술” + 0.016 * “안전” + 0.012 * “평가” + 0.010 * “구축” + 0.009 * “중립” + 0.008 * “검증” + 0.007 * “데이터”	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 탄소중립을 실현하기 위한 수소 기술개발 및 안전 평가/ 검증 체계 구축 필요.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic5	0.030 * "기술" + 0.021 * "개발" + 0.017 * "수소" + 0.015 * "자원" + 0.013 * "구축" + 0.012 * "연구" + 0.012 * "원자력" + 0.011 * "사업" + 0.011 * "실증" + 0.011 * "운영"	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 수소, 원자력 등의 기술개발 연구지원 및 실증사업 운영 필요.

자료: 저자 작성

〈표 3-23〉는 에너지 재정사업을 기준으로 주요 키워드 추출 및 관련하여 토픽 모델링을 실시하여 최적의 5개 토픽을 정의하였다. 각 토픽별로 세부 주제가 있지만 이를 포괄하는 상위 목표를 추정하였을 때, 크게 '탄소 중립', '산업 경쟁력'의 2가지 방향성을 확인할 수 있었다. 탄소 중립을 실현하기 위한 수소, 원자력, 풍력, 해상 등의 다양한 신재생 에너지를 공급하고 있으며, 기술개발, 연구지원, 인프라 구축 등의 국가 산업 경쟁력 강화를 지원하는 정책으로 구성되고 있음을 알 수 있었다.

〈표 3-24〉 에너지 뉴스 크롤링 기반 토픽라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic1	0.018 * "교통" + 0.018 * "철도" + 0.014 * "평가" + 0.014 * "국회의원" + 0.013 * "탄소" + 0.013 * "정책" + 0.013 * "친환경" + 0.012 * "에너지" + 0.009 * "국가" + 0.009 * "그룹"	(탄소 중립) 탄소 중립, 친환경 에너지를 위한 교통 정책, 철도 활성화 필요.
Topic2	0.015 * "재생" + 0.015 * "계통" + 0.015 * "접속" + 0.010 * "에너지" + 0.010 * "규모" + 0.010 * "전남도" + 0.010 * "종료" + 0.010 * "보장" + 0.006 * "정책" + 0.006 * "에너지 정책"	(정책 혁신) 신재생 에너지 사업체의 전력계통 접속을 보장하는 '소규모 접속 보장제도' 종료에 따른 에너지 정책 혁신의 필요.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic3	0.038 * "에너지" + 0.020 * "친환경" + 0.018 * "자원" + 0.018 * "제품" + 0.018 * "정책" + 0.017 * "탄소" + 0.015 * "개발" + 0.014 * "사업" + 0.012 * "추진" + 0.012 * "재생" +	(탄소 중립, 산업 경쟁력) 탄소중립을 위한 친환경 에너지, 신재생 에너지 정책 및 사업의 필요성.
Topic4	0.048 * "에너지" + 0.032 * "정책" + 0.017 * "산업" + 0.015 * "수소" + 0.012 * "재생" + 0.009 * "사업" + 0.009 * "위원" + 0.008 * "통상" + 0.008 * "정부" + 0.008 * "자원부" +	(정책 혁신) 산업통상자원부는 수소 에너지 정책 및 사업 수립을 담당.
Topic5	0.028 * "에너지" + 0.016 * "정책" + 0.015 * "COP" + 0.012 * "사업" + 0.012 * "위원장" + 0.009 * "주제" + 0.009 * "우리나라" + 0.009 * "시행" + 0.009 * "분산" + 0.006 * "위기" +	(탄소 중립, 국가 안보) COP(유엔기후변화협약 당사국총회, Conference of Parties) 참석을 통해 우리나라가 에너지 위기에 대한 인식 필요.
Topic6	0.032 * "에너지" + 0.027 * "정책" + 0.022 * "재생" + 0.015 * "발전" + 0.012 * "사업" + 0.012 * "산업" + 0.012 * "가축" + 0.010 * "바이오가스" + 0.010 * "플랜트" + 0.010 * "복합" +	(탄소 중립, 정책 혁신) 가축 분뇨를 활용한 바이오가스 플랜트 사업 개발 및 정책 수립.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic7	0.046 * “에너지” + 0.043 * “산업” + 0.021 * “정책” + 0.019 * “통상” + 0.019 * “자원부” + 0.017 * “광주” + 0.015 * “정책관” + 0.014 * “실장” + 0.014 * “차관” + 0.012 * “자원”	(정책 혁신) 산업통상자원부의 에너지 산업 정책 담당.
Topic8	0.039 * “에너지” + 0.020 * “정책” + 0.012 * “정부” + 0.011 * “재생” + 0.010 * “가격” + 0.010 * “양수” + 0.009 * “발전소” + 0.008 * “선정” + 0.008 * “전망” + 0.007 * “친환경”	(산업 경쟁력) 정부의 재생에너지 정책 중 양수발전소 선정은 전망이 좋은 선택임.

자료: 저자 작성

〈표 3-24〉는 2023년 기준에서 ‘에너지’, ‘정책’ 관련 키워드로 추출된 뉴스 기사들을 토픽 모델링한 결과들이다. 최적의 토픽 수라 여겨지는 8개를 기준으로 분석하였다. 앞서 정부의 재정사업은 ‘탄소 중립’, ‘산업 경쟁력’에 집중되어 있었지만, 시장 및 소비자 측면에서 정책 니즈가 있는지, 해결해야 될 이슈들이 있는지 여부를 뉴스기사 분석을 통해 보완할 수 있다고 보았다. 또한 정부 정책의 방향이 한쪽으로 기울어져 있는지 여부를 볼 수 있을 것으로 예측하였다. 이에 ‘에너지’, ‘정책’ 관련 키워드로 추출된 뉴스 기사들을 분석한 결과 ‘탄소 중립’, ‘정책 혁신’, ‘산업 경쟁력’, ‘국가 안보’ 등의 이슈로 분류됨을 확인할 수 있었다. 정부의 재정사업과 다른 부분은 ‘정책 혁신’의 필요성과 효과성이 언급되었으며, 글로벌 차원의 우리 국가의 경쟁력, 현황을 비교할 수 있는 ‘국가 안보’ 차원에서도 언급이 되었음을 확인할 수 있었다.

에너지 관련 공급 측면과 수요측면에서의 방향성을 살펴본 결과, 공급 측면에서는 ‘탄소 중립’, ‘산업 경쟁력’을 다루었다면, 수요 측면에서는 ‘탄소 중립’, ‘정책 혁신’, ‘산업 경쟁력’, ‘국가 안보’로 내용을 주로 담고 있었다. 공급 측면에서는 없었던 분야가

‘정책 혁신’, ‘국가 안보’이다. ‘정책 혁신’은 주로 정부의 역할 및 정책 수립 등의 정부의 개선방향이 언급되면서 구체적인 제도, 부처별 담당역할 등이 제시된 반면, ‘국가 안보’는 국내뿐만 아니라 국제적 관점에서 에너지 정책이 관심가져야 하는 부분이 언급되었다. ‘정책 혁신’은 국민들이 정부에 요구하는 개선, 변화, 니즈 등이라고 볼 수 있으며 이는 구체적인 에너지 정책으로 분류하는 기준으로는 한계가 있는 것으로 판단하였다.

따라서 궁극적으로 에너지 관련 공급 측면과 수요 측면의 데이터를 분석한 결과, ‘탄소 중립’, ‘산업 경쟁력’, ‘국가 안보’ 기준에서 분석을 진행하였다.

3. 에너지 재정사업의 분석 및 분류

앞에서는 수집한 에너지 재정사업 277개를 대상으로 에너지 재정사업이 어떤 기준으로 분류되는지를 보았다. 분류하는 기준은 에너지 공급 및 수요 관점에서 도출하였던 주요 토픽 중에서 ‘국가 안보’, ‘산업 경쟁력’, ‘탄소 중립’으로 선정하였고 해당 3가지 기준으로 재정사업의 분야를 분류하고자 하였다. 수요 측면에서 도출되었던 ‘정책 혁신’은 재정사업으로 구성될 수 있는 분야는 아닌 것으로 판단하였고 궁극적인 방향, 개선책으로 보았기에 분류 기준에서는 제외하였다.

분류하는 방식은 텍스트 마이닝 분야에서 사용되는 카운트 기반의 단어 표현인 TF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency)를 활용하였다. 각 문서의 텍스트를 구성하는 단어들을 분리하여 핵심어를 추출, 수치화하여 등장하는 횟수 및 상대적으로 문서에서 얼마나 중요한 위치인지 등을 계산하여 문서들 간의 유사도를 구할 수 있다. TF-IDF 방법론은 TF와 IDF의 곱을 의미하는 것으로 TF는 특정 문서에 등장하는 특정 단어의 수를 의미하며 IDF는 특정 단어가 등장한 문서의 수의 반비례를 의미한다. 본 연구에서는 전체 코퍼스에서 빈번하게 출현하는 단어들은 대부분 불용어와 같은 일반적 용어일 가능성이 높으며, 이러한 고빈도 단어들은 문서의 실질적 의미 분석에서 중요도가 낮은 것으로 판단하였다. 반면 특정 문서에서만 자주 등장하는 단어는 그 문서에서 중요도가 높다고 볼 수 있다. 따라서 TF-IDF 수치가 낮으면 특정 단어가 모든 문서에 자주 등장하여 중요도가 낮다고 볼 수 있으며 반대로

수치가 높으면 특정 단어의 중요도가 높다고 볼 수 있다.

TF-IDF를 이용하여 문서의 유사도를 구할 수 있다. 문서들 간에 동일한 단어가 얼마나 공통적으로 많이 등장하는 지로 구분할 수 있다(Tata and Patel, 2007). 문서별로 추출한 단어를 가지고 도출한 TF-IDF를 가지고 코사인 유사도(Cosine Similarity)로 문서 간의 유사도를 계산할 수 있다. 두 벡터 사이의 코사인 각을 활용하여 산출되는 코사인 유사도는 벡터 간 유사성을 측정하는 지표이다. 이 지표는 두 벡터의 방향이 완전히 일치할 경우 1을, 완전히 반대 방향일 경우 -1을 나타내며, -1에서 1 사이의 값을 갖는다. 따라서 코사인 유사도 값이 1에 근접할수록 높은 유사성을 지닌다고 해석할 수 있다.

분석을 하기 위한 3가지 기준(pillar)은 ‘국가 안보’, ‘산업 경쟁력’, ‘탄소 중립’으로 선정하였으며, 이들을 대표할 수 있는 정부 정책, 연구 보고서 등을 수집하였다.

〈표 3-25〉 에너지 정책 3가지 기준(pillar) 참고 문헌

분야	문서
국가 안보	• 대한민국 대통령실 국가안보실(2023), 「윤석열 정부의 국가안보전략」 • 김태현·도현재·이태의(2021), 「에너지 전환기의 국가 에너지안보 영향 분석과 대응전략」, 정책 이슈페이퍼 21-12, 에너지경제연구원 • World Energy Council(2024), 「World Energy Trilemma 2024: Evolving with Resilience and Justice」, p.13~16. 「Energy Security」 파트 한글번역본 사용
산업 경쟁력	• 관계부처 합동(2022), 『‘新성장 4.0 전략’ 추진계획』 • 산업통상자원부(2024), 『「新산업정책 2.0」 전략』
탄소 중립	• 관계부처 합동(2023), 『탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』

자료: 저자 작성

분석대상은 에너지 재정사업 277개 사업을 대상으로 사업설명서에 나온 항목 중 ‘사업목적 및 내용’, ‘기대효과’, ‘향후 추진방향 및 추진계획’을 텍스트를 수집하여 분석 대상으로 정하였다. 텍스트 마이닝으로 데이터 전처리, 토큰화 작업을 한 결과 총 3,337개 단어가 등장하였고, 각 사업 당 평균 152개 단어로 구성됨을 확인할 수 있었다. 아래 〈표 3-26〉는 상위 30개 키워드를 일부 추출하였으며 사업별 TF-IDF를 수행할 때는 도출된 총 단어를 가지고 계산을 하였다.

[그림 3-4] 에너지 정책 3가지 기준(pillar) TF-IDF 일부

[illegible]

자료: 저자 작성

에너지 재정사업을 대상으로 분석한 TF-IDF의 값과 에너지 정책 3가지 기준 (pillar)과의 코사인 유사도 검사를 실시하였고 가장 높은 유사도가 나오는 쪽으로 분류하는 작업을 실시하였다. 코사인 유사도의 합을 1로 하여 확률을 구하여 상대적인 비율을 통해 예산을 분배하는 작업도 해보았다. 분석 결과, 국가안보로 분류되는 사업은 26개, 산업경쟁력으로 분류되는 사업은 132개, 탄소중립으로 분류되는 사업은 119개로 분류되었다.

국가 안보 관점에서는 재정사업을 분류해본 결과, 산업부는 석유, 석탄 등의 비축, 에너지 국제기구분담금, 유통구조 개선, 품질관리 사업 등 국가의 안녕과 평화, 글로벌 협력관계 등에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 과기부는 첨단 IT기술인 AI 및 클라우드와 에너지 융합 부분이 국가 안보로 분류됨을 알 수 있었다. 첨단기술을 통한 전통 산업인 에너지 분야의 디지털 전환, 고도화를 추구할 수 있지만 시스템의 변경, 새로운 인프라 구축 등에서 국가 차원의 안보 우려가 있을 것으로 추정할 수 있었다. 그 외 외교부에서는 국가 안보와 관련된 재정사업을 운영하는 것을 확인할 수 있으며 기후변화, 녹색환경 관련 외교교과의 협력, 교류를 위해 기본적으로 운영되고 있는 것을 알 수 있었다.

산업 경쟁력 관점에서 재정사업을 분류해본 결과, 산업부는 다양한 에너지원별 기술개발 및 실증, 인프라 구축, 센터구축, 표준화 및 인증 지원 등의 에너지 관련 전반적인 생태계를 육성하는 역할을 하고 있음을 알 수 있었다. 과기부는 원자력 분야의 기술개발, 연구운영, 기반조성 등의 R&D 분야를 담당하고 있으며 수소, 바이오매스 등의 신재생에너지 분야의 R&D도 소규모로 사업을 운영하고 있음을 알 수 있었다. 국토부는 수소관련 플랜트, 장비, 인프라 기술개발 등을 담당하고 있으며 건축물 에너지 관리 등에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 탄소 중립 관점에서는 산업부는 탄소중립을 위한 연구, 인프라 구축, 효율성 개선 등의 전반적인 R&D 사업을 담당하고 있

며, 환경부는 기후변화대응 협력, 폐자원활용 연구, 실증, 시설 구축 등으로 기존 체제에서 개선, 변화를 위한 지원에 집중하고 있었다.

에너지 재정사업을 분석하기 전인 <표 3-22> ‘소관별 에너지 사업 현황’과 비교하여 부처별 사업의 성격에 따라 세부적으로 재분류한 결과를 볼 수 있었다. 산업부는 국가 안보, 산업 경쟁력, 탄소중립 전반에 걸쳐 고르게 사업을 운영하고 있으며 에너지 관련 중심 부처인 것을 확인할 수 있었으며, 과기부는 산업 경쟁력에 특화된 것을 볼 수 있었다. 국토부와 환경부는 탄소중립을 위한 연구개발, 인프라 구축 등에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 본 분석을 통해 각 분야별 사업들 간의 방향성, 중복성, 충돌 등의 문제는 없는지, 빠진 부분은 없는지 여부를 검토할 수 있을 것으로 예측하였다.

<표 3-27> 에너지 정책 3가지 기준(pillar) TF-IDF 일부

소관재분류	국가 안보	산업 경쟁력	탄소중립	Total
산업통상자원부	16	68	38	122
과학기술정보통신부	2	25	6	33
국토교통부	0	11	16	27
환경부	2	2	17	21
해양수산부	1	8	6	15
원자력안전위원회	0	9	4	13
기상청	1	3	6	10
농림축산식품부	0	1	9	10
농촌진흥청	0	2	2	4
기획재정부	0	0	3	3
산림청	0	0	3	3
외교부	3	0	0	3
중소벤처기업부	0	0	3	3
국무조정실 및 국무총리비서실	1	0	1	2
질병관리청	0	0	1	1
행정안전부	0	1	0	1
해양경찰청	0	0	1	1
소방청	0	1	0	1
금융위원회	0	0	1	1
새만금개발청	0	1	0	1
교육부	0	0	1	1
고용노동부	0	0	1	1
총계(개)	26	132	119	277

위에서는 총괄적으로 부처에 따라 분야별 분류되는 사업의 개수를 확인하였다면, 분야별 주요 사업들을 살펴봄으로써 에너지 정책의 국가 방향성을 확인해보고자 하였다.

국가 안보와 관련된 재정사업들을 살펴본 결과, 산업부에서 담당하고 있는 석유 및 석탄 비축, 에너지 국제협력, 에너지 관련 총괄 생태계 구축 지원 등에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 글로벌 통상환경 속에서 에너지 비축 계획, 비축 수급 균형 및 효율 관리 운영과 더불어 유통구조, 품질관리, 효율개선 등의 에너지 생태계 개선 및 구축을 지원하는 것이 중요 사업으로 분류되었다. 국회예산정책처(2022: 170)에 따르면 ‘에너지 총공급량 대비 에너지 국내 생산 비중’을 의미하는 ‘에너지 자립도’ 기준에서 우리나라는 2021년 기준 OECD 평균 0.85보다 크게 낮은 0.11로 최하위 수준이라고 한다. 또한, 2022년 기준으로 2008년 이후 우리나라의 연평균 에너지 수입 의존도는 96.4%라고 한다(국회예산정책처, 2023, p. 178). 우리나라는 에너지 소비의 거의 대부분을 수입에 의존하고 있기에 에너지 자립을 위한 정책이 필수적인 상황이다. 특히 코로나 19 이후, 지역 분쟁, 보호무역정치 강화 등 불안정한 국제 정세에서 에너지 수급과 더불어 가격 불안정이 심화될 것이기에 국가 안보 차원에서 에너지 정책에 대한 중장기적 전략이 실행되어야 할 것이다.

[그림 3-5] ‘국가 안보’로 분류된 상위 15개 재정사업

	소관재분류	세부사업명	keywords	0	1	2	0p	1p	2p
148	산업통상자원부	석유비축사업출자	정부 석유 비축 계획 석유 비축 사업 효과 수행 석유 위기 대응...	0.33	0.08	0.09	0.66	0.16	0.18
213	산업통상자원부	석탄비축자산구입비	국산 무연탄 급감 공급 과잉 지속 정책 수요 정부 비축 수급 불균...	0.20	0.07	0.07	0.57	0.22	0.21
223	산업통상자원부	석탄비축자산관리비	정부 석탄 비축 비축 효율 관리 운영 국내 무연탄 수급 안정 도모...	0.15	0.07	0.08	0.49	0.24	0.27
211	산업통상자원부	에너지국제기구분담금	국제 회의 참석 국제 기구 논의 주도 분담 납부 에너지 안보 강화...	0.32	0.16	0.19	0.48	0.24	0.28
195	산업통상자원부	에너지정보통계센터	석유 전략 개발 국제 에너지 가격 분석 국제 원유 가격 변동 원인...	0.45	0.20	0.29	0.48	0.21	0.31
198	산업통상자원부	석유유통구조개선	오피넷 운영 개선 가격 경쟁 촉진 유제품 판매 가격 적정 목적 유...	0.23	0.12	0.13	0.48	0.26	0.27
161	산업통상자원부	석유품질관리사업지원	석유 가스 품질 유통 관리 가격 석유 제조 정합 미달 판매 불발행...	0.19	0.12	0.10	0.47	0.28	0.25
222	산업통상자원부	에너지정책홍보	국가 에너지정책 국민 정책 이해도 수월성 에너지정책 전반 행사 총...	0.17	0.08	0.11	0.47	0.22	0.31
215	산업통상자원부	에너지센서스	에너지 수요 부문 산업 수송 상업 공공 가정 건물 에너지 소비 현...	0.36	0.21	0.28	0.42	0.25	0.33
146	산업통상자원부	에너지바우처	경제 부담 에너지 이용 어려움 에너지 소외 계층 전기 가스 지역 ...	0.26	0.16	0.20	0.42	0.26	0.32
24	국무조정실 및 국무총리비서실	에너지경제연구원(R&D)	에너지 시장 산업 국내외 환경 변화 조사 분석 에너지 정책 연구 ...	0.47	0.31	0.39	0.40	0.26	0.33
204	산업통상자원부	에너지국제협력	국제 협력 네트워크 강화 해외 시장 진출 지원 기본 운영 사업 사...	0.54	0.35	0.45	0.40	0.26	0.34
154	산업통상자원부	대한석탄공사출자	정부 서민 연료 연안 가격 안정 원가 이하 석탄 해외 판매 가격 ...	0.12	0.08	0.09	0.40	0.28	0.32
53	산업통상자원부	저소득층에너지효율개선	기후변화 온도 변화 에너지 이용 소외 계층 에너지 사용 환경 개선...	0.30	0.16	0.29	0.40	0.21	0.39
145	산업통상자원부	신재생에너지발전차액지원	신재생에너지 발전 차액 지원 소수 풍력 태양광 매립 가스 청정 예...	0.19	0.13	0.15	0.40	0.29	0.32

자료: 저자 작성

산업 경쟁력 관련된 재정사업들을 살펴본 결과, 국토부의 수소 에너지 관련 R&D 사업, 해양부의 해상풍력, 해양바이오수소 등의 신재생 에너지 관련 R&D 사업, 원자력위원회의 원자력 R&D사업, 산업부의 탄소중립 관련 R&D 사업 등이 중심을 이루고 있었다. 이 결과를 통해 실제 국가가 추진하고 목표로 삼고 있는 에너지 관련 산업 경쟁력 육성 방침에 있어 범부처가 기술개발에 노력하고 있음을 알 수 있었다. 특히 에너지 관련 중심 부처인 산업부 보다도 국토부, 해양부, 원자력 위원회, 기상청, 과기부 등 다양한 부처에서 산업 경쟁력을 달성에 적합한 분야별 기술개발에 노력하고 있음을 유추할 수 있었다. 관련 세부사업명, 키워드를 기준으로 참고하였을 때 다양한 에너지원을 부처별로 담당하여 관리하고 있으며 오히려 빠진 부분은 없는지 육성하지 못하는 분야는 없는지를 확인하는 것이 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-6] ‘산업 경쟁력’으로 분류된 상위 15개 재정사업

소관재분류	세부사업명	keywords	0	1	2	0p	1p	2p
114	국토교통부	상용급력수소플랜트핵심기술개발(R&D)	상용	역제수소	플랜트	핵심	기술	개발 도시 수소...
36	국토교통부	수소도시용수소배관안전국산화및실증기술개발(R&D)	소도시	배관	국산	실증	기술	개발 도시 수소 이...
264	해양수산부	해상풍력, 수산업, 환경공론 기술개발사업(해수부...)	해상	풍력	수산업	융합	기술	개발 해상 풍력 단...
267	해양수산부	해양바이오수소 생산 상용화 기술개발(R&D)	바이오	수소	플랜트	운영	최적화	시스템 개발 국...
252	원자력안전위원회	해양환경 방사성핵종 분석기술 개발(R&D)	육적	후쿠시마	오염수	방사	분석	방사성 핵종 분...
93	산업통상자원부	이산화탄소반응경화시멘트제조기술(R&D)	이산화탄소	반응	경화	시멘트	제조	기술 시멘트 ...
181	산업통상자원부	수소트럭 전기동력부품 국산화 기술개발(R&D)	수소	트럭	전기	동력	부품	국산 기술 개발 차량...
113	산업통상자원부	제조업활력제고를위한산업기계에너지자감형에너지기술...	산업	기계	제조	기술	개발	국내 사용 비용 노후...
250	원자력안전위원회	중소형원자로 안전규제 기반기술 개발(R&D)	중소	원자로	허가	심사	규제	체계 정비 고유 규...
47	기상청	스마트시티 기상기후 융합기술 개발(R&D)	스마트	시티	기상	기후	융합	기술 개발 스마트...
182	산업통상자원부	수소모빌리티 확대를 위한 개방형 연료전지시스템 ...	역사	모빌리티	확산	중소	중견	기업 대상 수송 ...
224	산업통상자원부	특장차수소파워팩기술지원기반구축	차용	연료	전지	파워	핵심	부품 시험 평가 기술...
261	해양수산부	해양청정에너지기술개발(R&D)	해양	에너지	단위	실용	기술	개발 인프라 구축 해...
14	과학기술정보통신부	원자력융복합기술개발사업(R&D)	사업	목적	원자력	기술	미래	전략 분야 해양 우...
266	해양수산부	탄소중립 실현을 위한 파력발전 상용화 기술개발(...)	방파제	파력발전	고도화	신규	확장	방파제 파력 발...

자료: 저자 작성

탄소 중립 관련된 재정사업들을 살펴본 결과, 위원회 운영을 제외하고 부처별 지원 대상에 따른 탄소 중립 기술개발 및 인프라 구축 등에 집중 지원하고 있음을 알 수 있었다. 가령, 2023년을 기준으로 중기부의 경우 중소기업 대상의 탄소중립 모형개발, 보증지원, 환경부의 경우 공공환경시설, 도시, 국립공원 등을 대상으로 탄소중립

지원정책을 추진하였다. 농림부 역시 산림을 활용한 탄소저감, 농림 및 축산 대산의 저탄소 환경 구축 등을 지원하였다. 탄소 중립이 특정 산업만이 아닌 전산업, 환경을 대상으로 확산시켜야 하는 목표로 부처별 적극적인 활동 내역을 추정할 수 있었다.

[그림 3-7] ‘탄소 중립’으로 분류된 상위 15개 재정사업

소관재분류		세부사업명	keywords	0	1	2	0p	1p	2p
139	산림청	산림탄소관리 및 활용 기반구축	제도 운영 시스템 유지 관리 기후변화 대응 탄소...	0.09	0.15	0.42	0.13	0.23	0.64
25	국무조정실 및 국무총리비서실	탄소중립녹색성장위원회 운영	경제 사회 모든 영역 탄소 중립 추진 녹색 산업...	0.14	0.16	0.53	0.17	0.19	0.64
75	중소벤처기업부	중소기업 탄소중립 선도모델 개발(R&D)	동일 유사 업종 중소기업 공정 공통 적용 탄소...	0.05	0.17	0.38	0.08	0.29	0.63
59	중소벤처기업부	기후대응보증(기보출연)	기술 평가 탄소 가치 평가 적용 탄소 감축 성과...	0.09	0.23	0.51	0.11	0.28	0.62
63	환경부	친환경소비생활및저탄소생산기반구축지원	국가 온실가스 감축 목표 감축 달성 산업 부문...	0.13	0.19	0.52	0.15	0.23	0.62
54	환경부	공공환경시설탄소중립지원	환경 기초 시설 탄소 중립 프로그램 추진 환경...	0.09	0.25	0.55	0.10	0.28	0.61
115	환경부	탄소중립그린도시	지역 온실가스 배출 원할 진단 분석 토대 탄소...	0.17	0.16	0.51	0.21	0.19	0.61
98	환경부	국립공원탄소흡수원구축	탄소 중립 목표 달성 국가 탄소 저장 토서 국립...	0.10	0.13	0.35	0.17	0.23	0.60
81	농림축산식품부	산림탄소흡수원복원	성숙 경관 복원 기후변화 훼손 성숙 생태 복원...	0.04	0.06	0.14	0.16	0.26	0.59
129	농림축산식품부	저탄소농림축산식품기반구축	농업 농촌 자발 온실가스 감축 사업 농업인 자...	0.09	0.23	0.44	0.12	0.31	0.58
122	산업통상자원부	수소전기기관 소방자동차동력전달 모델개발(R&D)	글로벌 패러다임 대두 탄소 중립 탄소 중립 산...	0.11	0.19	0.36	0.17	0.29	0.55
57	환경부	기후변화적응 및 국민실천	기후 위기 적응 대책 추진 기후 위기 적응 총괄...	0.16	0.32	0.57	0.15	0.31	0.54
275	환경부	생태계기반탄소흡수원조성 관리기술개발사업(R&D)	생태계 유형 탄소 흡수 평가 고도화 기술 가이...	0.10	0.22	0.37	0.14	0.32	0.54
96	농림축산식품부	산림탄소통계데이터MRV관리체계	산림 부문 온실가스 흡수 배출 산정 탄소 흡수...	0.13	0.18	0.36	0.19	0.27	0.54
77	농림축산식품부	산림부문탄소중립추진기반및실증기술연구(R&D)	탄소 중립 달성 산림 부문 추진 전략 이행 탄소...	0.14	0.32	0.53	0.14	0.32	0.54

자료: 저자 작성

앞에서 분류하고 분석한 에너지 재정사업을 한 단계 더 세부적으로 살펴보고자 하였다. 에너지 재정사업을 주요 주제인 국가안보, 산업경쟁력, 탄소중립으로 일차적으로 분석하였다면, 각 주제별 다루고 있는 주요 에너지원(화석연료, 원자력, 신재생, 수소)의 비율을 부처별, 공공기관별로 비교하였다. 과제 수로만 봤을 때는 사업 총 277개를 중 수소 관련 사업(51개), 신재생 관련 사업(41개), 원자력 관련 사업(32개), 화석연료 관련 사업(14개)으로 구분하였다. 사업별 에너지원으로 분류되지 않는 사업들도 존재하며 이들은 주로 기후변화대응, 탄소배출저감, 에너지 효율성 개선, 국제협력 등에 해당되기에 에너지원이 명확한 사업만을 대상으로 하였다. 에너지원별 사업의 예산액을 보았을 때는 화석연료 관련 사업(4.2조원), 수소 관련 사업(4.1조원), 신재생 관련 사업 (4.0조원), 원자력 관련 사업(3.6조원)으로 분류 가능하였다. 사업의 개수는 신규 에너지원, 신재생 에너지원이 많았으나 예산 배분에서는 비슷하게 분포하고 있음을 확인하였다.

화석연료의 경우는 석탄, 석유의 비축, 관리, 유통을 중심으로 하는 사업과 화석연료로 인한 탄소저감 기술개발 연구들이 중심을 이루었다. 현재 화석연료 관련 재정사업은 ‘국가안보’, ‘산업경쟁력’, ‘탄소중립’ 순으로 운영되고 있으며 화석연료의 안정적 수급에 집중되고 있음을 알 수 있었다. 산업부가 관리하는 과제가 많다보니 산업부 산하 공기업·공공기관은 대한석탄공사, 한국석유공사, 한국석유관리원, 한국에너지기술평가원 등이 사업을 주로 담당하고 있었다.

[그림 3-8] 화석연료 관련 재정사업의 부처별 분포



자료: 저자 작성

[그림 3-9] 화석연료 관련 재정사업의 공공기관별 분포



자료: 저자 작성

수소연료 관련한 과제는 과제수가 가장 많았지만 과제당 예산액이 상대적으로 작은 사업들이 존재하였다. 과제 대부분이 기술개발, 인프라 구축에 해당되었으며, 예산이 상대적으로 큰 사업들은 수소연료 관련 유통, 판매, 인프라 구축 등의 실증에 많이 투자되고 있음을 알 수 있었다. 산업부 중심의 산업경쟁력에 집중된 사업들이 대부분이 있으며, 그 외 국토부, 환경부 사업이 존재하였다. 탄소중립 관련한 사업도 부처별 골고루 분포하였다. 수소 관련 사업을 운영하는 공공기관 중에는 국토부 산하의 국토교통과학기술진흥원, 산업부 산하의 한국산업기술평가관리원이 대표적으로 많은 사업을 관리함을 알 수 있었다.

[그림 3-10] 수소연료 관련 재정사업의 부처별 분포



자료: 저자 작성

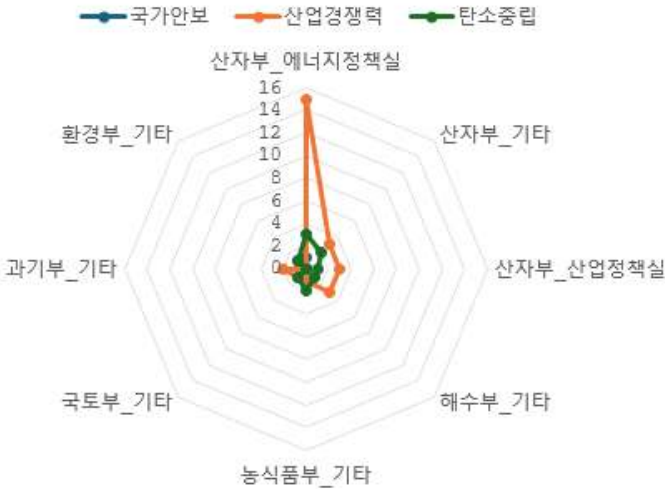
[그림 3-11] 수소 관련 재정사업의 공공기관별 분포



자료: 저자 작성

신재생 관련 재정사업은 세부적으로 지열, 천연가스, 태양, 풍력, 폐자원, 바이오 매스 등의 종류별 에너지원 사업을 포함하였으며 신재생에너지 금융지원, 핵심기술 개발, 보급지원 등이 가장 큰 예산으로 배분되어 있었다. 신재생에너지 정책, 지원 등의 총괄적인 정책을 수립하고 운영하는 산업부의 에너지정책실 소관의 사업들이 예산 및 사업 개수에서도 가장 높음을 확인할 수 있었다. 주로 산업경쟁력 과제들로 구성되어 있었으며 그 외 일부 탄소중립 사업들이 과기부, 농식품부, 해수부, 국토부에 분포되어 있었다. 산업부의 에너지정책실에서 많은 예산을 운영하고 있기에 관련 산하 기관인 한국에너지기술평가원에서 관리하는 과제 수 및 예산이 많았으며 그 외 한국에너지공단, 테크노파크 등의 수행기관에 예산이 분포되어 있음을 확인할 수 있었다.

[그림 3-12] 신재생 관련 재정사업의 부처별 분포



자료: 저자 작성

[그림 3-13] 신재생 재정사업의 공공기관별 분포



자료: 저자 작성

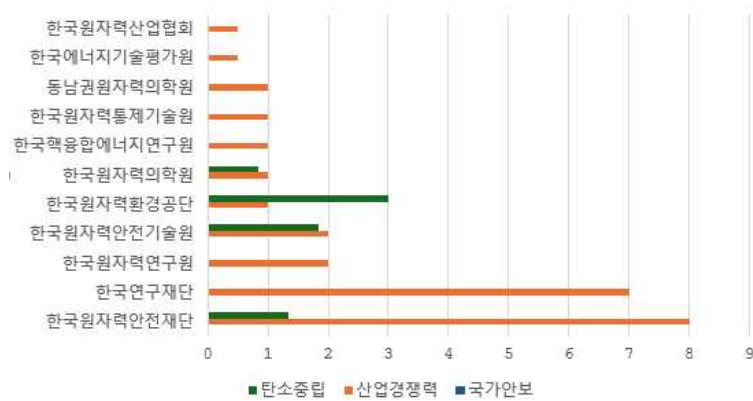
원자력 관련 재정사업은 과기부의 거대공공연구정책관, 원자력안전위원회에서 대부분의 사업을 담당하고 있으며 주로 원자력 관련 주요 연구기관, 의학원 등의 공공기관을 지원하는 사업에 많은 예산이 분포하고 있었다. 2023년 기준 이는 원자력 관련 연구개발, 활용/운용을 중심으로 지원하였으며 일부 기초연구, 공동연구, 안전 관련 연구들을 지원하였다. 사업 대부분이 산업경쟁력 강화를 주목적으로 하였으며 일부 탄소중립을 목적으로 원자력 에너지원 활용을 지원하고 있는 바이다. 원자력 재정사업을 운영·관리하는 대표적인 공공기관으로는 한국원자력안전재단, 한국연구재단이 있으며 그 외 기관은 원자력 관련하여 운영비를 지원받는 형태로 동남권원자력의학원, 한국원자력통제기술원, 한국핵융합에너지연구원, 한국원자력의학원, 한국원자력연구원 등이 존재한다.

[그림 3-14] 원자력 관련 재정사업의 부처별 분포



자료: 저자 작성

[그림 3-15] 원자력 재정사업의 공공기관별 분포



자료: 저자 작성

4. 분석 요약

에너지 정책은 특정 분야의 이슈가 아닌 범부처 차원에서 추진해야 될 국가적 안보 정책으로 부처 간 발생 가능한 사일로 현상, 중복문제, 이해관계 집단 간의 갈등 등의 문제를 분석해보고 새로운 관점에서 에너지 정책을 재분류하고자 하였다.

국가의 에너지 정책 방향을 확인하기 위해 에너지 재정사업을 기준으로 기존의 부처별, 분야별, 기능별 등으로 분류된 기준을 무시하고 재정사업 자체의 내용과 방향성 등을 가지고 분석하고자 하였다. 이를 위해 1차적으로 2023년 기준 에너지 관련 재정 사업을 모두 수집하여 재정사업의 사업목적 및 내용, 기대효과, 향후 추진방향 및 추진계획을 중심으로 텍스트 마이닝을 통한 토픽을 분석하였다. 에너지 재정사업이 '산업 경쟁력', '탄소 중립'으로 맞춰진 것을 확인하였고, 현재 에너지 관련 정책 및 사업이 에너지 관련 기술 개발(R&D)에 대한 막대한 투자와 탄소 중립을 위한 실증, 인프라 구축, 국제협력 등의 업무가 있음을 확인하였다. 하지만 위의 과정이 이미 확정되고 실행하는 재정사업에 한정해서 정의하는 것의 한계가 존재하기에 언론에서 에너지 관련 정책을 어떻게 평가하고 있으며 관련된 이슈들이 있는지 추가 분석을 하였다. 그 결과 '정책 혁신', '국가 안보'라는 키워드를 추가적으로 얻을 수 있었으며 정부가 구체적으로 목표를 수립하고 채길 수 있는 목적성이 있는 키워드인 '국가 안보'라는 키워드를 추가하였다.

에너지 재정사업을 목적에 따라 재분류하기 위해 '국가 안보', '산업 경쟁력', '탄소 중립'으로 재분류를 위해 대표적인 문건들을 기준으로 재정사업의 방향성을 정의하였다. TF-IDF 방식을 이용하여 '국가 안보', '산업 경쟁력', '탄소 중립'의 세 가지 기준(pillar)에 따라 각 세부 사업의 유사도 평가를 실시하였다. 세부 사업을 설명하는 문서를 텍스트 마이닝, 주요 키워드 추출을 통해 3개의 기준들과 코사인 유사도를 진행하면서 세부 사업별 대표적인 방향성을 재정의할 수 있었다. <표 3-28>는 에너지 재정사업을 도출한 세 가지 기준으로 재분류한 결과의 요약본이다. 기준 분야별 주도적으로 참여하는 부처가 존재하며 세부사업의 공통점을 발견할 수 있었다. 국가 안보는 에너지 수입을 통한 비축 관점, 에너지 관련 글로벌 협력 관점의 사업들로 구성되며, 산업 경쟁력은 범부처에 걸쳐 에너지 관련 기술개발 관점으로 볼 수 있다. 탄소 중립

은 국토부, 환경부 등이 중심이 되어서 탄소저감을 위한 실증, 전환 지원, 서비스 관점의 사업들로 구성된다. 일련의 과정은 데이터 기반의 분석을 통해 정량적인 분석결과를 도출할 수 있었으며 인위적인 분류를 통한 실수를 줄일 수 있는 과정이라고 평가할 수 있다.

〈표 3-28〉 분야별 주요 부처 및 세부 내용

분야	주요 부처	세부 내용
국가 안보	산업통상자원부, 외교부 등	석유/석탄 비축 및 관리, 국제협력 등의 에너지 자립 및 글로벌 협력 관점
산업 경쟁력	국토교통부, 해양수산부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등	범부처에 걸쳐 에너지 관련 기술개발(R&D) 관점
탄소 중립	국토교통부, 환경부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 등	탄소감축을 위한 실증, 전환지원, 서비스 관점

자료: 저자 작성

5. 시사점

국내 에너지 정책은 에너지 안보, 산업경쟁력 강화, 탄소중립이라는 세 가지 주요 목표를 달성하기 위해 다양한 부처가 각각의 역할을 수행하고 있으나, 부처별 목표와 우선순위의 차이로 인해 정책 일관성과 조정이 부족하다. 각 목표와 부처별 역할 차이를 이해하는 것은 정책 혼선의 근본 원인을 규명하는 데 필수적이며, 이러한 맥락에서 정책적 혼선을 해결하기 위해서는 재정 사업을 담당하는 각 부처가 목적에 따라 분산 운영될지라도, 궁극적인 방향성의 통합적 관리를 위한 앵커 주체가 필요하다.

가. 각 목표에 따른 부처의 역할

1) 에너지 안보: 산업통상자원부와 외교부

에너지 안보는 에너지원의 안정적 수급을 통해 국가의 지속 가능성을 확보하고자 하는 목표로, 산업통상자원부와 외교부가 핵심 역할을 수행한다. 산업통상자원부는 석유 및 석탄 비축, 에너지 수급 관리, 수입 에너지원의 품질 및 유통구조 개선에 집중하

며, 외교부는 글로벌 에너지 협력 관계 강화를 통해 에너지 공급망의 안정성을 추구하고 있다. 이와 같은 노력은 A2 그룹의 안정적 인프라 구축과 구조적 조정 역할과 연계되며, 국내외 공급망 위험을 완화하는 데 중점을 둔다. 그러나 탄소중립 및 첨단 기술 개발과의 우선순위 차이로 인해 정책의 일관된 실행이 어려울 수 있으며, 이에 따라 통합적 관리의 필요성이 요구되며, 탄소중립 및 첨단 기술 개발과의 협업을 통해 정책의 일관성을 제고할 수 있을 것이다.

2) 산업경쟁력 강화: 산업통상자원부, 국토교통부, 해양수산부, 과학기술정보통신부

산업경쟁력 강화 목표는 국내 에너지 산업의 글로벌 경쟁력 향상과 기술 혁신을 지향한다. 산업통상자원부는 에너지 관련 기술 개발과 인프라 구축을 통해 생태계를 육성하며, 국토교통부와 해양수산부는 수소 및 해상 풍력 등 신재생 에너지 개발에 집중한다. 또한, 과학기술정보통신부는 첨단 R&D와 수소 및 바이오매스와 같은 신재생 에너지 기술 개발을 담당한다. 이는 A1 그룹의 첨단 기술 혁신 및 민간 투자 유도 목표와 밀접하게 연결되며, 공공 자금 지원을 통해 민간 투자를 활성화하여 산업 경쟁력을 강화하고 있다. 그러나 이러한 첨단 기술 개발은 장기적 관점에서 탄소중립을 위한 실질적 영향력 강화를 목표로 해야 하며, 이에 따라 통합적 관리 및 재정 지원이 보완되어야 할 것이다.

3) 탄소중립: 환경부, 국토교통부, 농림축산식품부

탄소중립 목표는 기후변화 대응 및 지속 가능한 발전을 위해 탄소 배출 감축에 중점을 두며, 환경부가 기후변화 대응과 자원 활용을 통한 탄소 저감 활동을 주도하고 있다. 국토교통부와 농림축산식품부는 도시 및 농림산업에서의 탄소 저감과 친환경 인프라 구축을 위한 사업을 추진하고 있다. 이러한 부처들은 T2 그룹의 사회적 수용성과 협력 요구와 밀접한 연관을 가지며, 탄소중립 목표는 산업경쟁력 강화 및 에너지 안보와는 상이한 정책적 요구를 내포한다. 그러나 에너지 안보를 위한 비축 및 수급

안정성, 기술 혁신을 통한 산업경쟁력 목표와 일관되지 않는 부분이 존재하여 갈등이 발생할 가능성이 있다. 이에 따라 통합적 관리가 요구되며, 탄소중립을 위한 재정 지원이 일관되게 이루어져야 할 필요성이 있다.

4) 정책적 혼선의 원인과 해결 방안

에너지 안보, 산업경쟁력 강화, 탄소중립이라는 세 가지 목표는 각각 상이한 우선순위를 가지며, 부처별 역할이 다르게 배분되어 있어 정책 일관성 유지가 어려운 상황이다. 이를 해결하기 위해서는 각 부처가 추진하는 정책을 통합적으로 조정할 수 있는 기구가 필요하며, 정책 방향과 절차, 목표 설정 및 검증을 하나의 주체에서 관리할 수 있는 앵커 주체의 설정이 바람직하다.

이를 위해서는 상호 조정된 거버넌스 체계 구축을 통해 에너지 안보, 산업경쟁력 강화, 탄소중립 목표가 부처 간 일관성 있게 추진될 수 있도록 전체 목표를 조정하고 통합하는 기구의 역할을 강화할 필요가 있다. 그리고 공공 및 민간 협력 모델 확대하여 A1 그룹의 민간 투자 유도와 T2 그룹의 사회적 수용성을 함께 고려한 민간 투자가 탄소중립 목표에도 기여할 수 있는 방안을 추구해야 한다. 마지막으로 탄소중립 관련 정책이 사회적 합의를 얻을 수 있도록 공론화 기구와 협력하여 수용성을 증대시키는 노력이 필요하다. 이와 같은 통합적 접근이 이루어질 때, 에너지 안보, 산업경쟁력 강화, 탄소중립이라는 세 가지 목표는 상호 보완적으로 작용할 수 있으며, 정책적 혼선 없이 지속 가능한 에너지 정책 수립이 가능해질 수 있다.

| 제4장 | 정책 대안 제시¹⁹⁾

제1절 에너지 난제 해결을 위한 거버넌스 측면의 정책 대안 비교

본 절에서는 국가 에너지 난제를 해결하기 위한 거버넌스 측면의 일반적 대응 방법과 이러한 방법이 임무 그룹(A1, A2, T1, T2)에 어떻게 적용될 수 있는지 분석하고자 한다. 이를 위해 에너지 난제 해결에 기존에 활용되었던 정부 협업, 정부 위원회, 속의 민주주의 방식들을 고찰하고, 각 임무 그룹에 적용될 경우 나타나는 장단점을 살펴보고자 한다.

1. 정부 협업

가. 정부 협업의 정의와 필요성

정부 협업은 다양한 행정부처, 지방자치단체, 공공기관 및 민간 부문이 공동의 목표 달성을 위해 정보, 자원, 권한 등을 공유하고 상호 협력하는 활동으로 정의할 수 있다. 현대 사회가 직면한 복잡다단한 문제들은 어느 한 기관의 노력만으로는 해결이 불가능하므로, 협업은 문제 해결을 위한 필수불가결한 전략으로 부상하였다.

최근 정부 협업의 필요성은 인구 감소, 기후 변화, 저출산, 고령화 등 국가난제의 불확실성이 증대되면서, 이들 문제에 효과적으로 대응하기 위해서는 경제, 사회, 환경, 복지 등 다양한 영역을 아우르는 통합적 접근이 요구되기 때문이다. 이를 위해 각 기관이 보유한 자원과 정보를 공유하고 효율적으로 활용하는 것이 핵심 과제로 대두되었다.

더 나아가 국민들은 보다 신속하고 효율적이며 맞춤형 행정 서비스를 요구하고 있다. 이는 부처 간 협업을 통한 정부 서비스 제공 없이는 실현하기 어렵다. 특히 재난이나 국가적 위기 상황에서는 초기 대응의 신속성과 자원 배분의 최적화가 매우 중요한

19) 4장의 작성에 있어 Claude, Perplexity, chatGPT의 여러 AI 모델을 활용하였다. 이들 AI 언어 모델을 활용하는데 있어 확실한 출처의 내용을 입력하여 저자의 연구 질문에 기반한 프롬프팅을 바탕으로 답을 이끌어냈으며, AI 모델의 답과 출처를 비교하여 정확한 내용이 있음을 확인하였다.

데, 이를 위해서는 협업 체계가 필수적으로 떠올랐다.

아울러 디지털 정부로의 전환이 가속화됨에 따라, 부처별로 분산된 데이터의 통합 및 공유 역시 정부 협업의 주요 동인으로 작용하고 있다. 나아가 기후 변화, 전염병 등 국경을 초월한 문제에 대응하기 위해 글로벌 차원의 협력이 요구되고 있는데, 정부 내 협업은 이러한 국제협력의 제도적 기반이 된다는 점에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다.

이러한 필요성에 부응하여 정부는 다각도로 협업 활성화를 위해 노력하고 있다. 무엇보다 칸막이 해소를 위한 부처 간 소통과 자원 공유 활성화 정책이 추진되고 있으며, 인사교류 확대를 통해 협업 친화적 조직문화 조성에도 힘쓰고 있다. 또한 민관 협력을 통한 자원의 효율적 활용과 위기 대응 역량 제고에도 주력하고 있다.

이러한 노력은 협업의 제도적 기반 마련으로도 이어지고 있는바, 협업 인센티브 제도, 협업 예산 확보, 규제 완화 등이 대표적으로 제시되고 있다. 이는 정부 협업이 단순히 구호에 그치지 않고 실질적 성과를 거두기 위해서는 제도적 지원이 필수적이라는 인식에 기반한 것이다.

나. 정부 협업의 주요 사례

정부 협업의 우수 사례들은 부처 간 협력을 통해 행정 효율성을 제고하고 국민 서비스를 혁신하며 복잡한 정책 문제에 대응한 경험을 보여준다. 이러한 사례들은 다음과 같이 분류하여 살펴볼 수 있다.

첫째, 재난 대응 분야에서는 '재난 대응 통합 관리 시스템'이 대표적이다.²⁰⁾ 행정안전부, 소방청, 경찰청, 보건복지부 등 유관 부처가 협력하여 자연재해, 화재, 감염병 등 각종 재난에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 통합 시스템을 구축한 것이다. 이를 통해 초기 대응 속도와 효율성이 크게 향상되었으며, 피해자들에 대한 지원도 보다 종합적으로 이루어질 수 있었다.

20) 행정안전부 보도자료(2023. 3. 12.)

둘째, 민원 서비스 혁신 사례로는 '범죄 피해자 원스톱 솔루션 센터'가 주목할 만하다.²¹⁾ 경찰청, 법무부, 금융위원회, 보건복지부 등이 협업하여 범죄·재난 피해자들이 필요로 하는 법률, 경제, 의료 등 다양한 서비스를 한 곳에서 통합 제공함으로써 민원인의 편의성을 대폭 증진시킨 것이다. 이는 부처 간 업무 조정과 프로세스 통합을 통해 가능했던 성과로 평가된다.

셋째, 행정의 디지털 혁신 분야에서는 'AI 행정비서 도입'이 주목할 만한 협업 사례이다.²²⁾ 행정안전부와 과학기술정보통신부가 협력하여 인공지능 기술을 활용, 정보검색, 문서작성, 민원처리 등 행정업무 전반의 효율성을 높인 것이다. 부처 간 기술 협력과 데이터 공유가 이러한 혁신을 가능케 했다.

이상의 사례들은 공통적으로 부처 간 칸막이를 허물고 소통과 협력을 활성화함으로써 행정의 효율성과 대국민 서비스 수준을 제고하는 데 기여했다는 점에서 의의가 있다. 자원과 정보의 공유, 업무 프로세스의 통합, 기술 협력 등이 협업의 주요 메커니즘으로 작용했음을 알 수 있다.

다. 정부 협업의 한계

정부 부처 간 협업은 복잡한 문제 해결을 위한 중요한 접근법이지만, 여러 현실적인 한계와 어려움이 존재한다. 부처 간 이해관계의 상충과 이기주의는 협업의 성공을 저해하는 주요 요인 중 하나이다. 각 부처의 고유한 목표와 이해관계로 인해 협업 과정에서 갈등이 발생하고, 정책 이권이 존재할 때는 형식적인 협업에 그치는 경우가 많다.

또한, 칸막이 문제로 인해 부처 간 정보와 자원의 공유가 원활하지 않으면 협업의 효과성이 제한된다. 복잡한 문제 해결을 위한 협업이 실질적인 성과로 이어지지 못하는 경우가 발생한다. 협업을 진행하는 데 추가적인 비용과 시간이 소모되는 점도 한계로 작용한다. 특히 국가난제와 같이 복잡한 문제에서는 협업 과정의 비용이 효과를 넘어서지 못할 수 있다.

21) 법무부 보도자료(2024. 7. 22.)

22) 행정안전부 보도자료(2024. 6. 12.)

정부의 협업 기조는 정치적·제도적 변화에 따라 쉽게 변동될 수 있다는 점도 고려해야 한다. 정권 교체나 정책 변화로 인해 협업이 중단되거나 방향이 바뀌면 지속적인 성과를 내기 어려워진다. 마지막으로, 단순한 기술적 문제의 경우 협업보다는 개별 부처나 기관에서 해결하는 것이 효율적일 수 있다.

협업의 적용에 있어서도 정부 부처 간 협업은 복잡한 문제 해결을 위한 중요한 수단이지만, 모든 문제에 적용가능한 해결책이라고 하기는 어렵다. 협업만으로는 해결하기 어려운 문제들이 존재하며, 이는 구조적, 제도적, 정치적 요인 등에 기인한다.

정치적 갈등과 이해관계의 충돌은 협업의 효과성을 저해하는 주요 요인 중 하나이다. 부처 간 정책 방향이 상충하거나 법적·정책적 조정이 정치적 이유로 지연되는 경우, 협업은 한계에 직면한다. 자원의 절대적 부족 문제 역시 협업만으로는 해결하기 어렵다. 예산, 인력, 기술 등의 근본적인 자원 확보가 선행되어야 협업의 효과를 기대할 수 있다.

이러한 현실적인 한계와 어려움을 고려할 때, 정부 협업은 모든 문제에 대한 해결책으로 작용하기는 어렵다. 상황에 따라 부처 간 협업의 한계를 인식하고, 다른 접근법을 모색하는 것도 필요하다. 협업의 필요성을 면밀히 판단하고, 실질적인 성과를 낼 수 있는 방향으로 협업을 설계하고 추진해야 한다. 이를 통해 정부 협업의 한계를 극복하고, 복잡한 문제 해결에 기여할 수 있을 것이다.

협업 과정 자체의 복잡성 증가로 인한 비효율도 문제이다. 다수의 부처가 관여할 경우 의사결정 지연, 책임 소재 불분명, 거래 비용 증가 등의 문제가 발생할 수 있다. 조직 문화와 가치관의 차이 또한 협업을 저해하는 요소이다. 부처마다 상이한 문화와 우선순위는 협업의 효율성을 떨어뜨릴 수 있다.

법적·제도적 제약은 협업의 한계를 결정짓는 중요한 요인이다. 정부 행정 조직의 협업은 법적 테두리 안에서만 이루어질 수 있기 때문에, 관련 법률 개정이나 규제 완화 없이는 실질적인 협업이 불가능할 때도 존재한다.

마지막으로, 기후변화, 국제 분쟁, 팬데믹과 같은 초국가적 문제는 국내 부처 간 협업만으로는 해결이 불가능하다. 이러한 문제는 국제 사회와의 협력과 조정이 필수불가결하며, 정부 협업의 한계를 보여주는 사례라 할 수 있다.

라. 에너지 분야 정부 협업의 필요성과 어려움

탄소중립을 위한 에너지 체제 전환의 문제는 적극적 정부 부처간 협업이 필수불가결하다. 예를 들어 정부에서 에너지 전환을 위해 기획재정부는 기후대응기금의 관리와 예산 편성을 담당하고, 산업통상자원부 및 과학기술정보통신부는 에너지 정책과 기술개발, 환경부는 온실가스 감축 및 탄소중립과 관련된 역할을 주로 수행하고 있다. 이러한 부처 간 기능의 분산으로 인해 통합적 접근이 필요하며, 부처 간 협업이 필수적이다.

그러나 실제 에너지 정책의 수립과 집행 과정에서 부처 간 협업은 정부 협업의 한계로 인하여 실제 작동에 있어 어려움을 겪고 있다. 첫째, 각 부처의 고유한 목표와 이해관계로 인해 협업 과정에서 갈등이 발생할 수 있다. 에너지 정책에서 산업통상자원부는 산업 경쟁력과 에너지 안보를 중시하는 반면, 환경부는 온실가스 감축과 환경 보호를 우선시한다. 이러한 상충되는 목표는 정책 결정 과정에서 협업의 성공을 저해하는 주요 요인으로 작용한다. 예를 들어, 재생에너지 확산과 탄소 배출 감축을 놓고 부처 간 정책 이견이 생기면 협업이 형식적인 수준에 머무를 수 있다.

둘째, 에너지 분야에서는 각 부처 간 칸막이 문제로 인해 정보와 자원의 공유가 원활하지 않을 경우 협업의 효과가 크게 제한된다. 예를 들어, 기획재정부가 에너지 관련 예산을 통제하고, 산업통상자원부가 에너지 수급과 산업 발전을 주도하지만, 이러한 부처 간 정보 교류가 원활하지 않으면 정책의 일관성과 효율성이 저해된다. 특히, 기후대응기금을 운용할 때 여러 부처가 관련된 사업의 조율이 어렵다면 기금 사용의 효율성이 떨어질 수 있다.

셋째, 협업을 추진하는 데 있어 추가적인 비용과 시간이 소모된다는 점도 문제다. 다수의 부처가 관여하면 의사결정 과정이 복잡해지고, 책임 소재가 불명확해지며, 거래 비용이 증가한다. 특히, 탄소중립과 같은 장기적이고 복합적인 문제에서는 이러한 비효율이 두드러지며, 협업 과정 자체가 문제 해결을 방해하는 요인으로 작용할 수 있다. 현재 한국에서는 에너지와 탄소 중립 관련하여 다양한 협업을 요구 받고 있지만, 이러한 거래 비용으로 인하여 실질적으로 작동하기 어려운, 과도한 업무를 수행하는 정부 부처와 정부 기관이 산재해 있다.

정치적·제도적 변화에 따라 협업의 기초가 쉽게 변동될 수 있다는 점도 에너지 분야 협업의 한계로 작용한다. 정권 교체나 정책 변화로 인해 협업이 중단되거나 방향이 바뀌면, 지속적인 성과를 내기 어려워진다. 예를 들어, 탄소중립 정책에 대한 정부의 입장 변화가 생기면, 기존의 협업 구조가 무너지고 일관된 정책 추진이 어려워질 수 있다.

그리고 단순한 기술적 문제는 협업보다는 개별 부처나 기관에서 독립적으로 해결하는 것이 효율적일 수 있다. 예를 들어, 특정 에너지 기술 개발이나 전력 공급 관리와 같은 문제는 한 부처가 독립적으로 처리하는 것이 더 빠르고 효율적일 수 있다.

결론적으로, 에너지 분야에서의 정부 협업은 필수적이지만, 모든 문제에 대한 만능 해결책은 아니다. 부처 간 이해관계의 충돌, 정보 공유의 한계, 의사결정의 복잡성 등 여러 현실적 제약을 고려해야 한다.

2. 정부 위원회

가. 정부 위원회의 정의와 현황

정부 위원회는 행정부 내에서 특정 과제에 대해 합의를 도출하기 위해 설치된 복수의 구성원으로 이뤄진 합의제 기관이다. 위원회는 정책에 대한 자문, 심의, 의사결정 등의 역할을 수행함으로써 행정의 민주성과 공정성 제고에 기여한다.

위원회는 권한과 기능에 따라 크게 행정위원회, 자문위원회, 의결위원회로 구분된다. 행정위원회는 독자적인 행정 권한을 보유하여 구속력 있는 결정을 내릴 수 있는 반면, 자문위원회는 행정기관의 의사결정을 돕기 위해 조언을 제시한다. 의결위원회는 자문위원회와 행정위원회의 중간적 성격을 지니며, 일정한 구속력을 가진 의결을 할 수 있다.

정부 위원회는 현대 행정에서 민주성, 공정성, 전문성을 확보하기 위한 필수 불가결한 제도로 자리매김하고 있다. 위원회는 복수의 구성원이 참여하여 의사결정을 내리기 때문에 독임제 행정의 폐해인 독단적 결정을 방지하고, 다양한 이해관계를 조정할

수 있다. 이는 정책 결정 과정에서 국민의 의견이 반영되는 통로가 되어 행정의 민주성을 제고하는 데 기여한다.

또한 위원회는 해당 분야의 전문가들로 구성되어 복잡하고 기술적인 문제에 대해 심도 있는 논의를 가능케 한다. 이를 통해 정부의 정책 결정이 보다 전문성을 갖출 수 있게 된다. 위원회는 법적으로 기속력을 가지는 위원회와 그렇지 않은 위원회로 구분할 수 있다. 전자는 최저임금위원회와, 중앙징계위원회에 해당하며, 후자는 공공기관운영위원회, 책임운영기관운영회 등이 있다.²³⁾

뿐만 아니라 위원회의 운영은 행정 과정의 투명성을 높이고, 위원회가 결정에 대해 책임을 짐으로써 책임행정의 실현에 기여한다.

나아가 정부 위원회는 부처 간 이견을 조율하고 협력을 촉진하는 플랫폼이 된다. 현대 행정은 어느 한 부처만의 문제가 아닌 경우가 많은데, 위원회는 관련 부처 간 소통의 장이 되어 문제 해결의 실마리를 제공한다. 정부 위원회를 통해 정책 수립 과정에서 이해관계자의 다양한 의견이 수렴되면 정책의 정당성과 수용성이 높아지는 효과도 기대할 수 있다.

2014년 537개가 설치되어 있던 정부 위원회는 2024년 590개로 증가하였으며, 이 중 행정위원회는 40개이며, 자문위원회는 550개에 달한다.²⁴⁾ 행정위원회는 모두 법률에 의해 설치된 반면, 자문위원회의 경우 36개가 대통령령에 의해 설치되었다(행정안전부, 2024, p. 1).

위원회의 소속을 살펴보면, 대통령 소속 위원회가 19개, 국무총리 소속 위원회가 62개, 각 부처 소속 위원회가 534개로, 이는 대다수의 위원회가 개별 부처에 속해 있음을 보여준다(행정안전부, 2024, p. 1).

한편 2022년 7월부터 2023년 6월까지의 위원회 회의 개최 실적을 조사한 결과, 상당수의 위원회가 저조한 활동 수준을 보였다(행정안전부, 2024, p. 16). 상시적으로 업무를 수행하는 행정위원회는 평균적으로 82.6회의 회의를 하였지만, 자문위원회

23) e-나라지표, 「행정기관위원회」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1017 (검색일: 2024. 12. 3.)

24) e-나라지표, 「행정기관위원회」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1017 (검색일: 2024. 12. 3.)

는 평균 9.9회 회의를 열었으며, 87개의 위원회는 연간 한 차례도 회의를 개최하지 않았다(행정안전부, 2024, p.6).

나. 정부 위원회의 한계 및 문제점

정부 위원회는 행정의 민주성과 전문성 제고에 기여하는 제도이지만, 그 운영상 다양한 한계와 문제점이 지적되고 있다. 먼저 유사한 기능을 수행하는 위원회의 중복 설치로 인해 행정 자원이 비효율적으로 사용되는 경향이 있다. 이는 위원회 간 역할 모호성, 정책 혼선 등의 문제로 이어진다.

위원 구성의 형식성 문제도 존재한다. 정부 위원회는 종종 사회적 명망가 중심으로 구성되는 경향이 있는데, 이들은 위원회 활동에 형식적으로 참여하는 데 그치는 경우가 많다. 전문성과 실질적 기여보다는 상징적 의미를 중시하는 인선은 위원회의 전문성과 효율성을 떨어뜨리는 요인이 된다.

아울러 위원회 구성에 있어 전문성과 대표성 확보가 미흡한 점도 문제로 지적된다. 위원회 인력풀이 제한되어 있어 특정 전문가들이 여러 위원회에 중복적으로 참여하는 경우가 빈번하고, 시민사회와 여성의 참여가 저조하여 다양한 의견 수렴이 쉽지 않다.

위원회에 참여하는 민간 비상임위원의 역할도 제한적이다. 상임위원과 달리 이들은 시간적, 물리적 제약으로 인해 의사결정 과정에 실질적으로 관여하기 어려운 경우가 많다. 이로 인해 상임위원 중심의 운영이 이루어지고, 위원회 내 균형 있는 논의가 저해되는 결과를 초래한다.

나아가 위원회에 부여되는 권한의 부족도 한계로 작용한다. 자문적 성격의 위원회가 다수를 이루고 있어, 그 결정이 구속력을 갖지 못하는 경우가 많다. 위원회의 독립성과 자율성이 제한되어 정치적 압력에 좌우되기도 한다. 이는 위원회의 형식적 운영을 부추기고, 정책 결정에 대한 책임성을 약화시키는 요인이 된다.

정리하면 정부 위원회의 실효성 있는 운영을 위해서는 위원 선임과 권한 부여에 있어 개선이 필요하다. 전문성과 대표성을 고려한 위원 구성, 비상임위원의 실질적 참여 보장, 위원회 권한의 명확화 등이 이루어져야 할 필요가 있다.

다. 에너지 분야 위원회의 한계와 개선 방향

에너지 분야 위원회는 에너지 정책의 수립과 추진에 있어 중추적인 역할을 수행하고 있다. 그러나 현재의 위원회 운영에는 몇 가지 문제점이 존재한다.

우선 위원회의 독립성 부족이 가장 큰 문제로 지적된다.²⁵⁾ 전기위원회의 경우 독립된 사무국의 실질적 역할 부재로 인해 위원회의 실무 업무가 주로 관련 부처에 의해 주도되고 있어, 위원회의 독립성과 객관성이 약화되고 특정 부처의 정책 방향에 종속되는 경향이 있다. 이를 해결하기 위해서는 독립적인 사무국을 설치하여 위원회의 독립성과 객관성을 확보할 필요가 있다.

다음으로 위원 구성의 편향성도 문제로 거론된다.²⁶⁾ 다양한 이해관계자의 참여가 부족하고, 특정 기술이나 정책에 관련된 인물들로 편중되어 있다. 또한 특정 분야에 치우친 전문가들로 구성되어 다양한 의견 수렴과 반영에 한계가 있다. 이를 개선하기 위해서는 다양한 분야의 전문가와 이해관계자, 시민사회 및 여성의 참여를 확대하여 위원회의 전문성과 대표성을 높일 필요가 있다.

공론화 과정의 미흡도 지적된다.²⁷⁾ 중요한 에너지 정책 결정 과정에서 국민 참여가 부족하고, 원전 확대나 원자력 발전소의 수명 연장 등의 중대한 결정이 정부 주도로 이루어지며, 지역 주민이나 이해당사자들의 의견이 배제되거나 형식적으로만 수렴되는 경우가 많다. 이를 해결하기 위해서는 정책 결정 시 국민의 의견을 적극 수렴하고 반영하는 공론화 과정을 강화할 필요가 있다.

투명성 부족도 문제로 제기된다(윤순진, 2015). 위원회의 회의록 공개나 정보 공유가 부족하여 논의 과정의 투명성이 떨어지고, 이는 정책 결정의 정당성과 신뢰성을 저하시킬 수 있다. 이를 개선하기 위해서는 회의록 공개 등 정보 공유를 통해 논의

25) 인더스트리뉴스 (2024. 7. 2), 「기후변화센터, 산업부 에너지 거버넌스… 규제와 산업 진흥 분리해야」 <https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=53813> (검색일: 2024. 12. 12.)

26) 이승화(2009), 「국가에너지위원회를 둘러싼 논쟁과 전망」, 『생태지평』 <https://ecoin.or.kr/xs/energy/2057> (검색일: 2024. 12. 3.)

27) 이승화(2009), 「국가에너지위원회를 둘러싼 논쟁과 전망」, 『생태지평』 <https://ecoin.or.kr/xs/energy/2057> (검색일: 2024. 12. 3.); 김기만(2024), 「공정전환의 의미와 사례를 통해 본 교훈과 방향」, 『위원칼럼』, <https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=68&boardNo=4057&page=1&menuLevel=2&menuNo=131> (검색일: 2024. 12. 12.)

과정의 투명성을 높이고, 정책 결정의 신뢰성을 확보해야 한다(최승국·최근희, 2021).

정책 추진의 일방성도 지적된다. 정부 주도의 에너지 정책 추진에서 일방적인 의사 결정 방식이 문제로 제기되고 있다.²⁸⁾ 대통령 선거로 결정된 정부의 에너지 기조에 맞추어 에너지 정책 대부분이 추진되며, 이 과정에서 다른 정책 방향이 지속되었던 환경적·사회적·경제적 요인이 충분히 고려되지 않는다. 이를 해결하기 위해서는 정치적 집단에 의한 일방적 결정 방식을 지양하고, 다양한 의견을 반영하여 사회적 합의를 도출하는 민주적 정책 추진이 필요하다.

마지막으로 위원회의 운영 효율성도 문제로 거론된다(윤순진, 2015). 일부 위원들의 회의 참여율이 낮거나 형식적인 참여에 그치는 등 위원회 운영의 효율성이 떨어진다. 또한 비상임위원은 시간적·물리적 제약으로 의사결정 과정에 실질적으로 관여하기 어려워 균형 있는 논의가 어렵다.

3. 숙의민주주의

가. 숙의민주주의 정의

에너지 분야의 정책 결정에서 현재 정부 중심의 정책 결정의 한계를 넘어서고자 숙의민주주의를 통한 문제 해결이 도입되었다. 바로 신고리 5·6호기 공론화 사례이다.

숙의민주주의는 단순 다수결 원칙을 넘어서 시민들의 적극적인 참여와 토론을 통해 공공의 의사결정을 이끌어내는 민주주의의 한 형태이다(곽현근, 2020, pp. 18~20). 이는 시민들이 충분한 정보와 자료를 바탕으로 공공 문제에 대해 심도 있는 토론과 숙고의 과정을 거친 후 결정을 내리는 것을 핵심으로 한다. 숙의민주주의에서는 다양한 의견을 경청하고 서로의 주장에 대해 논리적 검토와 비판을 통해 최선의 결정을 도출하려는 노력이 중심이 된다. 이는 투표나 여론조사에 의존하는 선호집합 민주주의와는 구별되는 것으로, 의견 형성 과정에서 시민 간의 토론과 숙고가 핵심적인 역할을 수행한다(임동균, 2018). 이러한 과정을 통해 숙의민주주의는 시민들이 스스로 자

28) 한겨레(2024. 7. 13), 「“정권교체 5년마다 원전 확대-폐기 반복” 탄소중립 실패」, https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1044869.html(검색일: 2024. 12. 12.)

신의 선호를 형성하거나 변화시킬 수 있는 기회를 제공하며, 단순한 수치상의 다수결이 아닌 합리적이고 숙고된 의사결정을 이끌어내는 것을 목표로 한다.

나. 숙의민주주의의 역사와 발전

숙의민주주의의 개념은 1980년대 미국 정치학자 조셉 베셋에 의해 처음 제시되었으며, 이후 다양한 정치철학자들에 의해 발전되어 왔다(임동균, 2018, p. 1.). 특히 존 드라이잭, 유르겐 하버마스, 제임스 피시킨 등은 숙의민주주의 이론의 확장과 실질적 적용에 있어 중요한 기여를 하였다(임동균, 2018; 정병순, 2020).

1990년대 숙의민주주의의 학문적 발전은 이 개념을 이론적으로 정립하고 확장하는데 있어 유르겐 하버마스와 존 드라이잭 등의 학자들이 중요한 역할을 담당하였다. 이 시기 동안 숙의민주주의는 철학적 기초를 공고히 하면서 대의민주주의의 한계를 보완할 수 있는 대안적 모델로 자리매김하였다.

유르겐 하버마스는 이성적 의사소통 이론과 담론 윤리를 발전시키며, 공적 토론에서 합리적이고 이성적인 의사소통의 중요성을 강조하였다(홍성구, 2011, pp. 158~161)). 홍성구(2011: 161)에 의하면 그는 민주주의에서 의사결정이 단순히 다수결로 이루어지는 것이 아니라, 합리적 담론을 통해 사회 구성원들이 동의할 수 있는 결론에 도달해야 한다고 주장하였다. 또한, 하버마스는 시민들이 자유롭게 평등하게 의견을 교환할 수 있는 공론장(public sphere)의 중요성을 강조하며, 모든 시민이 공적인 문제에 대해 참여하고 합의에 이르기 위한 담론이 이루어져야 한다고 보았다.

존 드라이잭은 숙의민주주의를 정치이론으로 발전시키는 데 기여하였다. 그는 숙의 과정이 대의민주주의의 한계를 보완할 수 있으며, 시민들의 지속적인 참여를 유도할 수 있다고 주장하였다(임동균, 2018). 드라이잭은 시민들이 단순한 투표나 여론조사에 그치지 않고, 공적 토론과 숙의를 통해 정책 결정에 적극적으로 참여해야 한다고 강조하였다. 또한, 그는 정치적 담론의 질이 민주주의의 성패를 좌우한다고 보았으며, 시민들이 충분한 정보를 바탕으로 토론하고 다양한 관점을 경청하며 합리적인 논의를 통해 결정을 도출할 때 민주주의가 더욱 공정하고 투명하게 작동할 수 있다고 설명하였다.

드라이젝은 2000년에 숙의적 전환(Deliberative Turn)이라는 개념을 제시하며, 정치 사명에서 숙의민주주의가 중요한 전환점으로 자리 잡고 있음을 강조하였다(홍성구, 2019, p. 144). 이는 정치적 의사결정에서 단순한 다수결보다는 토론과 숙의가 중심이 되어야 한다는 생각을 반영하며, 현대 민주주의의 발전에 있어 중요한 변화로 인식되었다.

1990년대의 학문적 발전은 대의민주주의의 한계를 극복하고, 더 나은 의사결정 과정을 제시하는 데 기여하였다. 하버마스와 드라이젝의 이론은 민주주의에서 합리적이고 이성적인 논의를 통해 결정을 내려야 한다는 중요한 개념을 발전시켰으며, 숙의민주주의를 정치철학적 이론에서 정치이론으로 확장하는 데 기여하였다. 이를 통해 숙의민주주의는 정치학에서 중요한 연구 주제이자 실제 민주주의의 한 형태로 자리잡게 되었다.

다. 숙의민주주의 사례

숙의민주주의는 전 세계적으로 다양한 형태로 적용되고 있으며, 각국의 정치·사회적 맥락에 따라 그 방식과 성과가 상이하게 나타나고 있다. 미국, 영국, 아일랜드, 덴마크, 몽골 등 여러 국가에서 숙의민주주의를 도입하여 복잡한 사회적 쟁점과 정책 결정 과정에 시민들의 목소리를 반영하고 있다.

미국에서는 제임스 피시킨이 제안한 공론조사(Deliberative Polling®) 혹은 여론조사가 숙의민주주의의 대표적인 실천 사례로 자리잡았다(김원동, 2022, p.12). 이는 시민들이 특정 공공 문제에 대해 충분한 정보를 얻은 후, 토론을 거쳐 최종 의견을 표명하는 과정을 통해 정책 결정에 참여하는 방식이다. 영국에서는 시민배심원제(Citizens' Jury)를 통해 정부 주도로 무작위로 선택된 시민들이 특정 문제에 대해 심도 있게 토론하는 배심원으로 참여하고, 그 결과를 정책에 반영하는 제도로 공식화하였다(장혜영, 2018, p. 190).

아일랜드의 시민회의(Citizens' Assembly)는 숙의민주주의를 통해 민감한 사회 문제를 해결한 대표적인 사례로 평가받고 있다(김주형·서현수, 2021). 2016년 낙태법 개정 문제를 다룬 시민회의는 무작위로 선택된 시민들의 토론과 권고안 제출, 그리고 이후 국민투표로 이어지는 과정을 통해 진행되었다.²⁹⁾ 덴마크의 합의회의(Consensus Conference)는 시민들이 과학기술 등 복잡한 문제에 대해 전문가의 설명을 듣고 숙의

를 통해 결론을 도출하는 방식으로, 과학기술 정책 결정에 있어 시민 참여를 촉진하는 모델로 자리잡았다(정병순, 2020, p. 10).

아시아 국가 중에서는 몽골이 2017년 헌법 개정을 위한 공론조사를 통해 피쉬킨의 자문을 얻어 숙의민주주의를 도입한 바 있다(윤성현, 2023; 임동균, 2018). 이는 몽골 역사상 최초의 대규모 공론조사로, 시민들의 토론을 통해 헌법 개정안의 우선순위를 결정하는 사례로 평가된다.

숙의민주주의의 도입 사례들은 각국의 상황에 따라 다양한 성과와 한계를 보여주고 있다. 아일랜드, 미국, 영국, 덴마크, 몽골 등의 사례에서 나타난 주요 성과와 한계를 종합적으로 분석해보면 다음과 같다.

우선, 숙의민주주의의 도입은 복잡한 공공 문제 해결과 정책 결정의 신뢰성 및 정당성 강화에 기여한 것으로 평가된다. 아일랜드의 낙태법 개정 사례는 민감한 사회적 문제를 시민들의 직접 참여를 통해 상호 이해와 공감을 발전시키며 사회적 합의를 이끌어내어 정치적 교착 상태에 있던 사회 문제를 해결할 수 있다는 것을 보여준다.³⁰⁾ 미국의 공론조사와 영국의 시민배심원제는 시민 참여를 확대하고 정책 결정의 질을 향상시키는 데 기여하였다. 덴마크의 합의회의는 과학기술 등 복잡한 이슈에 대해 시민들의 과학기술에 대한 인식의 폭과 깊이를 넓혀 정책 결정에 실질적 영향을 끼쳤다(김명진, 2006, p. 9). 몽골의 헌법 개정 공론조사는 제도 개혁의 정당성을 높이고, 복잡했던 기존 정치 체제를 숙의민주적으로 재구성했다(임동균, 2018).

그러나 숙의민주주의의 실행 과정에서는 몇 가지 한계도 드러났다. 아일랜드의 사례에서는 정치적 민감성으로 인해 이념적 대립을 완전히 해소하지 못하였고, 시민회의의 결과의 정책 반영이 불확실하다는 점이 지적되었다.³¹⁾ 시민회의의 권고는 법적 구

29) 한겨레(2017. 2. 9), 「아일랜드 보통시민 99명, 풀뿌리 개헌을 논하다」, https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/781923.html(검색일: 2024. 10. 8.)

30) The Guardian(2019. 1. 22), 'Transparency and fairness': Irish readers on why the Citizens' Assembly worked, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/22/irish-readers-citizens-assembly-worked-brexite> (검색일: 2024. 10. 8.)

31) Electoral Reform Society(2018. 5. 29.), The Irish abortion referendum: How a Citizens' Assembly helped to break years of political deadlock <https://www.electoral-reform.org.uk/the-irish-abortion-referendum-how-a-citizens-assembly-helped-to-break-years-of-political-deadlock/> (검색일: 2024. 12. 3.)

속력이 없으며, 최종 결정은 의회가 하기 때문이다. 미국의 공론조사에서는 정보의 불균형과 참여자의 한정성이 문제로 제기되었으며, 영국의 시민배심원제는 소규모 참여자 문제와 시간 및 자원의 제약이 한계로 나타났다. 덴마크의 합의회의는 전문가 의존성과 결과의 구속력 부족이 문제점으로 지적되었고, 몽골의 사례에서는 정치적 불안정과 시민 역량 부족이 숙의민주주의의 효과적 실행을 어렵게 하는 요인으로 분석되었다. 종합적으로 볼 때, 숙의민주주의는 대표성 문제, 시간과 비용의 제약, 전문가 의존성, 정책 반영의 불확실성 등의 한계를 안고 있다.

라. 한국 신고리 5·6호기 사례

1) 공론화 전개 과정

에너지 분야에 있어 신고리 5·6호기 공론화는 2017년 한국에서 진행된 대표적인 숙의민주주의의 사례이다. 공론화 과정에서 원자력발전소 건설 중단 여부를 결정하기 위해 시민참여단을 구성하고 학습 및 토론 과정을 거쳐 최종 의사결정을 내렸다. 이는 문재인 정부의 탈원전 정책 기조와 맞물려 사회적 논란이 되었던 신고리 5·6호기 건설 문제를 해결하기 위한 시도였다.

공론화위원회는 무작위 추출을 통해 500명의 시민참여단을 선정하였으며 최종적으로 471명이 참석하였다. 이들은 14차에 걸친 전문가 발표, 자료 검토, 분임 토의 등 다양한 방식으로 해당 이슈에 대한 정보를 습득하고 자신의 의견을 개진할 수 있었다(강은숙, 2018, p. 425). 특히 숙의 과정 전후로 시민참여단의 입장 변화를 4차례에 걸쳐 의견 조사함으로써 학습과 토론이, 즉 숙의과정이 의사결정에 미치는 영향을 확인할 수 있었다(권태형·김미영, 2023, pp. 13~14). 최종적으로 시민참여단은 신고리 5·6호기 건설 재개를 다수결로 결정하였으나, 동시에 장기적인 탈원전 및 재생에너지 확대 정책을 권고하였다. 이는 단순히 사안에 대한 찬반을 결정하는 것을 넘어, 관련된 맥락과 대안까지 함께 고려한 종합적인 판단이었다고 볼 수 있다.

신고리 5·6호기 공론화 과정의 결과는 정부의 후속 정책 결정에 상당한 영향력을 발휘하였다(신고리 5·6호기 공론화 위원회, 2017). 공론화위원회가 시민참여단의 숙

의 결과를 바탕으로 제출한 권고안은 신고리 5·6호기 건설 재개와 함께 장기적인 에너지 정책의 방향성을 제시하였기 때문이다. 우선 건설 재개 결정은 시민참여단의 다수 의견을 그대로 반영한 것으로, 이는 정부의 정책적 부담을 완화하는 동시에 민주적 정당성을 확보하는 효과를 가져왔다. 공사 중단으로 인한 사회적 혼란과 경제적 손실을 최소화하면서도, 국민적 합의에 기반한 결정이라는 점에서 긍정적 평가를 받았다. 다음으로 에너지 정책 방향에 대한 권고 사항 역시 이후 정부 정책에 상당 부분 반영되었다. 시민참여단은 신고리 5·6호기 건설 재개와 별개로, 중장기적으로는 원자력발전 비중을 축소하고 신재생에너지로의 전환을 가속화할 것을 주문하였다.

2) 공론화 과정의 성과

신고리 5·6호기 공론화 과정은 다양한 측면에서 의미 있는 성과를 거두었다고 평가할 수 있다. 무엇보다 이 사례는 숙의민주주의 모델을 성공적으로 적용하여 정책 결정의 민주적 정당성을 제고하였다는 점에서 주목할 만하다. 일반 시민들이 직접 참여하여 학습과 토론을 거쳐 결론을 도출하는 과정은 대의민주주의의 한계를 보완하고 국민의 의사를 보다 직접적으로 반영하는 계기가 되었기 때문이다. 무엇보다 시민참여단의 논의 결과가 신고리 5·6호기 건설 재개라는 정책적 선택으로 이어진 점은 공론화 과정의 실효성을 입증하는 동시에, 사회적 합의 도출에 기여했다는 평가를 뒷받침한다. 뿐만 아니라 이 사례는 이후 한국 사회에서 숙의민주주의 방식이 다양한 정책 영역에 확산되는 계기를 마련하였으며, 특히 사회적 갈등이 첨예한 이슈에 대한 해법으로서 공론화 모델이 주목받는 데 기여하였다.

나아가 신고리 5·6호기 건설 재개와 함께 중장기적인 탈원전 및 재생에너지 확대 정책의 필요성이 제기된 점도 이 공론화 과정의 성과다. 시민참여단의 권고 사항은 정부의 에너지 정책 방향성을 설정하는 데 있어 하나의 지침으로 작용하였으며, 사회적 요구를 정책에 반영하는 통로가 되었다고 볼 수 있다. 또한 신고리 5·6호기를 둘러싼 첨예한 대립과 갈등이 공론화 과정을 통해 평화적으로 해소된 점 역시 간과할 수 없는 성과이다. 이해관계가 상충하는 상황에서 숙의민주주의 모델은 공정하고 투명한 절차를 통해 사회 구성원들의 의견을 수렴하고, 상호 이해와 존중에 기반한 합의점을

모색할 수 있는 가능성을 보여주었다. 마지막으로 시민참여단의 인식 및 태도 변화는 공론화 과정의 실질적 효과를 입증하는 또 다른 근거로 제시된다. 학습과 토론 과정에서 참여자들은 자신의 입장을 재고하고 수정하는 경험을 하였는데, 이는 단순한 의견 취합을 넘어 심도 있는 숙의가 이루어졌음을 방증한다. 이러한 변화는 공론화 과정이 정책 결정의 질적 수준을 높이는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

3) 공론화 과정의 한계

신고리 5·6호기 공론화 과정이 숙의민주주의의 성공적 사례로 평가받는 가운데, 몇 가지 한계점 또한 지적되고 있다. 이러한 한계는 공론화 모델의 이론적 완결성과 실천적 효용성을 제고하기 위해 면밀히 검토될 필요가 있다.

우선 시간적 제약은 공론화 과정의 심도와 질적 수준에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 지목된다(강은숙, 2018, p. 437). 신고리 5·6호기 공론화의 경우 약 3개월이라는 비교적 짧은 기간 내에 진행되었는데, 이는 시민참여단이 복잡한 기술적, 경제적 쟁점을 충분히 이해하고 심도 있게 논의하는 데 제약으로 작용했을 가능성이 있다. 숙의민주주의의 본질이 학습과 토론을 통한 합리적 의사결정에 있다는 점을 고려할 때, 충분한 시간 확보는 공론화 과정의 내실화를 위한 핵심 과제 중 하나로 볼 수 있다.

다음으로 시민참여단의 대표성 문제 역시 공론화 모델의 한계로 지적된다(최태현, 2018). 참여자 선발 과정에서 무작위 추출 방식이 활용되었음에도 불구하고, 일부 사회적 층층이나 이해관계자들이 과소 대표되었다는 비판이 제기되었기 때문이다. 물론 어느 제도나 근본적으로는 대표성의 문제가 작성할 수밖에 없다. 이에 더해 숙의과정 에너지 정책 결정과 직결되는 이해당사자들의 참여가 제한적이고, 전문가들이 숙의 과정을 주도한 점도 대표성의 위기를 더 심각하게 하였다(김진희, 2019).

또한 일각서는 시민참여단의 정치적 성향이나 문화적 배경이 의견 형성에 영향을 미쳤다는 의견을 제시하였다. 이는 숙의 과정을 통해 참여자들의 선호가 변화할 것이라는 숙의민주주의의 기본 전제에 일정한 한계가 있음을 시사한다. 물론 이러한 경향성이 모든 참여자에게 일괄적으로 나타난 것은 아니었으며, 숙의효과가 이러한 요소를 배제했다는 연구결과도 존재한다(정형안·이윤석, 2020).

마지막으로 공론화 결과의 정책적 반영도 역시 한계로 지목된다. 비록 시민참여단의 건설 재개 결정이 정부 정책에 수용되었으나, 중장기적인 탈원전 및 재생에너지 확대 방안은 구체적인 이행으로 이어지지 않았기 때문이다. 이는 공론화가 일회적인 의사결정에 그치지 않고 지속적인 정책 변화를 견인하기 위해서는 후속 조치와 제도적 보완이 필요함을 시사한다.

이상의 한계점들은 신고리 5·6호기 공론화 사례가 숙의민주주의의 이상에 부합하는 완결된 모델이라기보다는, 발전 과정에 있는 제도적 실험의 성격을 띠고 있음을 보여준다.

4. 논의

한국 공공 분야에서는 복합적인 문제 해결을 위해 정부 협업, 위원회, 숙의민주주의 등의 제도적 방식을 활용해왔다. 그리고 이들 세 방식은 <표 4-1>과 같은 특징을 지녔다. 그러나 에너지와 같은 복잡한 국가난제에 있어서는 이러한 접근들이 항상 성공적이지는 않았다. 이에 본 연구에서는 에너지 난제에 적합한 해결 방안을 모색하고자 임무 그룹별 특성을 반영하여 협업 구조의 적용 가능성과 한계를 비교 분석하였다.

<표 4-1> 정부 협업, 위원회, 숙의 민주주의의 주요 특징

방식	참가자	적합한 문제	장점	단점
정부 협업	정부 부처, 지방자치단체, 공공기관, 민간 부문	재난 대응, 민원 서비스 혁신, 기후 변화 대응, 복지 사각지대 해소 등	• 부처 간 자원 및 정보 공유 • 중복 및 상충 방지 • 신속하고 효율적인 행정 서비스 제공	• 부처 간 이해관계 상충 가능성 • 정보 공유 제한 가능성 • 추가 비용 및 시간 소모 가능성
위원회	정부 부처, 학계, 민간 전문가, 시민 사회	정책 자문, 심의, 공공 서비스 개선, 부처 간 이견 조율	• 민주성과 전문성 제고 • 독단적 결정 방지 및 투명성 확보 • 부처 간 협력 촉진	• 역할 중복으로 인한 자원 비효율 사용 • 위원 구성의 형식성 및 전문성 부족 • 자문위원회의 구속력 부족
숙의 민주주의	일반 시민, 전문가, 이해 당사자	사회적 갈등이 첨예한 문제, 장기적 정책 방향 설정 문제	• 시민 참여를 통한 심도 있는 토론 • 정책 신뢰성 및 정당성 강화 • 다양한 의견 반영 가능	• 시간 및 비용의 제약 • 참여자 대표성 부족 문제 • 전문가 의존성과 정보 불균형 문제

자료: 저자 작성

A1 그룹은 시장 실패 극복과 첨단 기술 개발을 통한 과학/기술 혁신에 주력하며, 정부의 공공 자금 지원을 통한 대규모 민간 투자 유도가 필수적이다. 이에 산업부, 과기부, 재정부 등 여러 부처의 협력을 통해 정책과 자원을 조율하는 정부 협업 구조가 적합하다. 다만 부처 간 이해관계 충돌로 인한 정책 일관성 저하와 자원 분배의 비효율이 한계로 작용할 수 있다.

A2 그룹은 정보 비대칭과 시장 조건 개선을 위한 인프라와 역량 강화에 중점을 두며, 장기적이고 구조적인 인프라 구축과 지역 역량 강화를 위해 여러 부처와 전문가들의 협력이 요구되는 바, 정부 위원회가 적합하다. 그러나 장기화된 논의와 형식적 운영으로 인한 정책 실행력 저하, 위원회 구성의 형식성 및 전문성 부족은 실질적 목표 달성에 장애가 될 수 있다.

T1 그룹은 정책 일관성과 투명성 강화를 통한 공공 신뢰 구축을 지향하며, 이를 위해 정책의 투명성을 높이고 공론화 과정을 통해 다양한 의견을 반영하는 숙의민주주의 방식이 유리하다. 그러나 상당한 시간과 비용 소요로 신속한 의사결정이 어려우며, 시민 대표성 문제와 정보 불균형으로 특정 이해관계나 전문가 의견에 치우칠 가능성이 있다.

T2 그룹은 사회적 참여와 협력을 통한 복잡한 문제 해결에 주력하며, 사회적 수용성과 국제 협력이 중요한 만큼 정부 협업과 숙의민주주의가 혼합된 접근이 적합하다. 그러나 다양한 이해관계자 간 갈등 조정의 어려움, 국제적 협력에 소요되는 시간, 과정의 복잡성 증가, 장기적 사회적 참여 유지의 난점 등이 한계로 지적된다.

종합적으로 에너지 난제와 같은 복잡한 사회적 과제 해결을 위해서는 각 그룹의 특성에 맞는 협업 구조를 유연하게 혼합 적용할 필요가 있으며, 정부의 리더십, 자원의 효율적 배분, 다양한 의견 수렴을 통한 사회적 합의가 주요 과제로 강조된다.

이를 보완하기 위한 방안, 특히 A2 그룹의 임무를 해결하기 위한 방안으로 미국의 공공재위원회 모델을 참고한 독립성을 갖춘 난제 해결형 위원회 구성을 제안하고자 한다. 이 위원회는 다양한 이해관계자의 전문성을 바탕으로 정책의 일관성을 유지하고 실질적 성과를 도출함으로써 에너지 난제와 같은 복잡한 과제 해결에 기여할 것으로 예상된다.

제2절 시장구조 개선 및 인프라 구축을 위한 독립에너지위원회

1. 미국 공공재위원회 사례

가. 미국 공공재위원회란

미국 공공재위원회(Public Utilities Commission, 이하 PUC)는 공공 서비스 산업을 규제하는 정부 기관으로, 그 역사는 19세기 말과 20세기 초의 산업 발전과 밀접하게 연관되어 있다. 당시 급속히 성장하던 공공재 서비스 산업의 독점적 성격에 대응하기 위해, 1907년 위스콘신과 뉴욕에서 최초의 PUC가 설립되었으며, 이후 다른 주들로 확산되었다(Shafman, 1914, p. 2).

PUC의 핵심 기능은 전기, 가스, 통신, 수도 등의 공공 서비스가 공정하고 합리적인 가격으로 효율적이고 안정적으로 제공되도록 감독하는 것이다.³²⁾ 이는 단순한 경제적 규제를 넘어 서비스 품질, 자원 계획, 신재생 에너지 도입, 청정 에너지 목표 설정, 스마트 그리드 구축 등 광범위한 영역에 걸쳐 있다. 특히 요금 책정, 에너지 효율성 프로그램 설계, 분산 발전 프로젝트 규제 등은 PUC의 주요 업무 영역이다.

구조적 측면에서 PUC는 대개 주지사에 의해 임명되는 위원들로 구성되며, 일부 주에서는 선거를 통해 선출된다. 위원들의 임기는 보통 4~6년이며, 법률, 경제, 기술 등 다양한 분야의 전문가들로 구성된다. 이러한 구성은 PUC가 복잡한 공공재 문제를 다각도로 접근할 수 있게 한다.

PUC는 미국의 에너지 및 환경 정책 형성에 중요한 역할을 한다. 특히 청정 에너지 전환과 에너지 효율성 향상 측면에서 PUC의 결정은 큰 영향력을 갖는다. 또한 PUC는 공공 서비스 공급자와 소비자 간의 이해관계를 조율하는 중재자 역할을 수행하며, 이를 통해 공공 서비스 산업의 지속가능한 발전을 도모한다.

32) 이하 아래의 PUC 전반적 기능과 에너지 및 환경 정책에 대한 설명은 U.S. Environmental Protection Agency State Climate and Energy Technical Forum(2010)를 인용·번역하여 저자 정리

나. 미국 공공재위원회의 독립성을 위한 내부 구조

1) 미국 공공재위원회의 구조

미국의 공공재위원회(PUC)는 독립적인 정부 기구로서, 주 내 공공서비스 제공을 감독하는 규제 및 준사법적 기능을 수행한다. PUC의 행정조직과 권한은 그 기능을 효과적으로 수행하기 위해 체계적으로 구성되어 있다.³³⁾

행정조직 측면에서 PUC는 다양한 전문가 집단으로 구성된 부서들을 포함한다. 경제학자, 엔지니어, 회계사, 변호사, 행정 및 서무 직원들이 각 부서에 배치되어 공공서비스의 안정성과 안전성 유지를 위한 규제 역할을 담당한다.³⁴⁾ 또한, PUC는 에너지, 통신, 철도 안전, 운송, 수자원 등 산업별로 구분된 주요 부서를 운영하여 각 분야에 대한 전문적인 규제와 감독을 수행한다. 특히 소비자 서비스 부서는 공공 서비스 관련 소비자 불만 해결, 정보 제공, 갈등 해결 등을 통해 소비자 권익 보호에 주력한다.

공공재위원회(PUC)의 위원장과 위원장을 포함하여 홀수로 임명된 위원들은 PUC의 운영과 의사결정에서 중추적인 역할을 담당한다.³⁵⁾ 이들의 기능은 PUC의 효과적인 규제 활동과 공정한 정책 수립을 위해 필수적이다.

위원장은 PUC의 전반적인 운영을 주도하는 핵심 인물이다. 위원장의 주요 역할은 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 회의 주재 기능이다. 위원장은 정기적으로 열리는 회의를 주재하며, 중요한 의사결정 과정을 이끈다. 둘째, 전략적 방향 설정 기능이다. PUC의 주요 정책과 규제 방향을 설정하는 과정에서 위원장은 비전과 목표를 주도적으로 제시한다. 셋째, 외부 대리 및 대표 기능이다. 위원장은 PUC의 대표로서 정부, 기업, 시민사회 등 외부 기관과의 소통을 담당하며, PUC의 입장을 대변하고 정책을 홍보한다.

위원들은 위원장과 협력하여 PUC의 규제와 정책 결정을 수행한다. 위원들의 역할은 준입법적, 준사법적 권한을 바탕으로 세 가지 주요 기능으로 나눌 수 있다. 첫째,

33) 미국에는 모든 주에 PUC가 설치되어 있는데, 각 주마다 역할과 운영 방식이 다르다. 이 글에서는 미국 캘리포니아 PUC를 중심으로 PUC의 기능을 설명하고자 한다.

34) CPUC 홈페이지, 「Divisions」, <https://www.cpuc.ca.gov/about-cpuc/divisions>(검색일: 2024. 12. 3.)

35) 이하 아래의 CPUC의 위원장과 위원들의 역할과 권한은 California Public Utilities Commission(2020)을 참고·번역하여 저자 작성

규제 검토 및 집행 기능이다. 위원들은 공공 서비스 제공업체의 법률과 규정 준수 여부를 검토하고, 필요시 제재를 가한다. 둘째, 청문회 참여 기능이다. 행정법 판사(ALJ)가 주관하는 청문회에 참여하여 증거를 검토하고, 최종 결정에 필요한 정보를 수집한다. 셋째, 이해관계자와의 상호작용 기능이다. 위원들은 공공 서비스 제공업체와 소비자 간의 분쟁 해결을 위해 협력하며, 모든 이해관계자의 의견을 수렴하여 공정한 결정을 도출한다.

위원장과 위원들의 이러한 역할은 상호 보완적이며, PUC의 원활한 운영과 효과적인 규제 기능 수행을 위해 필수적이다. 이들의 협력적 활동을 통해 PUC는 공공 서비스의 효율성과 공정성을 지속적으로 감독하고 개선하는 데 기여한다. 이는 궁극적으로 공공 서비스 분야의 안정적 운영과 소비자 권익 보호라는 PUC의 핵심 목표 달성에 중요한 역할을 한다.

2) 독립성을 위한 핵심 권한 ① 준입법권³⁶⁾

PUC의 권한은 크게 준입법적 권한과 준사법적 권한으로 나뉜다. 준입법적 권한을 통해 PUC는 공공서비스 관련 규제를 수립하고 시행할 수 있으며, 이 중 일부는 주 규정집에 법적으로 명시된다. 준사법적 권한은 PUC가 재판과 유사한 절차를 통해 공공서비스 제공업체에 대한 결정을 내릴 수 있게 한다. 이 과정에서 행정법 판사(ALJ) 부서가 중요한 역할을 수행하며, 증거 수집과 심리를 주관하고 PUC의 최종 결정을 위한 권고안을 제출한다.

의사결정 과정에서 PUC는 공공서비스 제공업체의 요금 책정, 서비스 표준 등을 감독한다. 이 과정에서 이해당사자와 공공 단체의 의견을 수렴하는 절차를 거치며, 필요시 소송 및 분쟁 해결을 위한 심의를 진행할 수 있는 구조를 갖추고 있다.

이러한 행정조직과 권한 체계는 PUC가 공공서비스 산업에 대한 효과적인 규제와 감독을 수행하고, 소비자 권익 보호와 산업 발전 사이의 균형을 유지하는 데 기여한다.

36) 준입법권과 준사법권은 「California Code of Regulations」의 Title 20, Chapter 1에 규정된 권한과 절차를 정리하였으며, CPUC의 홈페이지(<https://www.cpuc.ca.gov>, 검색일: 2024. 12. 3)의 설명을 참조 및 번역하여 작성

공공재위원회(PUC)의 준입법적 권한은 공공서비스 규제 과정에서 법률 집행과 규정 제정을 수행하는 핵심적 기능이다. 이 권한을 통해 PUC는 공공 서비스에 대한 규제 기준을 설정하고, 법적 구속력을 갖는 규칙을 제정하여 집행한다.

준입법적 권한은 PUC가 규제 기관으로서의 역할을 수행하는 데 필수적이며, 주 법 또는 연방법에 명시된 절차에 따라 행사된다. 특히, 「California Code of Regulations」의 Title 20, Chapter 1과 같은 법률 문서에 규정된 내용을 바탕으로 PUC는 규제 업무를 수행한다.³⁷⁾ 이는 PUC의 규제 활동에 법적 근거와 정당성을 부여한다.

PUC의 준입법적 권한은 요금 책정, 서비스 표준 설정, 안전 규정 등 다양한 영역에서 발휘된다. 이 과정에서 PUC는 공공의 이익 보호와 산업의 합리적 수익 창출 사이의 균형을 유지하는 중요한 역할을 수행한다. 이러한 접근은 공공의 이익과 공공재 제공자의 이익이 동시에 보장되는 환경 조성을 목표로 한다.

준입법적 권한의 행사를 통해 PUC는 실질적으로 법률 제정과 유사한 기능을 수행하며, 이렇게 만들어진 법령이나 규정이 합리적으로 집행되는지 지속적으로 감독한다. 이는 PUC가 단순한 규제 집행 기관을 넘어서, 공공서비스 분야의 규범을 형성하고 발전시키는 능동적인 역할을 수행함을 의미한다.

이러한 준입법적 권한은 PUC가 변화하는 공공서비스 환경에 신속하게 대응하고, 효과적인 규제 체계를 유지할 수 있게 하는 중요한 수단이다. 동시에 이는 공공서비스 분야의 안정성과 효율성을 제고하는 데 기여하며, 궁극적으로는 소비자 이익 보호와 산업 발전의 조화를 도모하는 데 핵심적인 역할을 한다.

3) 독립성을 위한 핵심 권한 ② 준사법권³⁸⁾

미국 공공재위원회(PUC)의 준사법적 권한은 법정과 유사한 절차를 통해 규제를 시행하는 기능을 의미한다. 이 권한은 PUC가 공공서비스 제공업체의 규정 위반 여부를

37) 「California Code of Regulations」, Title 20 - Public Utilities and Energy Division 1 - Public Utilities Commission Chapter 1 - Rules of Practice and Procedure

38) 준입법권과 준사법권은 「California Code of Regulations」의 Title 20, Chapter 1에 규정된 권한과 절차를 정리하였음

조사하고, 증거를 수집하며, 사실과 법적 결론을 도출하는 데 핵심적인 역할을 한다.

준사법적 권한을 행사하는 데 있어 공공재위원회(PUC)의 행정법 판사 부서(Administrative Law Judge Division, ALJ)가 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 이 부서의 기능은 크게 공청회 주관, 의견 및 권고안 제출, 준사법적 권한 행사, 그리고 분쟁 해결 지원으로 구분할 수 있다.³⁹⁾

행정법 판사(ALJ)는 PUC의 공청회를 주관하며, 이 과정에서 증거 수집, 증언 청취, 사실 조사 등을 수행한다. 이러한 공청회는 PUC의 준사법적 기능의 일환으로, ALJ는 요금 책정, 규제 준수, 서비스 품질 등 다양한 사안에 대해 객관적인 심리와 심도 있는 분석을 진행한다. 공청회 결과를 바탕으로 ALJ는 '제안된 결정(proposed decision)'을 PUC에 제출한다.⁴⁰⁾

ALJ는 공청회를 통해 수집한 정보를 토대로 권고안을 작성하여 위원회에 제출한다. 이 권고안은 PUC의 최종 결정을 위한 기초 자료로 활용되며, 공공 서비스 제공업체와 소비자 간의 분쟁 해결, 요금 책정, 서비스 제공 표준 설정 등 다양한 사안에 대한 결정 사항을 포함할 수 있다.

PUC의 준사법적 권한은 크게 세 가지 주요 기능으로 구분할 수 있다.⁴¹⁾ 첫째, 증언 청취 및 증거 수집 기능이다. PUC는 증인 소환이나 문서 요청과 같은 재판과 유사한 절차를 통해 규제 대상이 되는 공공 서비스 제공업체의 행위가 법적 기준에 부합하는지 여부를 판단한다. 둘째, 결정 및 명령 발행 기능이다. 조사와 증거 수집이 완료되면, PUC는 공공 서비스 제공업체에 대한 최종 결정을 내리고 필요한 명령을 발행할 수 있다. 이러한 명령에는 서비스 표준 준수, 요금 책정 규정 위반 시 처벌 등이 포함될 수 있다. 셋째, 행정법 판사(ALJ) 부서의 지원 기능이다. PUC는 ALJ 부서를 통해 준사법적 절차를 수행하며, 이 부서는 공청회 주관, 증거 수집, 사실 조사 후 '제안된

39) CPUC 홈페이지, 「Administrative Law Judge」 <https://www.cpuc.ca.gov/about-cpuc/divisions/administrative-law-judge> (검색일: 2024. 12. 3.)

40) CPUC 홈페이지, 「CPUC Decision & Review Process」 <https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/infrastructure/permitting-and-environmental-review/cpuc-decision-and-review-process> (검색일: 2024. 12. 3.)

41) ALJ Division(2010. 5. 6), 「UNDERSTANDING COMMISSION AND ADMINISTRATIVE LAW JUDGE ROLES」 https://docs.cpuc.ca.gov/word_pdf/REPORT/117485.pdf (검색일: 2024. 12. 3.)

결정'을 위원회에 전달하여 최종 결정을 내리도록 한다.

PUC의 준사법적 권한은 공공 서비스 산업의 법규 준수를 보장하는 데 필수적이다. 이 권한을 통해 PUC는 공공 이익을 보호하고, 공공 서비스 제공업체가 합리적인 가격으로 안정적인 서비스를 제공하도록 강제할 수 있다. 특히, PUC의 결정은 대부분 최종적이며, 항소를 통해서만 재심이 가능하다는 점에서 그 영향력이 상당하다고 볼 수 있다. 이러한 준사법적 권한의 행사는 공공 서비스 산업의 규제와 감독에 있어 PUC의 역할을 강화하며, 궁극적으로는 소비자 보호와 산업의 안정적 운영 사이의 균형을 유지하는 데 기여한다.

준사법적 권한을 바탕으로 ALJ는 증언 청취, 증거 수집, 법적 구속력 있는 결정 도출 등의 권한을 행사한다. ALJ의 결정은 PUC의 최종 승인 전에 다른 당사자의 항소 대상이 될 수 있으며, 이에 따라 위원회는 최종 결정을 내리게 된다.

또한, ALJ는 공공서비스 제공업체와 소비자 간의 분쟁 해결에서 중요한 역할을 한다. 특히 요금이나 서비스 관련 분쟁에서 ALJ는 심리를 진행하고, PUC가 공공의 이익을 보호하며 공정한 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

행정법 판사 부서는 이러한 기능을 통해 공공서비스 제공자의 규제 준수 여부를 평가하고, 공청회에서 다루어진 모든 증거를 바탕으로 권고안을 작성하여 PUC의 최종 의사결정을 지원하는 중추적인 역할을 수행한다. 이는 PUC의 규제 기능이 효과적이고 공정하게 수행될 수 있도록 하는 핵심적인 메커니즘으로 작용한다.

4) 유연한 관할권 행사를 위한 임시 조직

공공재위원회(PUC)는 특정 문제의 해결이나 비상 상황 대응을 위해 임시위원회(ad-hoc committees)와 비상 대응 조직 등의 비상설 조직을 운영한다.⁴²⁾ 이러한 조직은 PUC의 유연성과 대응력을 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 임시위원회는 PUC가 특정 문제 해결이나 단기 목표 달성을 위해 일시적으로 구성하는 조직이다. 이들은 주로 규제 관련 법적 개정, 특정 이슈 조사, 긴급 상황 대응 전략 수립 등을 목적으로

42) California Public Utilities Commission(2020), p. 28.

한다. 임시위원회는 다양한 이해관계자의 참여를 통해 PUC의 의사결정을 지원하고 규제 방향을 설정하는 데 기여한다. 예컨대, 산불과 같은 자연재해에 대응하기 위한 긴급 정책 제안이나 규제 개정 등이 임시위원회의 주요 활동 영역에 포함된다.

비상 대응 조직은 주로 재난 및 비상 상황에 신속히 대응하기 위해 설립된다. 캘리포니아 PUC의 사례에서 볼 수 있듯이, 이러한 조직은 대규모 산불이나 기타 자연재해로 인한 공공 서비스 중단 문제에 대응하는 역할을 한다(Hickey, 2018). 이들은 재난 발생 시 필수 공공서비스 제공업체와 협력하여 고객 보호 프로그램을 운영하고, 요금 청구 유예, 서비스 복구 지원, 저소득층을 위한 추가 지원책 등을 시행한다.

또한, 비상 대응 조직은 대중과의 소통 강화 및 공공 인식 제고를 위해 지역 정부와 협력하며, 서비스 중단 시 사전에 대중에게 알리고 대응하는 체계를 구축한다. 이러한 조직은 특정 재난 상황에 맞춰 구성되고, 재난 복구 및 대응 과정이 종료되면 해체될 수 있는 유연한 구조를 가진다.

PUC는 이러한 임시적 조직을 통해 예측 불가능한 사건이나 재난에 신속하게 대응하며, 공공 서비스의 안정적 공급을 보장하고자 한다. 이는 PUC가 고정된 조직 구조의 한계를 극복하고, 변화하는 환경과 긴급 상황에 효과적으로 대처할 수 있는 능력을 강화하는 중요한 메커니즘으로 작용한다.

2. 실제 문제 해결 과정에서의 한국과 미국 캘리포니아의 비교

가. 전력 가격 결정

1) 한국의 전력 가격 결정 과정

한국의 전력 가격 결정 과정은 비용 기반 원칙과 공공성 확보라는 두 가지 축을 중심으로 이루어진다. 우선 전력 가격은 전력 생산에 투입되는 연료비와 인프라 비용을 주된 결정 요인으로 삼는다. 특히 전력시장에서는 계통한계가격(System Marginal Price, 이하 SMP) 개념이 적용되는데, 이는 주어진 시점에 수요를 충족시키기 위해 투입된 마지막 발전기의 한계비용을 의미한다. 따라서 전력 가격은 가장 저렴한 발전

기로부터 순차적으로 급전되는 과정에서 결정되며, 최종적으로 투입된 발전기의 비용이 해당 시점의 SMP로 작용하게 된다.

전력 가격 결정에는 총괄원가 보전 원칙이 적용된다. 이는 전력 공급에 수반되는 모든 비용, 즉 발전, 송전, 판매 과정에서 발생하는 비용과 적정 투자보수를 포괄하여 가격에 반영해야 함을 의미한다. 이에 따라 전력 가격은 개별 비용 항목의 단순한 합이 아닌, 전력 공급의 총괄적 원가를 보전하기 위한 수준에서 책정된다.

한편 소비자에게 부과되는 전기요금은 기본요금, 사용량요금, 환경비용, 연료비조정액 등 다양한 구성요소를 포함한다. 이는 전력 가격이 발전 비용뿐만 아니라 환경보호, 에너지 안보 등 사회적 요구를 반영하는 다면적 속성을 지님을 시사한다. 이러한 요금 체계는 전력이라는 필수재 공급에 있어 공익성과 형평성을 도모하기 위한 정책적 고려의 산물이라 할 수 있다.

전력 가격 결정은 한국전력공사(한전)와 정부 부처 간의 긴밀한 협의 과정을 통해 이루어진다. 먼저 한전은 총괄원가 분석에 기초하여 적정 전기요금을 산정한다. 이는 산업통상자원부와의 협의를 거쳐 조정되는데, 동 과정에서는 물가안정 등 거시경제적 영향이 고려된다. 아울러 전기요금은 공공요금 정책의 일환으로 기획재정부의 관리 대상이 된다. 기획재정부는 공공요금 인상 한도를 설정하고 정부의 물가안정 기조를 전기요금 정책에 투영하는 역할을 수행한다.

전기요금은 국민 생활과 산업 전반에 미치는 영향이 크기에 정치적으로도 민감한 쟁점이 된다. 전기요금 인상이 초래할 수 있는 물가 상승과 서민 부담 가중은 정책 결정자로 하여금 인상 동결 내지 제한적 인상을 선호하게 하는 요인으로 작용한다. 따라서 당정 협의를 통해 국민적 수용성을 제고하려는 정치적 고려가 전기요금 결정 과정에 상당한 영향을 미친다.

종합하면 한국의 전력 가격은 발전-송전-판매 전 과정에서 발생하는 비용을 총괄적으로 보전하되, 공공성과 형평성이라는 사회적 기준이 조화를 이루는 방향으로 결정된다. 비용 기반의 요금 산정 원칙과 정부의 거시경제 및 산업정책적 고려가 절충되는 가운데, 물가안정과 국민부담 완화를 위한 정치적 협의 과정을 거쳐 최종 전기요금이 확정된다.

2) 미국 캘리포니아의 전력 가격 결정 메커니즘

가) 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정

캘리포니아의 전력 가격 결정 과정은 복잡하고 다층적인 절차를 통해 이루어진다. 우선 전력 요금 구조는 캘리포니아 공공재위원회(California Public Utilities Commission, CPUC)에 의해 설계된다. 현행 요금 체계는 기본 사용량에 대해 가장 낮은 요율을 적용하고, 사용량 증가에 따라 단계적으로 높은 요율을 부과하는 계층형 요금제(Tiered Rate Structure)를 특징으로 한다. 아울러 시간대별 차등 요금제(Time-of-Use Pricing)가 도입되어 전력 수요 분산을 도모하고 있다.

전기요금 조정은 전력회사의 신청에 의해 개시되며, CPUC는 이에 대한 심의와 의사결정을 주관한다. 요금 승인 절차는 환경영향평가, 공청회 개최, 이해관계자 의견 수렴 등의 단계를 거친다. 이어 행정법 판사(Administrative Law Judge)가 결정안을 작성하면, CPUC의 위원회가 투표를 통해 최종 요금을 확정한다.

승인된 전기요금에는 발전비용, 송배전비용, 적정투자보수 등 전력 공급에 수반되는 직접비용이 반영된다. 여기에 에너지효율 프로그램, 저소득층 지원, 신재생에너지 보급 등을 위한 각종 공익기금이 가산된다. 이는 전기요금이 전력 공급의 경제적 비용 뿐 아니라 사회적·환경적 편익을 함께 고려하는 종합적 가격 기제임을 시사한다.

최근 캘리포니아는 전력 요금 구조 개편을 모색하고 있다. 대표적으로 소득 수준에 연동한 월 고정요금제 도입이 검토되고 있다.⁴³⁾ 또한 분산형 전원 확대에 따른 전력 계통 운영비 증가를 반영하기 위해 태양광 발전 보상 체계의 합리화가 추진 중이다. 한편 산불 예방과 재생에너지 연계를 위한 전력망 투자 확대는 요금 상승 압력으로 작용하고 있다.

이처럼 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정은 다양한 정책적 고려가 투영되는 복합적 양상을 보인다. 공정한 전기요금 설계와 에너지 전환 촉진 사이의 조화를 도모하는 가운데, 규제 당국은 이해관계의 형평을 기하기 위한 제도적 조정을 지속하고 있다.

43) CPUC(2024. 5. 9), "CPUC Decision Cuts Price of Electricity Under New Billing Structure and Accelerates California's Clean Energy Transition", https://www.cpuc.ca.gov/-/media/cpuc-website/divisions/energy-division/documents/demand-response/demand-flexibility-oir/ab205_factsheet_050824.pdf (검색일: 2024. 10. 8.)

사회경제적 여건 변화와 에너지 부문의 구조적 전환이 전개되는 상황에서 전기요금 결정 메커니즘의 적응적 진화가 요구되고 있다.

나) CPUC의 전기요금 승인 절차⁴⁴⁾

캘리포니아 공공사업위원회(California Public Utilities Commission, CPUC)는 전력회사가 소비자에게 부과하는 전기요금을 규제하는 권한을 가진다.⁴⁵⁾ CPUC의 요금 승인 절차는 전력회사의 수익요구액(Revenue Requirement) 산정을 위한 다양한 하위 절차를 포괄하는 복합적 과정이다.

우선 CPUC는 일반요금재판(General Rate Case, GRC)을 통해 전력회사의 시설 소유, 운영, 유지에 소요되는 비용을 검토한다. 대형 전력회사들은 3년 주기로 GRC를 신청하며, 이 절차에서 승인된 비용이 최종 전기요금에 반영된다. GRC는 전력 공급을 위한 고정비 성격의 지출을 다루는 핵심 절차로 기능한다.

변동비 성격의 연료비와 전력 구매비는 에너지자원회수계정(Energy Resource Recovery Account, ERRA) 절차를 통해 조정된다. ERRA는 연 단위로 진행되며, 전력회사가 연료가격 변동에 탄력적으로 대응할 수 있도록 한다. 이를 통해 연료비 변동이 적시에 요금에 반영될 수 있다.

전력회사의 자본비용(Cost of Capital)은 별도의 절차를 통해 결정된다. 이는 주식, 채권 등을 통한 자본조달 비용을 전기요금에 반영하기 위한 것이다. 총 자본비용을 구성하는 각 자본 항목의 비중과 비용이 산정되며, 이에 기초하여 전력회사의 적정 투자보수율이 결정된다.

이상의 주요 절차 외에도 CPUC는 에너지효율 향상, 신재생에너지 보급 등 다양한 목적의 프로그램을 운영한다. 캘리포니아 태양광발전 인센티브(California Solar Initiative), 자가발전인센티브(Self-Generation Incentive Program) 등이 대표적이다. 이들 프로그램에 소요되는 비용 역시 전기요금 구성요소로 포함된다.

44) 이하 내용은 CPUC 홈페이지, "What is a General Rate Case (GRC)?", <https://www.cpuc.ca.gov/generalratecase>(검색일: 2024. 10. 8.)의 CPUC의 전기 요금 결정 절차를 저자 요약·번역 정리.

45) CPUC 홈페이지, "What is a General Rate Case (GRC)?", <https://www.cpuc.ca.gov/generalratecase> (검색일: 2024. 10. 8.)의 CPUC의 전기 요금 결정 절차를 저자 요약·번역 정리.

CPUC는 개별 절차를 통해 결정된 비용 항목을 종합하여 최종 전기요금을 승인한다. 이 과정에서 제안된 요금 수준의 공정성과 합리성이 공공의 이익 관점에서 평가된다. 전력회사와 이해관계자의 의견을 청취하고, 경제성과 형평성 간 균형을 도모하는 것이 CPUC 심의의 주안점이 된다.

종합하면 CPUC의 전기요금 승인 절차는 전력 공급에 수반되는 다양한 비용 요인을 구체적으로 검토하고, 이를 공정하고 합리적인 방식으로 요금에 반영하기 위한 일련의 과정이다. 복잡다단한 절차를 통해 전기요금이 원가를 적정하게 보상하는 수준에서 결정됨으로써, 전력산업의 안정성과 공공성이 조화를 이루는 토대가 마련된다.

다) 캘리포니아 전력요금 인상 공청회 절차

캘리포니아 공공사업위원회(California Public Utilities Commission, CPUC)가 주관하는 전력요금 인상 공청회는 전력회사의 요금 인상 신청에 대한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 요금 결정의 투명성과 공정성을 제고하기 위한 절차이다.⁴⁶⁾

공청회 절차는 전력회사의 요금 인상 신청 접수로부터 개시된다. 전력회사는 인상 요인과 근거를 상세히 기술한 신청서를 CPUC에 제출하며, CPUC는 이를 면밀히 검토한다. 이어 CPUC는 공청회 일정을 공고하고 이해관계자와 일반 대중의 참여를 독려한다.

공청회는 행정법 판사(Administrative Law Judge, ALJ)의 주재 하에 진행된다. ALJ는 절차의 공정성과 합리성을 보장하는 중재자로서, 전력회사와 반대 진영의 주장을 균형있게 청취하고 쟁점을 정리하는 역할을 수행한다.

공청회에서는 전력회사와 반대 진영이 각기 증거와 증언을 제시한다. 전력회사는 연료비 상승, 설비투자 등 요금 인상의 정당성을 입증하기 위한 자료를 제출하며, 이해관계자는 이에 대한 반론과 보완 자료를 제시한다. 양 진영은 상대방 증인에 대한 교차신문을 통해 주장의 타당성을 검증한다.

일반 대중 또한 공청회에 직접 참여하거나 서면으로 의견을 개진할 수 있다. 요금 인상이 일상생활에 미치는 영향, 형평성 등에 관한 대중의 의견은 CPUC의 판단에

46) 이하 내용은 CPUC 홈페이지, "CPUC Public Participation Hearings", <https://www.cpuc.ca.gov/generalratecase>(검색일: 2024. 10. 8.)의 CPUC의 공공참여 공청회 절차를 저자 요약·번역 정리.

중요한 참고자료가 된다. 대중의 관점이 반영될 수 있도록 공청회 절차는 개방성과 접근성 제고에 주력한다.

공청회 종료 후 ALJ는 제출된 증거와 증언을 토대로 최종 보고서를 작성한다. 동 보고서는 요금 인상 신청에 대한 종합적 평가와 권고 의견을 담는다. ALJ는 전력회사의 요구가 합리적 근거에 기초하는지, 인상폭의 조정이 필요한지 등을 판단하여 CPUC에 보고한다.

CPUC는 ALJ 보고서를 바탕으로 전력회사와 이해관계자 간 이해득실을 고려하여 최종 결정을 내린다. 요금 인상의 수용 여부와 구체적 인상률이 확정되며, 이는 법적 구속력을 갖는다. 다만 결정에 불복할 경우 재심이나 행정소송 제기가 가능하다.

이처럼 전력요금 인상을 둘러싼 공청회 절차는 에너지 가격 결정의 민주성과 절차적 정당성 확보를 위한 제도적 장치로 기능한다. 규제 당국과 이해관계자 간 소통의 장을 제공함으로써 요금 결정 과정의 투명성과 공정성을 제고하는 데 기여한다. 전력 공급의 공공성이 요금 규제의 핵심 기제인 만큼, 공청회는 사회적 형평과 효율의 조화를 도모하는 숙의의 과정이라 할 수 있다.

라) 캘리포니아 전력요금 결정의 주요 이해 관계자

캘리포니아의 전력요금 결정 과정에는 다양한 이해관계자가 관여한다. 이들은 각기 고유한 관점과 이해관계를 바탕으로 요금 결정에 영향을 미치며, 상호 견제와 협력을 통해 요금의 공정성과 합리성을 도모한다.⁴⁷⁾

우선 전력회사는 요금 결정의 직접적 당사자로서 핵심적 이해관계자이다. Pacific Gas and Electric, Southern California Edison, San Diego Gas and Electric 등 대형 투자자소유 전력회사(IOUs)는 전력 공급에 소요되는 비용을 보전하고 적정 투자보수를 확보하기 위해 CPUC에 요금 인상을 신청한다.

전력 소비자는 요금 결정의 최종 수용자로서 중요한 이해관계자이다. 주거용 소비자는 전기요금이 가계경제에 직접적 영향을 미치기에 요금 수준에 민감하다. 산업용

47) CPUC Energy Division (2023. 11. 13), 「CPUC Frequently Asked Questions: PG&E's General Rate Case Proposal - Customer Impacts」 <https://www.cpuc.ca.gov/-/media/cpuc-website/industries-and-topics/documents/pge/grcs/updatedfaq-pge-grc-111323.pdf> (검색일: 2024. 12. 3.)

소비자 역시 전력비용이 기업 경쟁력을 좌우하는 만큼 요금 인상에 큰 관심을 갖는다. 이들은 요금 인상 반대, 효율적 전력 사용 촉구 등을 통해 의사를 표명한다.

CPUC는 전력요금 규제를 통해 공익을 수호하는 핵심 이해관계자이다. CPUC는 전력회사와 소비자 간 이해관계를 조율하고, 공정하고 합리적인 요금 수준을 결정한다. 이를 위해 CPUC는 각종 하위 절차를 운영하며, 이해관계자 의견을 폭넓게 수렴한다.

행정법 판사(ALJ)는 요금 결정 절차의 중재자로서 이해관계 조정에 관여한다. ALJ는 전력회사와 소비자 대표, 기타 이해관계자의 주장을 청취하고, 이를 종합하여 CPUC에 권고안을 제시한다. ALJ의 판단은 이해관계자 형평과 요금의 합리성 제고에 기여한다.

주 정부와 의회는 에너지정책 수립을 통해 전력요금에 영향을 미치는 이해관계자이다. 이들은 기후변화 대응, 신재생에너지 확대 등의 정책기조를 반영하는 각종 규제와 인센티브를 도입함으로써 요금 결정의 방향성을 제시한다.

소비자보호단체와 환경단체는 시민사회의 이해관계를 대변한다. 소비자단체는 전기요금의 적정성과 형평성 확보를 요구하는 한편, 환경단체는 전력부문의 탈탄소화와 에너지전환 촉구를 통해 요금 결정에 개입한다. 이들의 활동은 사회적 공론을 형성하고 정책 방향을 견인하는 역할을 한다.

재생에너지발전사와 투자자 등 기타 이해관계자 또한 간과할 수 없다. 이들은 재생에너지 공급비용 반영, 전력회사 수익성 제고 등을 요구함으로써 전력요금 결정의 세부 요인에 영향을 미친다.

이처럼 캘리포니아의 전력요금 결정은 다층적 이해관계가 교차하는 복합적 과정이다. 요금 심의 과정에서 이해관계자 간 협력과 견제가 이루어지며, 이를 통해 다양한 사회적 가치가 조화를 이루는 방향으로 요금 수준이 결정된다. 전력 공급의 안정성과 공공성이라는 궁극적 목표 달성을 위해서는 이해관계자 간 소통과 합의 형성이 필수적이다.

3) 한국과 미국 캘리포니아의 비교 논의

한국과 미국 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정을 절차와 이해관계자의 참여 측면에서 비교해보면 다음과 같은 차이점이 발견된다.

우선 의사결정 구조 면에서 한국은 중앙집권적 특성이 강하다. 전력 가격 결정은 주로 한전과 산업통상자원부, 기획재정부 등 정부 부처 간 협의를 통해 이루어지며, 특히 거시경제적 요인과 정부 정책 방향이 중요하게 작용한다. 반면 캘리포니아는 CPUC라는 독립 규제 기관이 주도하는 분권적 의사결정 구조를 갖추고 있다. 공청회 등 민주적 절차를 통해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 행정법 판사가 중재자로서 공정성을 확보하는 것이 특징이다.

이해관계자의 참여 측면에서도 뚜렷한 차이가 존재한다. 한국은 소비자, 산업계, 환경단체 등의 직접 참여가 제한적이며, 요금 인상에 따른 여론은 사후에 간접적으로 반영되는 경향이 있다. 또한 의사결정 과정의 투명성이 상대적으로 낮아 대중의 접근성이 제한된다. 반면 캘리포니아는 CPUC 공청회를 통해 전력 회사, 소비자, 환경 단체 등 다양한 이해관계자가 직접 의견을 개진하고 상호 검증할 수 있는 장을 마련하고 있다. 대중 참여와 의사결정 과정의 투명성을 제도적으로 보장하고 있는 것이다.

이러한 차이는 두 지역의 전력 산업 구조와 규제 철학의 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 한국은 공기업 중심의 독점 구조 하에서 정부의 직접 개입이 강한 반면, 캘리포니아는 경쟁 도입 이후에도 독립 규제 기관을 통한 시장 감독과 민주적 통제를 중시하는 모습이다. 그러나 두 시스템 모두 전력 가격 결정의 공정성과 투명성 확보라는 궁극적 목표를 추구하고 있다는 점에서 공통점을 찾을 수 있다.

<표 4-2> 한국과 미국 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정 비교

	한국	미국 (캘리포니아)
결정 주체	한국전력공사, 산업통상자원부, 기획재정부 등	캘리포니아 공공사업위원회(CPUC)
의사결정 구조	중앙집권적, 정부 주도	분권적, 독립 규제 기관 주도
이해관계자 참여	제한적 (주로 정부와 공기업 간 협의)	폭넓은 참여 (전력 회사, 소비자, 환경 단체 등)
대중 참여 기회	제한적 (간접적 의견 반영)	공청회, 대중 참여 기회 활발
정치적 영향력	정치적 고려가 중요 (국민 부담 경감, 물가 안정)	독립적 판단, 정치적 영향이 상대적으로 적음
투명성	비교적 낮음	투명성 높음, 공청회 등 민주적 절차 강조

자료: 저자 작성

요컨대, 한국은 전력 가격 결정에 있어 중앙집권적이고 정치적 고려가 강한 반면, 미국의 캘리포니아는 민주적 절차와 다양한 이해관계자의 참여를 통해 공정성과 투명성을 확보하려는 구조를 갖추고 있다고 할 수 있다.

이러한 특성에 따라 한국과 미국 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정은 각각 장단점을 내포하고 있다. 한국의 중앙집권적이고 정부 주도적인 의사결정 구조는 정책 일관성과 신속한 대응, 사회적 안정성 유지에 유리하다. 정부와 한전 간의 긴밀한 협력을 통해 거시경제 정책과 연계된 전기요금 체계를 수립하고, 국민 부담을 고려한 점진적인 요금 조정이 가능하다. 그러나 의사결정 과정의 투명성 부족과 정치적 영향력 과다, 이해관계자의 제한적 참여 등은 한국 시스템의 한계로 지적된다.

반면 캘리포니아의 분권화된 의사결정 구조와 독립 규제 기관인 CPUC의 역할은 전력 가격 결정 과정의 투명성과 공정성을 제고한다. 공청회를 통한 대중 참여와 다양한 이해관계자의 의견 수렴은 민주적 절차를 보장하고, 전력 공급의 공익성과 지속가능성을 균형 있게 고려할 수 있게 한다. 또한 CPUC의 독립성은 정치적 압력으로부터 자유로운 합리적 의사결정을 가능케 한다. 그러나 이러한 장점은 동시에 의사결정의 복잡성과 장기화, 이해관계 충돌로 인한 비효율성이라는 단점을 수반한다.

〈표 4-3〉 한국과 미국 전력 결정 과정의 장단점

	한국	미국(캘리포니아)
장점	• 정책 일관성 • 신속한 의사결정 • 사회적 안정성	• 투명성과 공정성 • 독립적 의사결정 • 다양한 의견 반영
단점	• 투명성 부족 • 정치적 영향 과다 • 소비자 참여 제한	• 복잡하고 긴 의사결정 과정 • 전력 가격 변동성 • 이해관계 충돌

자료: 저자 작성

한국과 캘리포니아의 전력 가격 결정 과정은 각 지역의 정치·경제·사회적 맥락을 반영하는 상이한 제도적 특성을 보인다. 중앙집권적 의사결정과 정부 개입의 장점을 살린 한국 모델과, 분권화와 이해관계자 참여를 중시하는 캘리포니아 모델은 각각의 장단점을 내포하며 상호 보완적인 시사점을 제공한다.

나. 에너지 기반 시설 관련 분쟁 해결

1) 한국 하남 송전선로 구축 사업 분쟁

가) 하남 송전선로 구축 사업 개요

이 사업은 동해안의 발전소에서 생산된 전력을 초고압 직류송전(HVDC) 방식으로 수도권에 공급함으로써 급증하는 전력 수요를 충족시키고, 국가기간 전력망을 확충하여 안정적인 전력 공급과 국책사업 추진을 지원하는 것을 목표로 한다.⁴⁸⁾ 총 사업비는 약 4조 6천억 원 규모이며, 경북 울진에서 하남시까지 약 280km 구간의 송전선로를 건설하고, 하남 동서울변전소를 2026년까지 증설 및 옥내화하여 설비 용량을 2GW에서 7GW로 늘릴 계획이다.

HVDC 방식은 기존 교류송전에 비해 전력 손실과 전자파 방출이 적고 지중화가 용이한 장점이 있으며, 송전선로의 핵심 시설인 동서울변전소에 HVDC 변환설비를 추가하여 수도권 동남부 지역에 안정적인 전력 공급을 보장할 예정이다. 그러나 하남시 주민들은 변전소 증설로 인한 전자파, 소음, 미관 훼손, 건강 문제 등을 우려하여 강하게 반발하고 있으며, 약 1만 3천 명의 주민이 반대 서명 운동을 벌인 끝에 하남시는 주민들의 의견을 반영하여 증설 불허 결정을 내렸다.⁴⁹⁾

한전은 증설이 법적으로 문제가 없고 국가 전력 수급을 위한 필수 사업이라고 주장하며 하남시의 불허 결정에 대해 행정소송을 준비 중이다.⁵⁰⁾ 주요 쟁점으로는 한전이 계획한 일부 설비 옥내화에도 불구하고 주민들이 증설 계획이 뒤늦게 알려진 점에 반발하고 있으며, 증설 지연으로 인한 수도권 동남부 전력 수급 불안정 및 국가 핵심 사업 차질 가능성이 제기되고 있다.

48) 이데일리(2024. 8. 23), 「하남 종점서 막힌 동해안 수도권 전력망…한전 “소송 검토”(종합)」, <http://m.kyeongin.com/view.php?key=20240626010002911>(검색일: 2024. 12. 3.)

49) 언더스탠딩(2024. 8. 29), 「수도권 송전망, 하남이 난리났습니다」. <https://contents.premium.naver.com/backbriefing/news/contents/240829095247584pj>(검색일: 2024. 12. 3.)

50) 연합뉴스(2024. 9. 11), 「한전, 하남 '변전소 증설 불허' 행정심판 청구」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240911177200003>(검색일: 2024. 12. 3.)

현재 한전은 하남시의 증설 불허 결정에 유감을 표명하고 이의 제기 및 행정소송을 검토하고 있으나, 법정 공방이 장기화될 경우 사업 지연이 불가피할 전망이다. 이에 따라 정부와 한전이 수도권 전력 수급 문제 해결을 위한 추가 대책 마련이 필요한 상황이다. 이 사업은 국가적 전력 인프라 확충의 핵심 프로젝트임에도 불구하고 지역 주민의 반발과 지자체의 반대가 맞물리면서 장기적인 갈등으로 비화될 가능성이 높다.

나) 분쟁의 절차적 진행 상황

하남 송전선로 구축 사업은 복잡한 법적, 행정적 절차 속 이해관계자 간 갈등이 지속되고 있으며, 소통과 협력이 시급한 상황이다. 행정심판 및 행정소송 결과, 국회 논의 진전 등이 향후 사업 추진에 중대한 영향을 미칠 전망이다.

이 사례는 하남 송전선로 구축 사업과 관련하여 발생한 복잡한 행정적, 법적 절차를 다루고 있다. 2023년 산업통상자원부와 한국전력이 동서울변전소 설비 용량을 2GW에서 7GW로 증설하고 옥내화하는 계획을 확정하면서 사업이 시작되었다.⁵¹⁾ 총 사업비 약 4조 6천억 원 중 증설에 약 7천억 원이 투입될 예정이며, 국토교통부와 경기도 등 관계 부처 및 지자체의 승인 절차를 거쳤다. 하남시청과도 협력 MOU를 체결하고 주민 설명회를 7차례 개최하는 등 사전 준비를 진행했다.

그러나 하남 감일지구 주민들이 전자파와 건강, 도시 미관 훼손 우려를 제기하며 강력히 반대했다.⁵²⁾ 최대 수백 명이 시위에 참여하고 1만 3천 명이 반대 서명을 제출하는 등 집단 행동이 이어졌고, 결국 2024년 8월 하남시는 주민 건강과 공공복리 저해를 이유로 증설 및 옥내화 건축허가 신청을 불허했다. 이는 지역사회의 강력한 지지 속에 이루어진 결정이었다.

한전은 하남시의 불허 결정에 유감을 표명하고, 행정소송과 이의제기를 준비 중이다. 주민 설득을 강화하는 한편, 법적 절차를 통해 증설을 재추진하고자 모든 가능성을 모색하고 있다. 2024년 9월 6일에는 경기도에 불허 처분에 대한 행정심판을 청구

51) 이데일리(2024. 8. 23), 「하남 중점서 막힌 동해안 수도권 전력망…한전 “소송 검토”(종합)」, <http://m.kyeongin.com/view.php?key=20240626010002911>(검색일: 2024. 12. 3.)

52) 경인일보(2024. 6. 25), 「동서울변전소 옥내화 여진 계속… 하남감일주민들, 미관·건강문제 제기」, <http://m.kyeongin.com/view.php?key=20240626010002911>(검색일: 2024. 12. 3.)

했으며, 2~3개월 내 결과가 나올 것으로 예상된다. 행정심판 결과에 따라 추가적인 행정소송도 검토 중이다.

만약 행정심판 결과가 한전에 불리하거나 하남시가 불허 결정을 번복하지 않을 경우, 한전은 행정소송을 제기할 가능성이 크다.⁵³⁾ 이 경우 소송이 대법원까지 이어질 수 있으며, 통상 3년 이상 소요되는 등 법정 공방이 장기화될 전망이다. 다만 과거 2016~2017년 북당진변전소 건축 허가 문제로 벌어진 당진시와 한전 간 법정 공방에서 한전이 승소한 사례가 있어, 법적 승리 가능성도 제기되고 있다.

한편 지자체의 비협조로 인한 국가기간 전력망 확충 차질을 해결하기 위해 여야 국회의원들이 「국가기간 전력망 확충 특별법안」을 발의했다.⁵⁴⁾ 이 법안은 지자체와 국가 간 상호 협력을 촉진하고 주민 보상을 강화함으로써 사업 진행의 걸림돌을 해소하는 것을 목적으로 한다. 법안이 통과된다면 하남 송전선로 문제 해결에도 기여할 수 있으나, 현재 상임위원회 단계에 머물러 있어 추가 논의가 필요한 상황이다.

향후 한전과 하남시 간 갈등이 장기화될 가능성이 높으며, 행정심판 및 행정소송이 진행되는 동안 사업 지연이 불가피할 전망이다. 이로 인해 수도권 동남부와 용인 반도체 클러스터 등에 필요한 전력 수급에 차질이 빚어질 수 있고, 이는 국가 경제에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 중대한 문제로 대두되고 있다.

결론적으로 하남 송전선로 구축 사업을 둘러싼 복잡한 이해관계와 법적, 행정적 절차는 현재 교착 상태에 빠져 있으며, 이해당사자 간 소통과 협력이 그 어느 때보다 절실한 시점이다. 행정심판과 행정소송의 결과, 국회에서의 논의 진전 등이 향후 사업 추진 방향을 결정지을 것으로 보인다.

다) 주요 이해 관계자

우선 하남시 감일지구 주민들은 동서울변전소 증설로 인한 전자파와 소음, 미관 훼손, 건강 문제 등을 우려하며 강력히 반대하고 있다. 약 1만 3천 명의 주민이 서명

53) 이데일리(2024. 8. 23), 「하남 증점서 막힌 동해안 수도권 전력망…한전 “소송 검토”(종합)」, <https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02689606638990272&mediaCodeNo=257> (검색일: 2024. 12. 3.)

54) 기호일보(2024. 9. 13), 「‘전력망 확충’ 입법 나선 여야… 하남 변전소 문제 매듭 풀나」, <https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1110098> (검색일: 2024. 12. 3.)

운동에 참여했고, 집단 시위와 반대 성명을 통해 송전탑의 완전 지중화 또는 사업의 전면 취소를 요구하고 있다.

하남시청은 주민들의 반발과 민원을 반영하여 증설 및 옥내화 건축허가를 불허했다. 이는 주민 건강과 도시 미관 등을 저해한다는 판단에 따른 것으로, 하남시는 주민들의 의견을 존중하는 입장을 유지하면서 한전의 행정심판과 소송에 대비하고 있다.

반면 한국전력공사(한전)는 동서울변전소 증설이 국가 전력망 확충과 수도권 전력 수급 안정을 위해 반드시 필요하다고 주장한다. 수도권 동남부와 용인 반도체 클러스터에 안정적인 전력 공급을 위해서는 증설이 불가피하며, 옥내화를 통해 전자파 문제도 최소화했다는 입장이다. 이에 하남시의 불허 결정에 대해 이의를 제기하고 행정소송을 준비 중이며, 동시에 주민 설득을 위한 설명회도 강화할 계획이다.

정부, 특히 산업통상자원부는 동해안~수도권 HVDC 송전선로 구축 사업이 국가 전력망 확충의 핵심 과제라고 보고 있다. 사업이 차질을 빚을 경우 국가 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 우려 속에, 한전과 공조하여 법적 대응을 검토하는 한편 지역 주민과의 갈등 해소를 위해서도 노력을 기울일 전망이다.

한편 용인 반도체 클러스터 등 산업계에서는 이 사업 지연으로 인한 전력 수급 차질을 우려하고 있다. 약 10GW의 전력이 필요한 용인 반도체 클러스터를 비롯해 동서울변전소 증설이 지연되면 수도권 산업계 전반에 부정적 영향이 불가피할 것으로 보인다.

정치권에서도 이 문제에 관심을 기울이고 있다. 여야 의원들은 전력망 확충을 위한 법안을 발의하여 지자체와 국가 간 협력, 주민 보상 강화 등을 추진하고 있으며, 일부 지역구 국회의원들은 하남시 주민들의 입장에 동조하며 사업의 투명성 제고와 주민 참여 확대를 촉구하고 있다.

이처럼 하남 송전선로 사태를 둘러싼 이해관계자들은 각기 상이한 우선순위와 목표를 가지고 있다. 주민들의 안전과 건강, 국가 차원의 전력 수급 안정, 지역 및 국가 경제 발전 등의 가치가 서로 충돌하는 양상을 보이고 있으며, 이 같은 복잡한 이해관계를 조정하고 합의를 도출해내는 것이 문제 해결의 핵심 과제로 부상하고 있다.

〈표 4-4〉 하남 송전선로 구축 사업 분쟁의 주요 이해관계자

이해관계자	찬/반	이해관계
하남시 주민	반대	• 전자파, 소음, 미관 훼손, 건강 문제 우려. 송전탑 완전 지중화 또는 사업 전면 취소 요구
하남시청	반대	• 주민 건강과 도시 미관 저해 문제 고려. 주민들의 의견 존중
한국전력공사(한전)	찬성	• 국가 전력망 확충과 수도권 전력 수급 안정 필요. 옥내화로 전자파 문제 최소화
정부(산업통상자원부)	찬성	• 국가 전력 수급 안정 및 경제 발전. 사업 차질 시 국가 경제에 악영향 우려
용인 반도체 클러스터 산업계	찬성	• 용인 반도체 클러스터의 전력 수급 차질 우려. 안정적 전력 공급 필요
정치권(일부 의원들)	혼합	• 전력망 확충을 위한 법안 발의, 지자체와 국가 간 협력 및 주민 보상 강화

자료: 저자 작성

라) 현재 해법의 문제: 행정 소송과 입법 처리의 어려움

하남 송전선로 문제를 행정소송이나 입법으로 해결하는 과정에서 법적 갈등, 주민 반발, 비용 상승, 전력망 확충 지연 등 다양한 문제가 발생할 수 있다. 또한 입법적 해결 후에도 지자체-주민 간 갈등이 완전히 해소되기 어렵고, 국가 전력 정책에도 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이에 법적 대응과 함께 주민과의 지속적 소통, 신뢰 구축, 기술적 대안 모색이 필요하다.

이 사례는 하남 송전선로 문제를 행정소송이나 입법을 통해 해결하려 할 때 예상되는 다양한 문제점을 제시하고 있다. 우선 한전과 하남시 간의 행정소송이 대법원까지 갈 경우 통상 3년 이상이 소요될 수 있다. 이로 인해 송전선로 건설이 지연되면서 수도권 동남부와 용인 반도체 클러스터 등에 전력 공급 차질이 발생할 가능성이 제기된다. 또한 법적 공방이 장기화되면 양측의 소송 비용이 증가하고 이는 프로젝트 비용 상승으로 이어질 수 있다는 우려도 있다.

주민 갈등 역시 심화될 수 있다. 법적 해결 과정에서 주민들이 더욱 강하게 반발할 가능성이 있으며, 특히 소송 결과가 불리할 경우 더 강력한 반대 시위나 집단 소송 제기로 이어질 수 있다. 전자파와 건강 문제에 대한 우려가 쉽게 해소되기 어려워 갈등의 장기화도 예상된다. 이는 지역 내 사회적 불안을 증대시키고 지역사회와 한전 간의 신

회를 훼손할 수 있으며, 다른 지역의 유사 사업에 대한 불신으로 확산될 수 있다.

입법적 해결책으로 「국가기간 전력망 확충 특별법안」 등이 제안되었으나, 이 역시 한계가 있다. 우선 법안이 국회에서 통과되기까지 상당한 시일이 소요될 것으로 보이며, 현재 상임위원회 단계에 머물러 추가 논의가 필요한 상황이다. 정치적 이슈로 인해 법안 통과가 지연될 가능성도 배제할 수 없다. 설사 법안이 통과된다 해도 지자체와 주민의 협력을 강제할 경우 지방자치권 침해라는 비판이 제기될 수 있어, 전력망 확충을 위한 입법적 해결이 만능이 아닐 수 있다.

환경적·건강적 이슈 역시 지속될 전망이다. 법적으로 사업이 승인되더라도 전자파나 건강에 대한 주민들의 우려가 쉽게 해소되기는 어려울 것으로 보인다. 송전선로가 지중화되지 않는 한 지역 주민들은 건강 위험을 주장하며 지속적으로 반대할 가능성이 크다. 송전선로 건설과 관련된 환경 영향 평가에서 발생하는 논란도 간과할 수 없다. 주민 반발이 심화되면 추가적인 환경 검토를 요구할 수 있고, 이는 사업 지연과 비용 상승으로 이어질 수 있다.

하남 송전선로 문제가 장기화되면 국가 전체 전력망 계획에도 차질이 빚어질 수 있다. 수도권 동남부의 전력 수급 불안정은 수도권 경제와 국가 경제 전반에 부정적인 영향을 초래할 수 있으며, 특히 용인 반도체 클러스터와 같은 대규모 국책사업에 전력 공급이 원활하지 않으면 관련 사업 추진이 지연될 수 있다. 나아가 이 사태가 다른 지역의 전력망 확충 사업에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 송전선로 구축에 대한 반대가 확산되면 다른 지역에서도 유사한 법적 분쟁이 발생할 수 있고, 이는 국가 에너지 정책의 안정성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다.

마지막으로 전기요금 인상 가능성도 우려된다. 송전선로 사업이 지연되거나 LNG 발전, 태양광 발전 등 대체 방안을 강구해야 할 경우 한전의 비용 부담이 가중되며, 이는 결국 소비자에게 전가되어 전기요금 인상 압력으로 작용할 수 있기 때문이다.

결론적으로 하남 송전선로 문제를 행정소송이나 입법으로 해결하는 과정에서 법적 갈등, 주민 반발, 비용 상승, 전력망 확충 지연 등 다양한 난제에 직면할 수 있다. 설령 입법적 해결이 이뤄진다 해도 지자체와 주민 간의 갈등이 완전히 해소되기는 어려울 것이며, 국가 전력 정책의 안정성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

2) 미국 캘리포니아 송배전로 건설 절차

가) 캘리포니아 송배전로 건설 절차 개요

캘리포니아의 송배전선 건설 절차는 복잡하고 다층적인 과정을 거친다.⁵⁵⁾ 이 과정에는 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC), 캘리포니아 독립 시스템 운영기구(CAISO) 등 다양한 기관이 관여한다.

우선, CAISO는 전력망 업그레이드의 필요성을 평가하고 송전선 추가의 경제성과 신뢰성을 분석한다. 프로젝트의 타당성이 인정되면 계획이 승인된다. 다음으로, 전력회사는 Proponent's Environmental Assessment(PEA)와 Preliminary Engineering을 작성하여 CPUC에 Permit to Construct(PTC) 또는 Certificate of Public Convenience and Necessity(CPCN) 신청서를 제출한다. CPUC는 환경 영향 평가와 공공 의견 수렴을 진행하며, 이 과정은 평균 12~18개월이 소요된다.

CPUC는 환경 영향 보고서(EIR) 또는 부정적 선언서(MND)를 발행하고, 공청회를 개최하여 이해관계자들의 의견을 수렴한다. 모든 검토가 완료되면 CPUC는 프로젝트의 공익 부합성과 환경적 적합성을 평가하여 최종 결정을 내린다.

허가가 완료되면 송전선 건설이 시작되며, 프로젝트 규모에 따라 1~5년이 소요된다. 이러한 절차는 송전선의 경제성, 신뢰성, 환경적·사회적 영향을 종합적으로 고려하여 공익에 부합하는 건설을 보장하는 것을 목표로 한다.

나) 환경 검토 및 공청회 과정

환경검토 및 공청회 과정은 송전선 프로젝트와 같은 대규모 인프라 건설이 환경에 미치는 영향을 평가하고, 이해관계자들의 의견을 수렴하는 중요한 단계이다. 이 과정은 송전선이 공익에 부합하고 환경적·사회적 영향을 최소화하는 데 중점을 둔다.

환경 영향 평가는 전력회사가 제출한 Proponent's Environmental Assessment(PEA)를 바탕으로 CPUC가 환경 영향 보고서(EIR) 또는 부정적 선언서(MND)를 준비하는 과정이다.⁵⁶⁾ 이 보고서는 수질, 대기질, 생태계, 역사·문화 자원, 토지 사용, 시각적

55) CPUC의 Transmission and Environmental Permitting Team(2009)을 저자가 정리·번역하여 작성.

영향 등 프로젝트의 구체적인 환경 영향을 분석하고 대안과 완화 조치를 평가한다.

공청회는 프로젝트에 대한 공공의 의견을 수렴하는 단계로, 다양한 관점이 제시되고 우려 사항과 질문이 논의된다. 최종 환경 문서는 공청회와 관련 의견을 반영하여 작성되며, CPUC의 최종 결정에 앞서 모든 의견을 검토한 결과를 포함한다.

환경검토 및 공청회에는 다양한 이해관계자가 참여한다. 전력회사는 송전선 계획과 건설을 주도하며, 환경 영향 평가 작성과 공청회에서의 프로젝트 필요성 설명을 담당한다. 지역 주민 및 커뮤니티 단체는 송전선이 미칠 영향을 직접 경험할 수 있는 중요한 이해관계자로, 프로젝트의 필요성, 환경적 영향, 생활에 미치는 영향을 중심으로 의견을 제출한다.

환경 단체는 생태계, 동식물, 자연 환경에 미치는 영향을 평가하고, 환경 보호를 위해 프로젝트에 반대하거나 수정을 요구할 수 있다. 지방 및 주 정부 기관은 토지 사용, 지역 사회 개발, 지역 환경, 규제 기준 준수 여부를 고려하여 참여한다.

문화 및 역사 보호 단체는 송전선이 문화적·역사적 자원을 침해할 가능성이 있을 경우 의견을 제출하고, 대안 제시나 수정을 요구할 수 있다. 송전선 경로에 위치한 토지 소유주들은 토지 사용과 보상 문제에 대한 우려를 제기할 수 있다.

CPUC는 이해관계자들의 다양한 의견을 종합하여 송전선 프로젝트의 사회적·환경적 적합성을 평가한 후 최종 결정을 내린다. 이 과정은 대규모 인프라 건설이 환경과 사회에 미치는 영향을 면밀히 검토하고, 이해관계자들의 참여를 보장함으로써 공익에 부합하는 의사결정을 내리는 데 기여한다.

다) 공청회 결정 권한

공청회는 송전선과 같은 대규모 인프라 프로젝트의 승인 과정에서 중요한 역할을 담당하지만, 그 자체로 법적 권한을 가지고 결정을 내리지는 않는다. 대신, 공청회는 규제 기관인 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)가 최종 결정을 내리기 위한 참고 자료로 활용된다.

56) Governor's Office of Planning and Research (2004. 12), Mitigated Negative Declarations https://ici.ca.gov/docs/MND_Publication_2004.pdf (검색일: 2024. 12. 3.)

공청회의 가장 핵심적인 역할은 투명한 정보 공개와 의견 수렴이다.⁵⁷⁾ 전력회사와 CPUC는 송전선 프로젝트의 세부 사항을 공개하고, 이해관계자들에게 전달한다. 공청회는 이해관계자들이 의견을 공개적으로 표명할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 제출된 의견은 공식 기록으로 남아 CPUC의 의사결정 과정에서 참고된다.

공청회에서 제기된 의견은 프로젝트에 대한 공식 기록으로 남으며, CPUC는 이를 바탕으로 송전선 프로젝트의 필요성, 환경적 영향, 지역 사회에 미치는 영향을 종합적으로 검토한다. 규제 기관은 공청회에서 제기된 우려 사항을 해결하거나 환경적 영향을 최소화하기 위해 프로젝트에 변경을 가할 수 있다.

공청회 자체는 프로젝트를 승인하거나 거부할 법적 권한을 갖지 않지만, 그 결과는 CPUC의 최종 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있다.⁵⁸⁾ 만약 공청회에서 많은 반대 의견이 제기되거나 환경적 우려가 제기된 경우, CPUC는 이를 고려하여 프로젝트를 재검토하거나 대안을 제시할 수 있다. 공청회에서 제출된 의견은 CPUC가 프로젝트를 수정, 승인, 또는 거부할 때 중요한 참고자료로 활용된다.

공청회는 모든 이해관계자가 프로젝트에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 제공함으로써 민주적 참여를 보장하고, 공공의 이익을 반영하는 중요한 절차로 기능한다.⁵⁹⁾ 그러나 공청회는 의사결정 권한이 없으며, 제출된 의견이 모두 반영되거나 수용될 필요는 없다. CPUC는 제기된 의견을 참고하되, 최종적으로 공익에 부합하는 결정을 내릴 책임을 갖는다.

종합하면, 공청회는 송전선 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트에서 중요한 의사소통 도구로 활용되며, 규제 기관이 합리적인 결정을 내리기 위한 핵심적인 참고 자료 역할을 수행한다. 이 과정은 투명성, 참여, 공익 추구라는 가치를 반영하며, 대규모 인프라 프로젝트의 의사결정 과정에서 필수불가결한 단계로 자리매김하고 있다.

57) CPUC 홈페이지, "CPUC Public Participation Hearings", <https://www.cpuc.ca.gov/generalratecase> (검색일: 2024. 10. 8.)

58) CPUC 홈페이지, "CPUC Decision & Review Process", <https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/infrastructure/permitting-and-environmental-review/cpuc-decision-and-review-process>(검색일: 2024. 10. 8.)

59) CPUC 홈페이지, "Inform CPUC Decision-Making by Providing Public Comments", https://www.cpuc.ca.gov/-/media/cpuc-website/files/uploadedfiles/cpuc_website/content/about_us/organization/divisions/news_and_outreach_office/pao/publiccomments-onesheet-072820.pdf (검색일: 2024. 10. 8.)

3) 한국과 미국 캘리포니아의 송배전선로 건설 과정 비교 논의

한국과 미국 캘리포니아의 송전선 가설 과정은 각 지역의 법적, 제도적, 사회적 특성을 반영하여 상이한 절차를 보인다. 이 두 지역의 절차를 비교 분석함으로써 각 시스템의 특징과 장단점을 파악할 수 있다.

한국의 송전선 가설 과정은 중앙정부 주도의 하향식 구조를 띠고 있다. 산업통상자원부가 전력 정책을 수립하고, 한국전력공사(한전)가 실질적인 사업 추진을 담당한다. 초기 단계에서 한전은 전력망 확충의 필요성을 평가하고 송전선로 건설을 계획한다. 이후 국토교통부, 경기도, 지자체 등의 승인을 받아야 하며, 환경부의 환경영향평가도 거쳐야 한다. 주민 설명회를 통해 지역 주민들의 의견을 수렴하는 과정이 포함되지만, 이는 종종 형식적인 절차에 그치는 경우가 있다. 지자체의 허가가 필요한 경우, 주민들의 강력한 반대로 인해 지자체가 허가를 거부할 수 있으며, 이 경우 한전은 행정심판이나 소송을 통해 허가를 재추진하는 절차를 밟게 된다.

반면, 캘리포니아의 송전선 가설 과정은 다층적이고 참여적인 구조를 가지고 있다. 캘리포니아 독립 시스템 운영기구(CAISO)가 전력망 업그레이드의 필요성을 평가하고 송전선 추가의 경제성과 신뢰성을 분석한다. 이후 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)가 주요 규제 기관으로서 환경 평가와 공공의견 수렴 절차를 거쳐 송전선 건설을 승인한다. 전력회사는 환경 영향 평가서(PEA)를 제출하고, CPUC는 이를 바탕으로 환경 영향 보고서(EIR)를 준비한다. 이 과정에서 수질, 대기질, 생태계, 역사·문화 자원 등 다양한 환경적 요인이 검토된다. 공청회는 프로젝트 승인 과정에서 중요한 역할을 하며, 주민, 환경 단체, 정부 기관 등의 의견을 수렴하는 플랫폼으로 활용된다.

두 시스템의 가장 큰 차이점은 의사결정 구조와 이해관계자 참여 정도에 있다. 한국의 경우, 중앙정부와 한전의 결정이 주도적이며, 지역 주민들의 의견 반영이 제한적일 수 있다. 반면 캘리포니아는 다양한 이해관계자의 참여가 제도화되어 있으며, 환경 영향 평가와 공청회 과정을 통해 의견을 조율하고 공익성을 평가한다.

또한, 법적 대응 방식에서도 차이를 보인다. 한국에서는 주민 반대로 인한 지자체의 허가 거부 시 행정소송으로 이어지는 경향이 있으며, 이로 인해 프로젝트가 장기간 지연될 수 있다. 캘리포니아에서는 법적 소송보다는 환경 평가와 공청회에서의

갈등 조정이 더 중요시되며, CPUC의 최종 결정에 불복할 경우에만 법적 절차가 진행된다.

투명성 측면에서도 두 시스템은 차이를 보인다. 한국의 경우 정보 공개가 제한적일 수 있으며, 주민들이 계획 확정 후에야 송전선 설치 계획을 알게 되는 경우가 있다. 반면 캘리포니아는 CPUC를 통해 모든 프로젝트 관련 정보를 공개하며, 의사결정 과정의 투명성이 높은 편이다.

결론적으로, 한국의 송전선 가설 과정은 효율성을 추구하지만 이해관계자 간 갈등 해결에 어려움을 겪을 수 있는 반면, 캘리포니아의 과정은 다양한 의견 수렴을 통해 갈등을 최소화하려는 노력이 돋보인다. 그러나 캘리포니아의 방식은 시간과 비용이 많이 소요될 수 있다는 단점이 있다. 각 시스템은 해당 지역의 사회적, 정치적 맥락을 반영하고 있으며, 이러한 차이점을 이해하는 것은 향후 송전선 가설 과정의 개선과 국제적 협력에 중요한 시사점을 제공할 수 있다.

〈표 4-5〉 한국과 미국 캘리포니아의 송배전 시설 가설 과정 비교

	한국	캘리포니아
결정 주체	• 산업통상자원부, 한국전력공사 주도. • 지자체가 허가 여부 결정 가능.	• 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)가 최종 결정. • 캘리포니아 독립 시스템 운영기구(CAISO)가 필요성 평가 담당.
의사결정 구조	• 중앙정부와 한전 주도, 지자체의 승인 절차 필수. • 지자체 반대 시 법적 분쟁 발생 가능.	• 다층적 평가 시스템. 경제성·환경성 평가 후 최종 승인.
이해관계자 참여	• 주민과 지자체 참여, 갈등 시 법적 대응 가능성 큼.	• 공청회에서 다양한 이해관계자 의견 수렴 및 최종 결정에 반영.
대중 참여 기회	• 주민 설명회는 있지만 주민 의견 반영에 한계. • 갈등 시 소송으로 이어질 수 있음.	• 공청회에서 대중이 공식적으로 의견을 제시할 수 있음.
정치적 영향력	• 지자체와 정치권이 주민 여론을 반영해 송전선 건설을 반대하거나 지지할 수 있음.	• 정치적 영향보다는 규제 기관(CPUC)의 법적 절차에 따른 결정이 이루어짐.
투명성	• 정보 전달이 늦거나 부족해 투명성 문제 발생 가능.	• 환경 영향 평가와 공청회 과정이 투명하게 공개되며, 관련 자료가 대중에 제공됨.

자료: 저자 작성

3. 소결

A2 그룹은 정보 비대칭과 비용/편익의 결여로 인한 시장 실패 문제를 해결하며, 규제와 구조적 조정을 통해 지속 가능한 에너지 인프라 구축과 지역 역량 강화를 목표로 한다. 이러한 배경에서 A2 그룹의 임무와 관련된 한국의 전력 인프라 확충 사례와 미국의 독립적인 공공재위원회 모델을 비교하고, 각 모델의 강점 및 한계점을 분석하였다. 이를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

가. 의사결정 구조와 독립성

한국의 경우, 전력 인프라 확충은 주로 중앙정부와 한국전력공사(한전)에 의해 주도된다. 정부가 주도적으로 정책을 수립하고 실행함으로써 신속한 대응이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 정보 비대칭 문제로 인해 지역 주민의 우려가 제기되기도 하며, 지자체의 승인이 지연될 경우 행정심판이나 법적 소송으로 이어져 사업 추진에 어려움이 발생할 수 있다. 이는 정책 일관성을 유지하는 데 기여하나, 독립적인 의견 수렴과 시장 변화에 대한 적응력이 부족하다는 한계를 갖는다.

반면, 미국 캘리포니아의 PUC는 독립적 규제기관으로서 정치적 영향에서 벗어나 다층적이고 독립적인 의사결정을 내릴 수 있는 구조를 가지고 있다. PUC는 규제와 준사법적 권한을 바탕으로 전력 가격 조정, 인프라 확장, 기술 역량 강화와 같은 정책을 수립하며, 다양한 이해관계자의 의견을 종합하여 지역과 시장의 변화에 적응한다. 이와 같은 독립성은 정보 비대칭 문제를 해결하고, 공공과 민간의 신뢰를 구축하는 데 기여할 수 있다.

그러나 독립성을 유지하기 위해서는 충분한 재정적, 인적 자원이 요구되며, 이러한 자원을 확보하는 데 한계가 존재한다. 또한, 완전한 정치적 중립을 유지하기 어렵다는 점에서 이해관계자의 갈등이 심화될 가능성도 존재한다.

나. 이해관계자와 대중의 참여 기회

한국에서는 전력 인프라 확충 과정에서 주민 설명회가 개최되지만, 그 과정이 형식적으로 진행되는 경우가 많아 지역 주민의 의견이 충분히 반영되지 못하는 한계가 있다. 이는 정보 비대칭 문제를 심화시키며, 갈등이 장기화되는 원인으로 작용할 수 있다.

이에 반해, 캘리포니아 PUC는 공청회를 통해 전력 회사, 소비자, 환경 단체, 지역 주민 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴한다. 이러한 공청회 과정은 정책 수립 과정의 투명성을 높이고, 이해관계자 간의 갈등을 완화하며, 사회적 수용성을 확보하는 데 중요한 역할을 한다.

다만, 공청회 과정은 많은 이해관계자의 의견을 수렴해야 하므로 시간이 오래 걸리며, 합의 도출이 어렵다는 문제가 있다. 다양한 의견을 반영하려는 노력은 정책의 집행 속도를 저하시킬 수 있으며, 갈등 조정에 필요한 추가적인 자원과 시간 소요를 초래할 수 있다.

다. 투명성과 절차적 공정성

한국의 경우, 전력 인프라 사업에서 정보 전달이 제한적이거나 지연되어 주민들의 정책 참여 기회가 제한되고, 정보 비대칭 문제가 발생한다. 이는 정책 집행 과정에서의 투명성 부족과 절차적 공정성 확보의 어려움으로 이어질 수 있다.

반면, 캘리포니아 PUC는 정보 공개와 절차적 공정성을 보장하기 위해 환경 영향 평가와 공청회에서 다양한 이해관계자가 프로젝트와 관련된 정보를 자유롭게 공유하고 의견을 제출할 수 있도록 한다. 이러한 절차는 정책의 사회적 수용성을 높이고, 공익을 반영한 정책 조정이 가능하게 한다.

그러나 정보 공개와 의견 수렴 과정에서 정보의 과잉으로 인해 의사결정이 지연될 수 있으며, 모든 이해관계자의 요구를 공정하게 반영하기가 어려운 측면이 있다. 이로 인해 일부 이해관계자는 불만족을 느낄 수 있으며, 이를 해결하는 데 추가적인 자원과 시간이 요구될 수 있다.

라. 종합적 시사점 및 정책적 제언

미국의 독립적인 PUC 모델은 A2 그룹의 임무에 부합하며, 정보 비대칭 문제와 구조적 조정 필요성을 해결하고 시장과 지역사회 간 상호 조정력을 높이는 데 유리하다. 이에 따라 한국은 중앙집권적 구조의 장점을 유지하면서도 다음과 같은 방향에서 미국 모델을 참고할 수 있다.

1) 독립 에너지 위원회 설립

미국 PUC와 유사한 독립적 에너지 위원회를 설립하여 다층적이고 독립적인 의사결정 구조를 마련하고, 지역과 시장에 적합한 적응적 정책을 수립할 필요가 있다.

2) 이해관계자와 대중 참여 확대

공청회를 의무화하여 다양한 이해관계자들이 정책 과정에 의견을 제시하고 조정할 수 있는 장을 제공함으로써, 정책의 사회적 수용성과 실효성을 높여야 한다.

3) 정보 비대칭 해결을 위한 투명성 확보

송전선 관련 정보와 정책 과정의 투명성을 제고하여 지역사회와 시장의 요구를 반영하고, 이해관계자 간 신뢰를 구축할 수 있어야 한다.

이와 같은 개선을 통해 한국의 전력 인프라 확충 과정에서 효율성과 공정성을 제고하고, 시장의 적응력을 높일 수 있을 것이다. 다만, 이러한 과정에서 추가적인 자원과 시간이 요구되며, 독립성과 참여 확대가 반드시 실질적인 정책 개선으로 이어지기 위해서는 이해관계자 간 신뢰 구축과 조정 과정이 필수적이다.

| 제5장 | 결론

제1절 연구 요약 및 정리

에너지 문제는 정치, 경제, 환경적 요소가 복합적으로 얽혀 있어 단일한 정책으로 해결하기 어려운 국가난제에 속하며, 한국의 경우 높은 에너지 수입 의존도와 자립도 부족으로 인해 국제 에너지 시장의 변동성에 매우 취약한 구조를 지닌다(김종립 외, 2023). 한국전력의 심각한 재무위기, 전력 수급의 지역적 불균형, 전기요금 현실화의 어려움 등 다층적인 문제들이 존재한다. 기존의 단일 정책 접근 방식은 이러한 문제에 대응하는 데 한계를 보이며, 부처 간 조율의 어려움, 정책 일관성 부족, 다양한 기술 과제 미해결 등의 문제로 인해 효과적인 대처가 이루어지기 어렵다.

본 연구는 이러한 에너지 난제를 해결하기 위해 OECD(2024)의 변혁적 과학기술 혁신정책 의제와 독일 첨단기술전략 2025(Wittmann et al, 2020) 사례를 참고하여 임무 지향적 접근의 필요성을 제시하였다. 이를 통해 정책 영역을 A1, A2, T1, T2 그룹으로 체계화하여 다층적 난제 해결을 목표로 한다. 또한, 정부 부처의 에너지 및 기후 관련 기능과 재정 사업을 종합적으로 분석하여 정책적 한계를 도출하고, 이를 극복할 수 있는 대안을 제시하였다. 특히, 거버넌스 개선을 위해 정부 협업 모델과 속의 민주주의의 장단점을 분석하고, 미국의 PUC 모델을 참고하여 독립 에너지 위원회를 설립하는 방안을 제안하였다.

제2절 논의 및 연구 의의

본 연구는 국가 에너지 난제 해결을 위해 다층적이고 체계적인 분석 프레임워크의 필요성을 강조하며 한국의 에너지 정책을 재구성하려는 시도를 하였다. 하지만 여러 한계를 짚어볼 필요가 있다.

먼저, OECD와 독일의 정책 프레임워크를 한국에 직접 적용하는 것이 과연 타당한

지 지속적으로 고민해야 한다. 각국의 에너지 구조, 산업 환경, 정치적·사회적 맥락은 상당히 상이하다. 독일은 재생에너지 비중이 높고, 에너지 전환(Energiewende)을 적극적으로 추진해온 국가로서, 그들의 정책 모델을 한국에 그대로 적용하는 데는 한계가 있을 수 있다. 한국은 높은 에너지 수입 의존도와 원자력 발전의 비중 등 독일과 다른 에너지 믹스를 가지고 있기 때문에, 해외 사례를 참고하되 한국의 특수성을 충분히 반영할 필요가 있다.

본 연구에서는 STI 자원과 STI 관계로 정책 영역을 구분하고, 이를 A1, A2, T1, T2로 유형화하였다. 그러나 이러한 분류가 실제 정책 수립과 집행 과정에서 실효성을 확보하기 위한 노력이 여전히 필요하다. 정책 영역을 세분화하고 유형화하는 것은 이론적으로는 체계적 접근을 가능하게 하지만 현실의 적용은 다른 영역이기 때문이다.

실제 한국의 에너지 정책이 여러 부처에 분산되어 있고, 부처 간 정책 목표의 일관성이 부족하다는 문제점을 지적하였는데 이는 단순히 거버넌스 구조를 변경한다고 해결될 문제는 아니다. 부처 간 이해관계, 정치적 영향력, 예산 배분 등의 현실적 요인이 복합적으로 작용하기 때문에, 통합적 조정 거버넌스 구조를 만든다고 하여도, 실제로 효과적인 조정이 이루어질지는 미지수이다.

마지막으로 미국의 PUC를 모델로 한 독립 에너지 위원회 설립을 제안하였는데, 이 또한 한국의 맥락에서 가능한지는 다른 차원의 문제라 할 수 있다. 미국은 연방제 국가로서 각 주의 자율성이 높고, PUC는 주별로 운영된다. 반면 한국은 중앙집권적인 구조를 가지고 있어, 독립 위원회의 권한과 역할 설정에 많은 제약이 따를 수 있다. 독립 위원회가 정부 부처나 민간 기업과의 조정 역할을 효과적으로 수행할 수 있을지도 불확실한 상황이다. 전력 시장의 구조 개선과 인프라 구축은 단순히 독립 위원회를 설립한다고 해결 수는 없다. 전력 가격은 다양한 요인에 의해 결정되며, 인프라 확장은 지역 주민의 반대, 환경 영향 평가 등의 복잡한 문제를 수반하기 때문이다.

그럼에도 불구하고 위와 같은 연구를 통해 본 연구는 복잡한 국가 에너지 난제 해결을 위한 지속적인 노력에 상당한 가치를 지니고 있다. 국가난제(wicked problem)는 그 특성상 단순한 해결책에 저항한다. 그러나 전략적 개입을 통해 그 영향을 완화하고, 보다 효과적으로 관리할 수 있다. 본 연구는 현실적인 대안을 제시하여 문제의 심각성을

완화하고 현재의 우려에 대한 실질적인 대응을 제공함으로써 이에 기여하고자 한다.

이 연구는 국가가 직면한 복잡한 에너지 문제를 완전히 해결할 근본적인 해결책을 제시하지는 않는다. 대신, 이러한 문제의 복잡성과 긴급성을 완화하는 데 초점을 맞추고 있다. 단기에서 중기적으로 실행 가능한 실천 가능한 단계를 식별함으로써, 연구는 문제를 보다 관리 가능한 상태로 만들기 위한 경로를 제공한다. 이러한 실용적인 접근법은 하룻밤 사이에 해결될 수 없는 문제를 다룰 때 매우 중요하기 때문이다.

독립 에너지 위원회는 현실적 한계를 갖고 있다. 이 위원회는 복잡한 문제의 모든 측면을 다룰 수는 없지만, 높은 수준의 전문성과 투명성, 정치적 영향력으로부터의 독립성이 필요한 영역에서 상당한 잠재력을 지니고 있다. 의사 결정 과정을 정치적 압력에서 분리해, 현재 정치적 고려로 인해 난항을 겪고 있는 에너지 가격 책정 및 인프라 확장과 같은 긴급한 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 가능성이 크다.

또한 본 연구는 정부 부처의 기존 구조를 비판적으로 검토하여, 각 부처가 자체 영역 내에서 독립적으로 정책을 추진하도록 최적화되어 있음을 설명한다. 이러한 사일로(silo) 방식은 정부 간 협업, 민관 파트너십, 국제 협력을 필요로 하는 복잡한 문제를 대할 때 덜 효과적이다. 이 문제를 부각시킴으로써, 연구는 다양한 부문과 정부 수준 간의 보다 효과적인 협업과 문제 해결을 촉진하는 구조적 변화의 필요성을 강조하고 있다. 이를 위해 본 연구는 기존의 정책 접근 방식을 분해하고 국가의 복잡한 문제에 맞춘 새로운 프레임워크로 재구성하려고 시도하였다. 이러한 국제 모델의 혁신적인 적용은 새로운 관점을 제공하며, 여러 한계에도 불구하고 국내 맥락에서 보다 효과적인 전략을 개발하는 촉매제로 작용할 수 있다.

모든 에너지 관련 국가난제를 해결할 수 있는 결정적인 프레임워크를 제공한다고 주장하지기는 어렵다. 하지만 본 연구는 향후 노력의 중요한 토대를 마련했다. 추가 연구와 논의를 위한 길을 열어주며, 정책 입안자, 학계, 기타 이해 관계자들이 유사한 과제를 해결하는 데 참고할 수 있는 지점을 제공한다. 현재 접근 방식의 한계를 다루고 대체 방법을 제안함으로써, 복잡한 국가 문제에 대한 실행 가능한 해결책을 찾기 위한 공동의 노력에 기여할 것으로 예상된다.

참고문헌

〈제1장〉

-국내문헌-

김종립 외(2023), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도): 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구」, 과학기술정책연구원

-해외문헌-

BMBF(2020) The High-Tech Strategy 2025 Progress Report, Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

OECD (2024), “OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>.

Wittmann, F., et al.(2020). “First Mission Analysis Report of the Scientific Support Action to the German Hightech Strategy 2025. Setting the stage: Positioning the missions in the socio-technical system”. Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System-und Innovationsforschung ISI.

-온라인 자료 및 보도자료-

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>

〈제2장〉

-국내문헌-

관계부처 합동(2023), 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 요약(중장기 온실가스 감축목표 포함)』, 2023. 4.

김종립 외(2023), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도): 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구」, 과학기술정책연구원

박환일 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)- 제4권: 기후에너지 -」, 과학기술정책연구원

-해외문헌-

- BMBF(2020), “The High-Tech Strategy 2025 Progress Report”, Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
- Georghiou, L., Tataj, D., Celio, J., Gianinni, S., Pavalkis, D., Verganti, R., & Renda, A. (2018). “Mission-oriented research-a RISE perspective”.
- Kuittinen, H., Unger, M., Tu” rk, A. et al.(2018), “Mission-Oriented Research and Innovation”. Inventory and Characterisation of Initiatives: Final Report. Luxembourg: European Commission - Directorate-General for Research and Innovation.
- Larrue, P.(2019). “New mission-oriented policy initiative as systemic policies to address societal challenges: analytical framework and types of initiatives”.
- Mazzucato, M.(2018). “Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities”. Industrial and corporate change, 27(5), 803-815.
- OECD (2024), “OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>.
- Polt, W., and Weber, M.(2019). “Mission-Oriented Policy-where do we stand? Where are we heading?”. In Joint OECD/BMVI Workshop (Vol. 27).
- Rittel, H. W., and Webber, M. M.(1973). “Dilemmas in a general theory of planning”. Policy sciences, 4(2), 155-169.
- Robinson, D. K., and Mazzucato, M.(2019). “The evolution of mission-oriented policies: Exploring changing market creating policies in the US and European space sector”. Research Policy, 48(4), 936-948.
- Wanzenböck, I., et al.(2020). “A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space”. Science and public policy, 47(4), 474-489.
- Wittmann, F. et al.(2020a). “Developing a typology for mission-oriented innovation policies”, (No. 64). Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis.
- Wittmann, F., et al.(2020b). “First Mission Analysis Report of the Scientific Support Action to the German Hightech Strategy 2025. Setting the stage: Positioning the missions in the socio-technical system”. Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System-und Innovationsforschung ISI.

〈제3장〉

-국내문헌-

- 과학기술정보통신부(2024), 『2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료』, 2024. 1.
- 관계부처 합동(2022), 『‘新성장 4.0 전략 추진계획』
- 관계부처 합동(2023), 『탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』
- 국회예산정책처(2023), 「2023 대한민국 경제」
- 기획재정부(2023), 「2023년도 기후대응기금 기금운용계획 집행지침」, 2023. 3. p. 2.
- 기획재정부(2024), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」
- 김종립, 손민정 and 임수연 (2024). 토픽모델링과 네트워크 분석을 통한 에너지 안보와 에너지 전환의 이해관계 연구. 한국혁신학회지, 19(4), 249-273.
- 김태현·도현재·이태의(2021), 「에너지 전환기의 국가 에너지안보 영향 분석과 대응전략」, 정책 이슈 페이퍼 21-12, 에너지경제연구원
- 대한민국 대통령실 국가안보실(2023), 「윤석열 정부의 국가안보전략」
- 대한민국정부(2021), 『2022년 기금운용계획안』
- 대한민국정부(2022), 『2023년 기금운용계획안』
- 대한민국정부(2023), 「2024년도 기금운용계획안」
- 대한민국정부(2023), 『2024년 기금운용계획안』
- 대한민국정부(2024), 『2025년 기금운용계획안』
- 산업통상자원부(2024a), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(에너지정책실)(1권)」, 2024.1. p. 489.
- 산업통상자원부(2024b), 『「新산업정책 2.0」 전략』
- 오형나 외(2023), 「기후대응기금의 개선과제와 활성화 방안」, 세계자연기금 한국본부, p. 1
- 이국현(2023), 「기후대응기금의 효과성과 책임성을 위한 행정법적 과제」, 법과 정책연구, 23(3), 105-147.
- 이상민·송윤경(2021.10.6.), 「무늬만 ‘신설’된 기후대응기금」, 나라살림 194호 브리핑, 나라살림연구소
- 플랜1.5(2023), 「2024년 기후대응기금 예산안, 올해도 ‘F’ 획집」, 플랜 1.5 기후현안 Issue Brief, p. 3.
- 환경부(2024), 『2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료』

-해외문헌-

- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research.
- Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K., & Harshman, R. (1990). Indexing by Latent Semantic Analysis. Journal of the American Society for Information Science.
- Lee, D. D., & Seung, H. S. (1999). Learning the Parts of Objects by Non-negative Matrix Factorization. Nature.
- Tata, S., & Patel, J. M. (2007). Estimating the selectivity of tf-idf based cosine similarity predicates. ACM Sigmod Record, 36(2), 7-12.
- World Energy Council(2024), “World Energy Trilemma 2024: Evolving with Resilience and Justice”, p.13~16. 「Energy Security」 파트 한글번역본

-온라인 자료 및 보도자료-

- 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr/>
- 공공기관 경영정보시스템 ALIO, <https://www.alio.go.kr/>
- 과학기술정보통신부 보도자료(2024. 5. 27.), 「과기정통부, 우주항공청 개청에 따라 연구개발 분야 대대적 조직개편 실시」, p. 2
- 과학기술정보통신부 홈페이지, <https://www.msit.go.kr/>
- 광업등록사무소 홈페이지, <https://branch.motie.go.kr/>
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>
- 기획재정부 홈페이지, <https://www.moef.go.kr/>
- 남부광산안전사무소 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/mine/smINE/smINEMain.jsp>
- 동부광산안전사무소 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/mine/emINE/emINEMain.jsp>
- 산업통상자원부 보도자료(2024. 5. 31.), 「『제11차 전력수급기본계획』 실무안 공개」
- 산업통상자원부 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/>
- 서부광산안전사무소 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/mine/wmINE/wmINEMain.jsp>
- 열린재정 홈페이지, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>
- 오마이뉴스, <https://www.ohmynews.com/>

- 전기위원회 홈페이지, <https://www.korec.go.kr/>
- 중부광산안전사무소 홈페이지, <https://www.motie.go.kr/mine/mmune/mmuneMain.jsp>
- 한국에너지기술연구원 홈페이지, <https://www.kier.re.kr/main>
- 한국원자력연구원 홈페이지, <https://www.kaeri.re.kr/>
- 한국전기연구원 홈페이지, <https://www.keri.re.kr/html/kr/>
- 한국핵융합에너지연구원 홈페이지, <https://www.kfe.re.kr/>
- 한국화학연구원 홈페이지, <https://www.kRICT.re.kr/kor/index.do>
- 환경부 홈페이지, <https://me.go.kr/>
- 환경일보, <https://www.hkbs.co.kr/>
- 법률 자료-
- 기후대응기금 운용관리규정, 기획재정부고시 제2024-31호(2024. 7. 30.)
- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제19208호(2022. 12. 31.)
- 에너지법, 법률 제19438호(2023. 6. 13.)

〈제4장〉

-국내문헌-

- 강은숙(2018). 「원자력에너지정책의 문제점과 개선방안: 신고리 5·6 호기 공론화방식에 대한 행동경제학적 접근: 신고리 5·6 호기 공론화방식에 대한 행동경제학적 접근」. 해양도시문화교섭학, (18), pp. 409-446.
- 곽현근(2020), 「현대사회 국민주권론에 대한 도전과 처방- 주민주권론과 숙의민주주의의 처방을 중심으로 -」, 제20차 KIPA 공공리더십 세미나 자료집, 한국행정연구원
- 권태형·김미영(2023). 「숙의효과와 선택 변경의 매개효과 분석: 신고리 5·6 호기 공론조사 사례」. 한국정책과학학회보, 27(3), pp. 1-18.
- 김건희(2019), 「대표성과 숙의성을 중심으로 살펴본 신고리 5·6호기 공론화의 쟁점」, 서울대학교 이학석사 학위 논문
- 김명진(2006). 「합의회의의 평가와 전망」. 과학과기술, (9), pp. 80-83.
- 김원동(2022). 「제임스 피시킨의 숙의민주주의 이론: 주요 논지와 한계 및 향후 과제를 중심으로」. 한국사회학, 56(4), pp. 1-49.

- 김주형·서현수(2021). 「민주적 혁신의 개념과 유형: 민주주의의 회복과 재발명 사이에서」. 현대정치연구, 14(3), pp. 53-95.
- 신고리 5·6호기 공론화 위원회(2017), 「신고리 5·6호기 공론화 백서 - 속의와 경청, 그 여정의 기록」.
- 윤성현(2023). 「속의민주주의와 현정개혁-브루스 애커만과 제임스 피쉬킨 이론의 우리 현정에의 시사」. 법조, 72(3), pp. 7-52.
- 윤순진(2015). 「우리나라 원전 거버넌스의 과제와 방향. 환경법과 정책」, 14, pp. 1-48.
- 이강준(2015). 「박원순 서울시장의 에너지정치와 시민참여 거버넌스」. 경제와 사회, 107, pp. 140-172.
- 임동균(2018). 「동아시아의 새로운 민주주의: 속의 민주주의의 현황과 미래」. Asian Regional Review Diverse Asia, 1(2), pp. 1-9.
- 장혜영(2018). 「Two Track 모델 속 속의 민주주의 시스템 비교 분석: 독일, 영국 및 한국 사례」. 국가정책연구, 32(3), pp. 177-203.
- 정병순(2020), 「시민민주주의의 조건, 속의민주주의의 제도화」. 정책리포트, pp. 1-25.
- 정형안·이윤석(2020). 「속의민주주의의 실현?: 신고리 5·6 호기 공론조사 관련 쟁점들에 대한 경험적 접근」. 조사연구, 21(2), pp. 25-49.
- 최승국·최근희(2021). 「에너지전환 정책의 거버넌스 과정 연구」. NGO 연구, 16, pp. 219-257.
- 최태현(2018). 「참여 및 속의제도의 대표성: 신고리 5·6 호기 공론화위원회 사례를 중심으로」. 한국행정학보, 52(4), pp. 501-529.
- 행정안전부(2024), 「2023년 행정기관 위원회 현황」, pp.1~6.
- 홍성구(2011). 「속의민주주의의 이론적 보완: 공화주의적 대안 모색을 중심으로: 공화주의적 대안 모색을 중심으로」. 언론과 사회, 19(2), pp. 152-184.
- 홍성구(2019). 「속의민주주의의 한국적 수용: 자유주의의 급진화와 정치참여 확대」. 한국언론정보학보, 96, pp. 140-164.

-해외문헌-

- California Public Utilities Commission(2020), “Strategic Directives, Governance Process Policies, and Commission-Staff Linkage Policies”, 2020. 2.
- Hickey(2018), “Emergency Preparedness & Response”, CPUC
- Sharfman, I. L.(1914). “Commission Regulation of Public Utilities: A Survey of Legislation”. The Annals of the American Academy of Political and Social

Science, 53(1), pp. 1-18.

Transmission and Environmental Permitting Team(2009), “General Information on Permitting Electric Transmission Projects at the California Public Utilities Commission”

U.S. Environmental Protection Agency State Climate and Energy Technical Forum(2010), “An Overview of PUC s for State Environment and Energy Officials”,
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-03/documents/background_paper.pdf(검색일 2024. 10. 8.)

-온라인 자료 및 보도자료-

e-나라지표, <https://www.index.go.kr/>

경인일보, <http://m.kyeongin.com/>

기호일보, <https://www.kihoilbo.co.kr/>

법무부 보도자료(2024. 7. 22.), 「원스톱 솔루션 센터로 걱정 스톱!」

생태지평, <https://ecoin.or.kr/>

언더스탠딩, <https://contents.premium.naver.com/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/>

이데일리, <https://edaily.co.kr>

인더스트리뉴스, <https://www.industrynews.co.kr/>

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>

행정안전부 보도자료(2023. 3. 12.), 「재난안전데이터 한 곳에 모아 재난안전 디지털 플랫폼 정부 시동」

행정안전부 보도자료(2024. 6. 12.), 「최초의 정부 전용 생성형 인공지능(AI), 시범서비스 시작」

CPUC 홈페이지, <https://www.cpuc.ca.gov/>

Electoral Reform Society, <https://www.electoral-reform.org.uk/>

The Guardian, <https://www.theguardian.com/>

-법률 자료-

California Public Utilities Code § REGULATION OF PUBLIC UTILITIES 201-3297 (2024).

〈제5장〉

-국내문헌-

김종립 외(2023), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도): 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구」, 과학기술정책연구원

-해외문헌-

BMBF(2020), “The High-Tech Strategy 2025 Progress Report”, Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

OECD (2024), “OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>.

Wittmann, F., et al.(2020). “First Mission Analysis Report of the Scientific Support Action to the German Hightech Strategy 2025. Setting the stage: Positioning the missions in the socio-technical system”. Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System-und Innovationsforschung ISI.

〈부록〉

-국내문헌-

관계부처 합동(2020), 『「2050 탄소중립」 추진전략(안)』

김진선(2023), 『에너지 정책의 쟁점 관리 - 텍스트마이닝을 활용한 시기별 정책변화를 중심으로』, 한국지방행정학보, 20(1), 49-74. <https://doi.org/10.32427/klar.2023.20.1.49>

문태훈, 김희석(2022), 『기후위기 대응 환경정책과 환경거버넌스 정합성 제고를 위한 발전방향』, 한국행정연구, 31(1), 27-57.

이영석, 김병근(2015), 『우리나라 에너지 정책의 전환적 특성: 전환관리 이론을 중심으로』, 기술혁신연구, 23(4), 89-121.

-해외문헌-

Goddard, G., & Farrelly, M. A.(2018), “Just transition management: Balancing just outcomes with just processes in Australian renewable energy transitions”, Applied Energy, 225, 110-123.

Spruijt, P., Knol, A. B., Vasileiadou, E., Devilee, J., Lebrecht, E., & Petersen, A. C.(2014),
“Roles of scientists as policy advisers on complex issues: A literature review”,
Environmental Science & Policy, 40, 16-25.

-법률자료-

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 법률 제20172호(2024. 1. 30.)

부록

부록 1. 에너지 난제 인과지도

: 상충하는 목표로 인해 가중되는 복잡성

1. 배경

에너지 정책의 대표적인 특성은 ‘불확실성’과 ‘복잡성’을 전제로 하고 있으며(이영석·김병근, 2015, 여러 상충하는 목표들을 동시에 해결하려는 성격에서 난제(wicked problem)적이다. 에너지 정책의 목표는 특정 에너지원의 확보나 사용을 넘어선 지속 가능성, 경제 성장, 사회적 공정성, 그리고 국가 안보 등을 포괄하는 폭넓은 요구를 반영해야 한다. 에너지 정책에는 불확실성이 크게 작용한다(Spruijt et al., 2014). 불확실성은 정책 결정에 필요한 정보의 부족과 예측의 어려움으로 인해 발생하며, 이는 에너지 시장, 기술 발전, 기후 변화의 방향, 국제 정세의 변화 등 다방면에서 나타난다. 이러한 불확실성은 정책의 효과를 예측하고 장기적인 전략을 세우는 데 있어 중대한 장애물이 될 수 있다. 에너지 정책은 다양한 관점과 시각을 요구한다(Goddard & Farrelly, 2018). 에너지전환은 특정 사회의 지배적인 규칙, 기술적·사회적 관행, 산업 구조 등 전반의 변화를 꾀하며, 장기적이고 거시적인 관점의 노력을 요구한다(김진선, 2023). 즉, 에너지 정책은 다양한 분야에 걸쳐 상호 연관된 복잡한 시스템에서 작동한다. 이는 특히 정책 목표 간 상호작용, 다양한 이해관계자의 상충된 요구, 그리고 국제적 상호의존성으로 인해 더욱 복잡해질 수 있다.

『「2050 탄소중립」 추진전략』은 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고, 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하는 것을 국가비전으로 하며, 탄소중립·녹색성장, 글로벌 중추국가로의 도약을 전략적 목표로 한다. 탄소중립의 비전과 목표를 탄소배출량 증가와 GDP 성장을 분리시켜 경제성장과 국민 삶의 질을 제고하는 것으로 설정하고 있으나, 이는 탄소중립의 궁극적 목적이 될 수 없다. 탄소중립 과정은 그 결과로 산업경쟁력을 제고시킬 수 있으나 탄소중립이 경제성장을 궁극적 목표로 할 때

에는 일관된 탄소중립 정책 수립과 집행이 힘들어질 수 있다(문태훈 외, 2022).

에너지 정책은 난제적 성격과 함께 불확실성과 복잡성에 기인하는 특성으로 동태적 성격까지 가지기에 시스템 다이내믹스 방법론의 활용이 유용할 수 있다. 본 연구에서는 에너지 안보, 탄소중립, 산업 경쟁력이라는 세 가지 상충 될 수 있는 목표들을 다루어야하는 복잡한 에너지 정책 시스템을 인과지도로 시각화하여 각 요소 간의 상호작용을 이해할 수 있도록 하고자 한다.

2. 인과순환지도 작성

인과순환지도를 통해 국내 에너지정책 시스템 내에서 에너지 안보, 탄소중립, 산업 경쟁력 목표를 중심으로 한 정부, 에너지산업, 에너지소비 산업 간의 상호 연결성을 식별하고, 이를 통해 개별 정책 목표 달성의 불확실성과 복잡성을 시각화하였다.

국내 에너지 정책 시스템 난제 인과지도 작성 시 다양한 보고서, 국내외 저널 등에 게재된 연구 논문에서 데이터를 수집하였다. 나아가 문헌검토, 전문가 자문, 내부 연구진 토론 등을 통해 세부 목표를 중심으로 한 에너지 정책 시스템의 주요 변수를 정의하고, 이러한 변수 간 상호작용과 피드백 메커니즘을 나타내는 CLD(Causal Loop Diagram)를 구축하였다.

구체적인 인과순환지도 작성과정은 다음의 <부록 표 1>과 같다.

<부록 표 1> 인과순환지도 작성과정

순서	항목	내용
1	탄소중립 목표와 에너지 시스템 간 인과관계 구축	기후변화에 따른 탄소배출저감 정책의 주요 조치(재생에너지 기술 투자, 산업계 (에너지효율화) Compliance, 탄소 배출규제)에 따른 영향 변수 간 인과관계 구축
2	에너지 안보 목표와 에너지 시스템 간 인과관계 구축	에너지 안보 확보를 위한 주요 지표(국제 에너지 공급 안정성, 접근성, 경제성, 에너지 시스템 안정성) 결정에 대한 영향 요인 변수 간 인과관계 구축
3	산업 경쟁력 목표와 에너지 시스템 간 인과관계 구축	산업 경쟁력에 영향을 주는 주요 지표(에너지 비용, 저탄소 전환 비용, 신성장 산업 활성화 등) 결정에 대한 영향 요인 변수 간 인과관계 구축
4	개별 목표 별 주요 변수 간 상호 영향을 주고받는 변수 식별 및 인과관계 구축	재생에너지 변동성, 전력가격, 전력 수요, 저탄소 전환비용, 산업에너지 효율성 등

자료: 저자 작성

[부록 그림 1]은 위 과정을 통해 국내 상황에서의 에너지 정책 시스템 인과순환지도를 그린 것이다. 오른쪽(주황색 부분)은 탄소배출 저감 목표에 따른 재생에너지발전, 산업계로의 영향, 전기차 보급 확대 등과 관련된 변인들의 인과관계를 보여준다. 왼쪽 상단(파란색 부분)은 에너지 안보 목표를 중심으로 한 에너지 정책 시스템 인과관계를 보여준다. 왼쪽 하단(녹색 부분)은 산업 경쟁력 목표를 중심으로 한 에너지 정책 시스템과의 인과관계를 보여준다.

본 인과순환지도에서 식별된 주요 루프는 다음과 같다(R: Reinforcement, B: Balance).

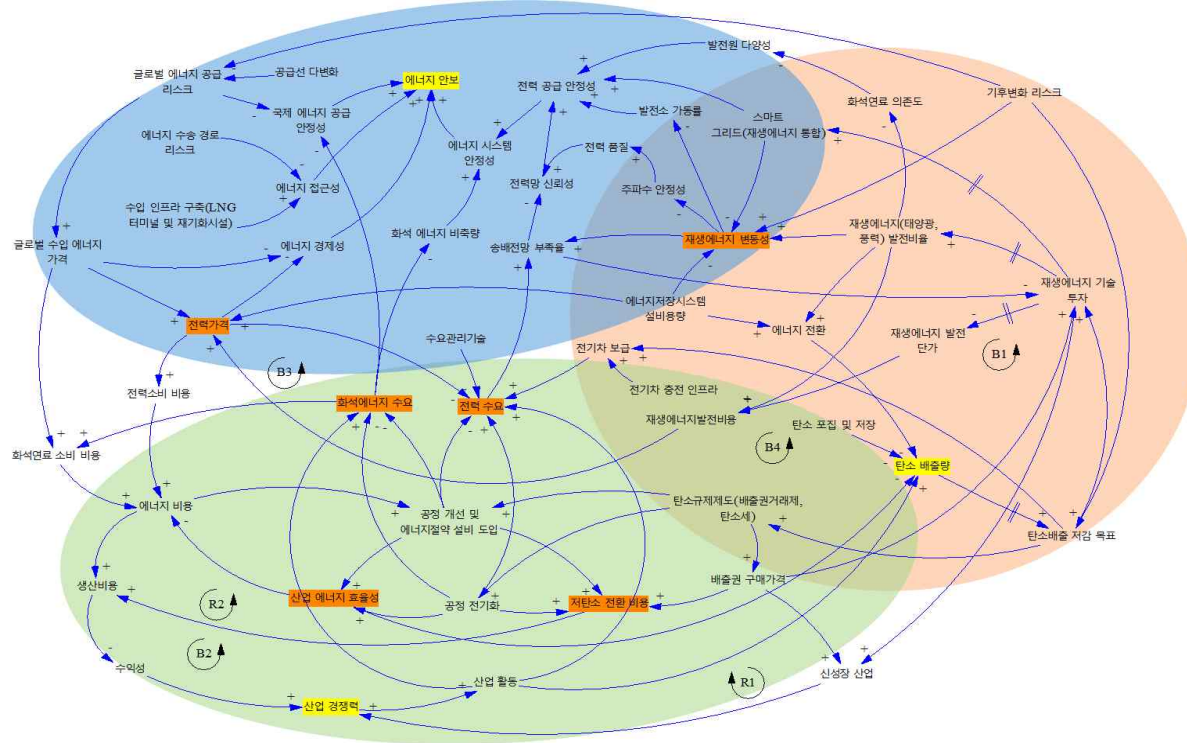
에너지 정책 시스템 인과지도에서는 다양한 음의 피드백 루프가 발견되어 해당 변수의 변화를 억제하여 균형 상태로 유지시켜 전반적으로 시스템을 안정화 시키는 경향을 보인다.

〈부록 표 2〉 에너지 정책 시스템 인과지도의 주요 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
B1	• 탄소배출 저감목표 → 재생에너지 기술 투자 → 재생에너지 발전비용 → 에너지 전환 → 탄소 배출량 → 탄소배출 저감목표	음의 피드백 루프
R1	• 신성장산업 → 산업경쟁력 → 산업 활동 → 탄소배출량 → 탄소배출 저감목표 → 재생에너지 기술 투자 or 탄소 배출 규제 → 신성장 산업	양의 피드백 루프
R2	• 탄소배출 저감목표 → 산업계 탄소규제제도 → 공정 개선 및 에너지 절약 설비 도입/ 공정 전기화 → 산업 에너지 효율화 → 에너지비용 → 생산비용 → 수익성 → 산업 경쟁력 → 산업 활동 → 탄소 배출량 → 탄소배출 저감목표	양의 피드백 루프
B2	• 탄소배출 저감목표 → 산업계 compliance → 공정 개선 / 에너지 절약 설비 도입/ 공정 전기화 → 저탄소 전환 비용 → 생산비용 → 수익성 → 산업경쟁력 → 산업활동 → 탄소 배출량 → 탄소배출 저감목표	음의 피드백 루프
B3	• 산업 경쟁력 → 산업 활동 → 탄소 배출량 → 탄소배출 저감 목표 → 재생에너지 기술 투자 → 재생에너지(태양광, 풍력) 발전비용 → 재생에너지발전비용 → 전력 가격 → 전력소비 비용 → 에너지 비용 → 생산비용 → 수익성 → 산업경쟁력	음의 피드백 루프
B4	• 재생에너지(태양광, 풍력) 발전비용 → 재생에너지발전비용 → 전력가격 → 전력소비 비용 → 에너지 비용 → 공정 개선 및 에너지절약 설비 도입 → 산업 에너지 효율화 → 탄소 배출량 → 탄소배출 저감목표 → 재생에너지 기술 투자 → 재생에너지(태양광, 풍력) 발전비용	음의 피드백 루프

자료: 저자 작성

[부록 그림 1] 에너지 정책 시스템 인과지도



자료: 저자 작성

3. 인과관계

본 연구에서는 구축된 에너지 정책 시스템 인과순환지도를 다음의 4가지 키워드를 중심으로 에너지 정책 시스템 내에서 에너지 안보, 탄소중립, 산업 경쟁력 목표 간의 상호작용(상충, 시너지)을 중심으로 설명하고자 한다.

가. 신재생에너지의 확대

탄소중립 목표 달성에 있어 신재생에너지의 확대를 통한 ‘에너지 전환’은 핵심 전략 중 하나이다. 초기 단계에서 신재생에너지로의 전환은 산업 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 재생 에너지 기술 도입 및 인프라 확충에 대한 초기 투자는 상당히 크며, 이는 산업체가 부담해야 할 에너지 비용의 증가로 이어질 수 있다. 특히, 에너지 집약적인 산업(예: 철강, 시멘트, 화학 등)은 단기적으로 비용 부담이 증가하여 경쟁력이 약화 될 수 있다.

한편, 성공적인 재생에너지 기술 투자는 신성장 산업을 창출하여 관련 산업의 경쟁력을 높일 수 있는 기회를 제공한다. 또한, 재생에너지 기술 투자 및 재생에너지 발전 비용 확대에 따라 재생에너지 발전단가가 지속적으로 하락하면서 재생에너지 발전비용의 경제성을 확보하게 된다면 산업계의 경제적 부담을 줄이면서 산업 경쟁력에 영향을 최소화하면서 탄소 중립 목표에 기여 할 수 있는 가능성도 있다.

나. 화석연료 사용 감소

탄소 중립을 달성하기 위해 화석연료의 사용을 줄이는 것은 필수적이나, 이 과정에서 에너지 안보에 영향을 미칠 수 있다. 화석 연료 사용의 급격한 감소, 즉 재생가능 에너지원의 발전량 확대 시 해당 발전원은 변동성(간헐성)이 큰 특성을 내재하고 있으며, 이로 인해 에너지 공급망이 불안정해 질 수 있다. 또한 재생에너지의 변동성 확대는 전력 시스템 내 더 많은 송전망 설치를 요구하기 때문에 그 결과 에너지 안보가 악화되고, 특정 시점에 에너지 수요를 충족하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.

그러나 재생가능에너지의 장기적인 증가는 화석연료 의존도를 낮추어 에너지 안보를 강화할 수 있다. 화석연료는 수입 의존도가 높아 글로벌 에너지 시장 가격 변동 및 리스크에 따라 에너지 경제성 확보에 취약하다. 또한, 재생에너지의 변동성은 에너지 저장기술(배터리, 수소 등)과 스마트 그리드(재생에너지 통합시스템, 섹터커플링) 등의 기술이 결합되면 문제를 최소화하여 장기적으로 전력 공급 안정성을 유지, 나아가 에너지 안보에 미치는 부정적 영향을 줄일 수 있다.

다. 산업계 에너지 효율 향상

탄소 중립 목표가 설정됨에 따라 산업계 또한 탄소배출 저감 노력(탄소규제제도)을 요구받고 있다. 이는 산업계의 에너지 효율성 강화로 이어지며 비용 절감을 통한 산업 경쟁력 제고, 에너지(화석에너지, 전력) 수요 절감을 통한 에너지 안보에도 함께 기여할 수 있다. 산업계의 비용 절감은 공정개선, 에너지절약 기술 도입, 공정 전기화와 같은 에너지효율화를 통한 에너지 절감 비용과 이를 위한 저탄소 전환 비용 간의 차이에 따라 달라질 수 있다. 탄소배출 저감 목표가 높을수록 '효율화를 통한 비용절감 편익' 보다 '산업계가 치루어야 할 저탄소 전환비용'이 기하급수적으로 증가할 수 있기에 산업 경쟁력에는 악영향을 미칠 수 있다.

한편, 산업의 에너지 효율성이 높아지면 에너지(화석연료, 전력) 수요 증가를 완화하여 국제 에너지 공급 안정성 및 에너지 시스템 안정성을 높여 에너지 안보에 기여할 수 있다. 이는 특히 화석연료 의존도가 높은 한국과 같은 국가에서 중요하게 작용할 수 있다.

라. 탄소규제제도(탄소배출권 거래, 탄소세)

탄소규제제도는 탄소중립 목표 달성에 있어 중요한 산업부문 정책 수단으로, 탄소 배출에 대한 경제적 부담을 부과하여 기업들이 배출량을 줄이도록 유도한다. 우리나라는 배출권거래제를 통해 온실가스 배출량이 일정규모(최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 총량이 125,000 이산화탄소상당량톤($\text{tCO}_2\text{-eq}$)이상인 업체이거나 25,000

이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq) 이상) 이상인 업체를 대상으로 시행하고 있다(「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」, 제8조). 탄소세의 경우, 유럽연합(EU)과 미국이 주도하는 탄소국경조정제도(CBAM)로 인해, EU로 수입되는 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료 등 제품의 탄소 배출량에 EU 배출권거래제와 연계된 탄소 가격을 부과해 징수하여 국내 기업들도 탄소세의 영향을 피할 수 없게 되었다. 이러한 제도는 에너지 다소비 산업에서 생산 비용을 크게 증가시킬 수 있으며, 이는 해당 산업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다. 특히, 글로벌 경쟁 환경에서는 탄소 누출(carbon leakage)이 발생하여 글로벌 경쟁력이 약화될 뿐 아니라 지구 전체적인 탄소배출 저감 노력이 약화될 수 있다.

한편, 탄소규제 강화로 에너지 다소비 산업의 배출권 구매 가격이 상승할수록 저탄소 신성장 산업의 성장이 촉진되어 장기적으로 산업의 구조 전환을 촉진하고 산업 경쟁력을 유지할 수 있다.

부록 2. 2024년 국가난제혁신포럼 에너지 분과위원회
: 에너지 안보 및 전환 정책 포럼

1. 제1회

□ 개요

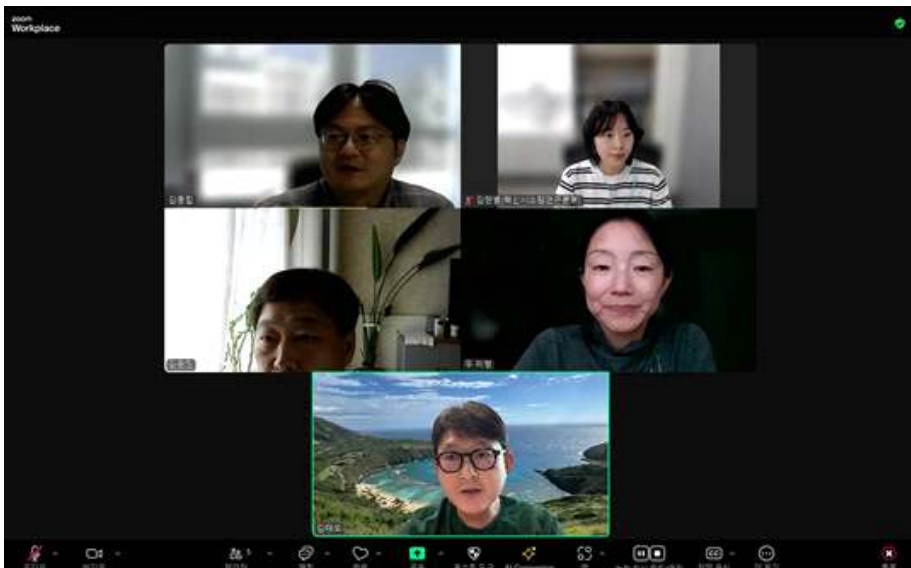
- 행사명: 국가난제 에너지 분과 대안 전문가 자문회의
- 일 시: 2024년 10월 11일(금) 14:00 ~ 16:00
- 장 소: 온라인 줌(Zoom) 회의
- 목 적: 국가난제 에너지 분과 대안 논의를 위한 전문가 의견 수렴
- 안 건: 미국 독립규제위원회 모델 및 도입 관련 검토
- 프로그램:

시 간	내 용
14:00 ~ 14:30 ('30)	회의 목적 및 연구 내용 소개 (STEPI 김종립 부연구위원)
14:30 ~ 16:00 ('90)	종합 토론 (참석자 전원)

○ 참석자 명단:

분류	성명	소속 및 직위	비고
전문가	우미형	충남대학교 교수	온라인 참석
	김태오	창원대학교 교수	
	김윤권	한국조직진단원 대표	
	이현국	대전대학교 부교수	서면의견 참석 대체(10/18)
연구책임자	김종립	STEPI 신산업전략연구단 부연구위원	온라인 참석
연구진	김한별	STEPI 혁신시스템연구본부 연구원	온라인 참석

□ 개회 사진



2. 제2회

□ 개요

- 행사명: 국가난제 (대안 탐색 연구) 에너지 분과 대안 전문가 자문회의
- 일 시: 2024년 12월 6일(금) 16:00 ~ 18:00
- 장 소: 강남 스파크플러스(4호점) IR룸 11B
- 목 적: 에너지 분야 국가난제 해결을 위한 정책 대안 논의
- 프로그램:

시 간	내 용
16:00 ~ 16:20 ('20)	인사 및 참석자 소개
16:20 ~ 16:50 ('30)	회의 목적 및 연구 내용 발표 (STEPI 김종립 부연구위원)
16:50 ~ 18:00 ('70)	종합 토론 (참석자 전원)

○ 참석자 명단:

분류	성명	소속 및 직위
전문가	임찬수	GS칼텍스 부장
	김해인	한국전력경영연구원 부장
	박상규	에너지경제연구원 부연구위원
	이주영	한국에너지기술평가원 선임연구원
	정유라	국가녹색기술연구소 연구원
	이화량	한국에너지기술연구원 선임연구원
	손민정	경기대학교 교수
	최성준	서울대학교 연구원
연구책임자	김종립	STEPI 신산업전략연구단 부연구위원
연구진	김한별	STEPI 혁신시스템연구본부 연구원

□ 개최 사진



